

交直流混合高弹性能源电力系统仿真平台

潮流计算技术手册

数学模型、算法流程、参数选项与验证校核

修订版 1（依据 2026-07-22 代码库修订）

HySim-XJTU-HRPES（西安交通大学 HRPES 团队）

2026 年 7 月 22 日

摘要

本手册依据 HySim-XJTU-HRPES 平台 C++ 源代码中的潮流计算模块（`src/power_flow/` 与 `include/hacdcpf/power_flow/` 目录）整理，覆盖统一 Newton 混合交直流潮流核心、经典交流求解器（FDPF、线性化直流潮流、分布式松弛、自适应孤岛）、全局化与鲁棒求解器族（非线性缩放、非单调线搜索、LM 信赖域、伪瞬态延拓、NCP 半光滑 Newton、HELM、同伦延拓、Newton-Krylov）、直流网络与换流器稳态建模、配电网前推回代潮流、三相相域潮流与三相混合潮流、电压稳定连续潮流（CPF），并给出全部选项字段的默认值、结果与诊断数据结构、以及测试验证体系。文档风格与本平台《元件模型技术手册》一致，全部公式逐条注明源码出处（文件: 行号）。

修订版 1 说明：本版对照 2026-07-22 代码库修订，相对初版的主要变化为——CPF 求解器重写为默认弧长延拓（可翻越鼻点）；FDPF 与残差求值器注入计算稀疏化并支持逐母线 ZIP；LCC 换流站模型整体移除；PowerFlowOptions 新增 `enforce_converter_physical_limits` 硬约束选项；SolverWorkspace 落地并被 Newton 求解器复用；求解器工厂层经新增的 `solver_interface.cpp` 完整接线；HELM/同伦/Newton-Krylov/CPF 新增专项回归测试。全部受影响行号引用已逐一重新核实。

目录

1	阅读指南与约定	2
1.1	数据来源	2
1.2	单位制约定	2
1.3	编号与符号约定	2
1.4	求解器家族总览	3
1.5	验证通道总览	3
1.6	现状与诚实口径声明	3
2	架构总览与数据流	5
2.1	从工程模型到求解结果的流水线	5

2.2	生产主调用链	5
2.3	公共 API 入口族	6
2.4	求解器抽象层与工厂	6
2.5	零阻抗合并对潮流装配的影响	7
2.6	缓存体系	7
3	SolverData 装配与网络矩阵	7
3.1	SolverData 结构	7
3.2	装配流程	8
3.3	注入聚合（指定功率）	9
3.4	交流导纳阵 Y_{bus}	9
3.5	直流电导阵 G_{dc}	10
3.6	FDPF 电纳阵 B'/B''	10
3.7	DC 注入装配与残差独立复算	10
3.8	支路功率回算	10
3.9	验证与校核	11
4	统一 Newton-Raphson 潮流核心	11
4.1	功能定位与入口	11
4.2	状态变量与节点类型	11
4.3	失配方程	12
4.4	雅可比结构	12
4.5	稀疏模式与求值内核	13
4.6	线性求解	13
4.7	更新、步长截断与收敛	13
4.8	PV $\leftrightarrow$ PQ 外环	13
4.9	失败回退链与全局化	14
4.10	结构闭合检查与结果	14
4.11	验证与校核	14
5	经典交流求解器族	15
5.1	快速解耦潮流 FDPF (FDXB 变体)	15
5.2	线性化直流潮流 ($B\theta = P$)	17
5.3	分布式松弛	18
5.4	自适应孤岛	20
6	全局化与鲁棒求解器族	21
6.1	非线性缩放 (D_F 、 D_x 对角缩放)	22
6.2	非单调线搜索 (GLL)	23
6.3	LM 信赖域与伪瞬态延拓 (PTC)	24
6.4	NCP 半光滑 Newton (PV 无功限值光滑化)	25
6.5	HELM 全纯嵌入	26

6.6	同伦延拓	27
6.7	Newton-Krylov (NK-GMRES 回退)	28
6.8	RobustNonlinearOptions 与五阶段鲁棒管线	29
7	直流网络与混合交直流潮流	30
7.1	功能定位与入口	30
7.2	DC 网络方程与纯 DC 求解器	30
7.3	混合 AC/DC 联立求解耦合机制	32
7.4	VSC 换流器稳态模型	33
7.5	DC/DC 变换器	35
7.6	DC 岛参考规划	36
7.7	换流器协调校核与诚实口径	37
7.8	验证与校核汇总	39
8	配电网潮流	39
8.1	功能定位与入口	39
8.2	辐射拓扑处理与 BFS 树	40
8.3	前推回代算法	40
8.4	调压器 (OLTC/稳压器) 离散控制外环	41
8.5	PV 功率曲线	42
8.6	支路功率回算与结果结构	43
8.7	验证与校核	43
9	三相相域潮流与三相混合潮流	44
9.1	功能定位与入口	44
9.2	相域网络模型	44
9.3	abc 极坐标 Newton: 失配方程与雅可比	45
9.4	ZIP 与 Y/ Δ 负荷相域建模	46
9.5	紧凑法与定点 (fixed-point) 法	47
9.6	三相混合潮流 (相域 AC + DC 联立)	48
9.7	与正序模型的关系与回退	49
9.8	验证与校核	50
10	电压稳定与连续潮流	50
10.1	功能定位与入口	50
10.2	参数化模型与负荷方向	51
10.3	弧长延拓预测-校正算法与自适应步长	51
10.4	参数选项	53
10.5	结果结构与电压稳定指标	54
10.6	与统一 Newton 求解器及残差求值器的复用关系	55
10.7	验证与校核	55

11 选项、结果与诊断参考	56
11.1 概述与阅读约定	56
11.2 收敛控制	57
11.3 步长截断与线性回退	57
11.4 全局化策略	57
11.5 PV/PQ 切换与参考母线	58
11.6 换流器、DC 与方程模式	58
11.7 ZIP 负荷权重	59
11.8 运行时与诊断开关	60
11.9 初始状态、嵌套选项与分组构造	60
11.10 RobustNonlinearOptions: 五阶段鲁棒管线选项	61
11.11 PowerFlowProblem: 求解任务描述符	65
11.12 PowerFlowResult: 顶层字段与索引空间	65
11.13 组件潮流结果结构	67
11.14 SolverProfiling: 计数与计时	69
11.15 SolverDiagnostics: 诊断与诚实口径	70
11.16 ConverterModelScope: 模型覆盖声明	72
11.17 其他求解器结果类型	72
12 验证与校核总览	73
12.1 验证体系分层	73
12.2 潮流测试矩阵总表	73
12.3 算例目录	75
12.4 外部对照通道细节	75
12.5 已知边界与覆盖缺口	76
12.6 如何运行验证	77

1 阅读指南与约定

1.1 数据来源

本手册全部内容取自以下源代码与文档，公式与参数均以代码为准：

- `src/power_flow/` —— 35 个实现文件，潮流求解器全部实现；
- `include/hacdcpf/power_flow/` —— 求解器头文件（含 `solvers/`、`globalization/`、`assembly/` 三个子目录的规范头）；
- `include/hacdcpf/assembly/` 与 `src/power_flow/solver_data.cpp` —— SolverData 装配与索引映射；
- `src/api/hacdcpf.cpp` —— 公共 API 门面（求解分发、缓存、结果回投影）；
- `include/hacdcpf/engine/solver/native/nle/newton_solver.hpp` —— Newton 求解器规范头（`power_flow/` 下同名头为转发层）；
- `docs/technical_notebook/sections/03_power_flow.tex`、`05_advanced_pf.tex`、`12_pf_options_results.tex` —— 既有技术笔记，本手册与之交叉核对；
- `docs/multiple_converter.md`、`docs/multiple_converter_r1.md` —— 多换流器建模设计文档；
- `tests/` 与 `tools/` —— 验证与校核章节的测试矩阵来源。

文中所有“文件：行号”引用基于当前代码检出处，代码演进后行号可能漂移，但函数名与文件路径保持稳定。

1.2 单位制约定

平台统一采用 $\text{MW} \cdot \text{kV} \cdot \text{MVA}$ 单位制配合标么值：系统基准功率 $S_{\text{base}} = 100 \text{ MVA}$ (`Defaults::kBaseMva`)，基准频率 50 Hz。潮流方程内部一律以标么值求解；对外结果中支路功率以 MW/Mvar 给出，母线电压幅值以 pu、相角以度 ($^{\circ}$) 给出。三相相域潮流采用每相基准 $S_{\text{base},1\phi} = S_{\text{base}}/3$ 。ZIP 负荷权重三元组顺序为（恒功率、恒电流、恒阻抗），默认 (1, 0, 0) 即纯恒功率。

1.3 编号与符号约定

- 失配约定：全平台统一 $\text{mismatch} = F^{\text{spec}} - F^{\text{calc}}$ （指定值减计算值），线性系统 $J \Delta x = \text{mismatch}$ 中 $J = \partial F^{\text{calc}} / \partial x$ ；对 $F = 0$ 的标准 Newton 与此等价，符号被吸进 J 的装配。
- 注入约定：节点注入以发电为正、负荷为负；换流器端口注入为正时满足 $P_{ac} + P_{dc} + P_{loss} = 0$ 。
- 三类 ID 纪律：组件.index（对外稳定）、向量下标（内部 0-based）、图节点索引（临时）不混用；对外报告必须经映射回到稳定 ID。
- AC/DC 域隔离：AC 与 DC 母线编号空间独立，跨域传递一律走 domain-qualified 映射（`ac_bus_id_to_node_idx / dc_bus_id_to_node_idx`）。

1.4 求解器家族总览

求解器	入口函数	适用网络	定位
统一 Newton	<code>solve_power_flow</code>	混合 AC/DC	生产主路径（联立 NR）
FDPF	<code>solve_power_flow_fdpf</code>	纯 AC	快速解耦（FDXB 变体）
线性化直流潮流	<code>solve_ac_linearized_dc</code>	纯 AC	$B\theta = P$ 一次求解
DC 网络求解器	<code>solve_dc_power_flow</code>	纯 DC	$V \odot GV = P$ 非线性 Newton
自适应孤岛	<code>solve_power_flow_adaptive</code>	混合 AC/DC	分岛独立求解 + 死岛置零
分布式松弛	<code>solve_power_flow_distributed_slack</code>	混合 AC/DC	不平衡按参与因子分摊
HELM	<code>HelmSolver::solve</code>	纯 AC	全纯嵌入，无初值依赖
同伦延拓	<code>HomotopyContinuationSolver</code>	混合 AC/DC	收敛兜底（鲁棒管线 Phase 4）
Newton-Krylov	（内嵌于 Newton 回退）	混合 AC/DC	病态雅可比的 GMRES 内迭代
配网 BFS	<code>analysis::solve_distribution_pf</code>	辐射状 AC	前推回代 + 调压器外环
三相 NR	<code>analysis::solve_three_phase_nr</code>	三相 AC	abc 相域极坐标 NR
三相混合	<code>solve_three_phase_hybrid_pf</code>	三相 AC+DC	相域 AC 与 DC 联立
CPF	<code>CpfSolver::solve</code>	混合 AC/DC	电压稳定/负荷裕度

1.5 验证通道总览

各求解器节末的“验证与校核”小节给出具体对照依据，总体通道如下：

- **MATPOWER 算例回归：**`external_data/matpower/` 85 个 .m 算例分三档（Tier1 九算例逐案断言、Tier2 约 60 算例批收敛率、Tier3 大系统至 `case_SyntheticUSA` 约 8.2 万节点），另有 `tools/matpower_benchmark.py` 与 `tools/matpower_pf_compare.cpp` 的逐母线电压对照；
- **OpenDSS**（`dss_capi` 桥）：相域潮流 IEEE13/IEEE123/Step 系列教学算例、配网 BFS 与 `case33bw` 全三相对照、调压器闭环；由 `HACDCPF_ENABLE_OPENDSS(_COMPARE)` 门控；
- **GridLAB-D**：平衡馈线快照对照（运行时探测可执行文件，缺失自动 skip）；
- **解析解与自建算例：**两节点解析解、雅可比中心差分校验（`src/power_flow/jacobian_check.cpp`）、独立残差复算（`src/power_flow/residual_evaluator.cpp`，稀疏复数形式）；
- **能力合同与 GUI 端到端：**`tools/validate_case_capabilities.py`（NR/FDPF/DC 三法互验）与 `tools/gui_api_e2e.py`。

1.6 现状与诚实口径声明

以下事项在各章节均有对应标注，此处集中声明（如实）：

1. **HELM、同伦延拓、CPF、Newton-Krylov 当前无生产 API 自动挂接：**前三者由测试/GUI 直接驱动或作为选项层暴露的能力，Newton-Krylov 默认关闭、仅在条件数代理越限时可选回退；四者现均已有专项冒烟回归（`test_helm_solver.cpp`、`test_homotopy_continuation.cpp`、`test_voltage_stability.cpp`、`test_newton_krylov.cpp`），但大系统与生产路径回归仍缺，覆盖总体仍薄（见第 11 章）。
2. **换流器物理不等式约束**（容量圆、交流/直流电流限、调制比、占空比）未嵌入 Newton 方程，默认仅做事后校核并按 ACDC-PHYS-01..05、DCDC-PHYS-01 告警；新增 opt-in 选项 `enforce_`

`converter_physical_limits` 可将越限 Newton 根判为物理不可行（见第 6、10 章）；结果中的 `converter_model_scope` 如实声明模型覆盖边界。

3. **FDPF 注入计算已稀疏化**：注入按稀疏复数形式 $S_i = V_i \text{conj}((Y_{bus}V)_i)$ 计算 ($O(\text{nnz})$)，指定注入在组件聚合负荷下采用逐母线 ZIP 系数；初版所述稠密 $O(n^2)$ 双重循环已移除。
4. **CPF 默认启用弧长延拓** (`enable_arc_length=true`)： λ 作为增广未知量参与校正，可翻越鼻点并按 `lower_branch_steps` 保留若干下支点；`enable_arc_length=false` 时保留初版所述自然参数化模式。电压稳定指标仍仅负荷裕度族，无 L 指标。
5. `include/hacdcpf/power_flow/workspace.hpp` 的 `SolverWorkspace` 已落地 (`prepare_state / prepare_equations / reset_iteration`)，并被 Newton 求解器按实例复用（带递归守卫）；符号模式缓存仍靠 `PatternCache`。
6. 求解器抽象层已完整接线：`src/power_flow/solver_interface.cpp` 实现 `build_power_flow_problem` 与六个工厂求解器；但生产门面仍直连 `thread_local engine::NewtonSolver`，不经过工厂层。
7. **LCC 换流站模型已整体移除** (`lcc_model.cpp/.hpp`、`SolverData::lcc_converters`、API 结果字段 `lcc_transfers`)，残差、雅可比与 DC 岛参考规划中相应分支一并删除；混合交直流建模仅剩 VSC 与 DC/DC 两条路径（见第 6 章）。

2 架构总览与数据流

2.1 从工程模型到求解结果的流水线

平台潮流计算遵循统一的五段式流水线（工程语义层 → 校验 → 投影 → 装配求解 → 结果回投影），全部潮流入口共用同一条主链：

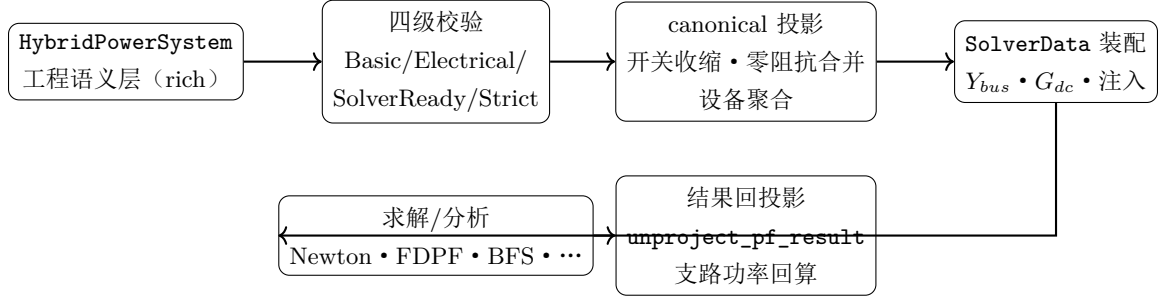


图 1: 潮流计算主流水线（映射 `bus_merge_map` 随 `SolverData` 携带，供结果归因回原始组件编号空间）

投影与回投影的不变量（docs/projection_and_results.md 与 docs/technical_notebook/sections/02e_projection_result_contracts.tex，代码实现 `src/model/network_utils.cpp`）：强度量（电压、相角）穿越合并广播；广延量（功率、切负荷、能量）必须按参与语义显式拆分，绝不盲广播；合并/死岛删除映射是复合而非覆盖；恢复等级（strong/approximate/audit-only/unsupported）是结果契约的一部分。

2.2 生产主调用链

统一潮流主入口 `hacdcpf::solve_power_flow`（`src/api/hacdcpf.cpp:880`）的执行顺序如下，每一步均注明源码位置：

1. 参考母线资格校验: `validate_reference_bus_eligibility`（`hacdcpf.cpp:882`），隔离/失电母线不得作 slack；
2. 换流器协调预校核（可选，默认关）: `powerflow::evaluate_converter_coordination`（:893），按 DC 电压岛汇总电压源与功率平衡裕度，Error/Fatal 级问题阻断求解（规则目录见第 7 章）；
3. 图拓扑预检（:907–922）：无任何带 slack 的合法 AC 岛时直接返回失败；
4. SolverData 获取与缓存: `get_cached_solver_data`（:923，thread_local 缓存，指针 + 存储视图 + 哈希签名三重匹配，:373–452）；未命中时 `make_solver_data` 重建（`src/power_flow/solver_data.cpp:265`）；
5. ZIP 权重应用: `apply_zip_weights`（:507）；
6. Newton 求解: `engine::NewtonSolver::solve`（:925–927，实现 `src/power_flow/newton_solver.cpp:866`）；
7. 派生结果回算: `populate_derived_results`（:937 起），含支路潮流 `compute_branch_flows` 与换流器传输功率/损耗/限值校核；

8. 换流器物理限值强制（可选，默认关）：`enforce_converter_physical_limits` 开启时（:957–978），违反换流器不等式的 Newton 根被判物理不可行（详见第 7 章）；
9. 结果回投影：`unproject_pf_result`（:980–985），把 canonical 解广播/归因回原始母线与支路编号空间，并恢复被合并开关/断路器的端子潮流。

2.3 公共 API 入口族

全部潮流相关公共入口（`src/api/hacdcpf.cpp` 与 `include/hacdcpf/api/hacdcpf.hpp`）汇总如下；GUI 后端（`tests/run_gui_server.cpp`）的 `method` 分发与之对应（`ac_newton/pure_ac/dc/fdpf/adaptive/islanded/distributed_slack/three_phase/three_phase_hybrid` 等）：

入口	求解器/路径	说明
<code>solve_power_flow</code>	统一 Newton	混合 AC/DC 主入口
<code>powerflow::solve_ac</code>	→ <code>solve_power_flow</code>	薄包装（ <code>src/power_flow/ac.cpp:7</code> ）
<code>powerflow::solve_hybrid</code>	→ <code>solve_power_flow</code>	薄包装（ <code>src/power_flow/hybrid.cpp</code> ）
<code>solve_power_flow_fdpf</code>	FDPFSolver	快速解耦，纯 AC
<code>solve_ac_linearized_dc</code>	$B\theta = P$	线性化角度潮流（ <code>ac_linearized_pf.cpp:12</code> ）
<code>solve_dc_power_flow</code>	DCSolver	DC 网络电压 Newton（ <code>dc_solver.cpp:22</code> ）
<code>solve_power_flow_adaptive</code>	AdaptiveSolver	分岛并行（ <code>adaptive_solver.cpp:122</code> ）
<code>solve_power_flow_distributed_slack(full)</code>	DistributedSlackSolver	分布式松弛两变体
SolverHandle 族	<code>make_solver_handle</code> 等	符号分解/模式跨多次求解复用（时序仿真用）
<code>analysis::solve_distribution_pf</code>	BFS 前推回代	辐射状配网（ <code>distribution_power_flow.cpp:1041</code> ）
<code>analysis::solve_three_phase_nr</code>	相域 NR	三相不平衡（ <code>three_phase_nr.cpp:5576</code> ）
<code>solve_three_phase_hybrid_pf</code>	相域 AC+DC 联立	矩阵级 API（ <code>three_phase_hybrid.cpp:432</code> ）
<code>CpfSolver::solve</code>	连续潮流	电压稳定（ <code>voltage_stability.cpp:287</code> ）

2.4 求解器抽象层与工厂

抽象接口 `IPowerFlowSolver`（`include/hacdcpf/power_flow/solver_interface.hpp:17--29`）声明 `solve(problem)/name()` 两方法及 6 个子类（`NewtonHybridSolver`/`FDPFSolver`/`DCPowerFlowSolver` 等，:35–74）；问题描述符 `PowerFlowProblem`（`power_flow_problem.hpp:23--32`）携带 `SolverData`、选项与规模摘要，工厂 `build_power_flow_problem`（声明 `power_flow_problem.hpp:44--46`，实现 `src/power_flow/solver_interface.cpp:27--37`）装配。`solver_factory.hpp` 提供 `PowerFlowMethod` 枚举（含 `Continuation`）与两个 `create` 重载；六个子类的 `solve` 与工厂实现同集中于新增的 `src/power_flow/solver_interface.cpp`（:39–135）。注意 `create(const PowerFlowOptions&)` 的语义已收窄：不再按 `options` 推断求解器，固定返回 Newton 求解器——算法选择须经 `create(PowerFlowMethod)` 重载显式进行，`PowerFlowOptions` 只配置方法而不选择方法（`solver_factory.hpp:48--52` 注释与 `solver_interface.cpp:132--135`）。如

实说明：抽象层现已完整接线（`NewtonHybridSolver::solve` 委托 `powerflow::NewtonSolver`，`solver_interface.cpp:39--41`），但生产门面 `solve_power_flow` 仍不经过该抽象层，直接持有 `thread_local` 的 `engine::NewtonSolver`（`hacdcpf.cpp:925-927`；规范头 `include/hacdcpf/engine/solver/native/nle/newton_solver.hpp`；`power_flow/newton_solver.hpp` 与 `power_flow/solvers/newton_solver.hpp` 均为转发头）。

2.5 零阻抗合并对潮流装配的影响

母线合并发生在投影层（装配之前）：`merge_zero_impedance_buses_impl`（`src/model/network_utils.cpp:1540`）以阈值 `impedance_threshold=10-4`（`include/hacdcpf/projection/project_to_canonical.hpp:27`）合并近零阻抗支路两端母线；闭合断路器先折叠为近零阻抗支路再被合并（`network_utils.cpp:407-434`）。因此 SolverData 中只剩 canonical 母线， Y_{bus} 装配时 $|z| = 0$ 支路直接跳过（`admittance_builder.cpp:34`）。合并映射 `bus_merge_map` 随 SolverData 携带，求解后回投影恢复原始编号空间的结果与开关端子潮流。

2.6 缓存体系

两层缓存避免重复装配与重复符号分解：

- **API 层 SolverDataCache**（`thread_local`，`hacdcpf.cpp:373-452`）：同一 HybridPowerSystem 对象且 `loss_model` 不变时直接复用；
- **求解器层 PatternCache**（`engine` 规范头 `newton_solver.hpp:25-45`）：缓存 JacobianContext、JacobianPattern 与稀疏线性求解器实例，键含数据指针、`build_id`（原子递增，缓存失效标记）与 Ybus/Gdc 存储地址；稀疏模式只在缓存失效时 `analyzePattern` 一次，之后每次迭代仅数值分解；
- **求解器状态工作区 SolverWorkspace**（`include/hacdcpf/power_flow/workspace.hpp:10--47`，实现 `src/power_flow/workspace.cpp`）：已不再是空脚手架——`prepare_state/prepare_equations/rese` 在维度不变时保留 Eigen 分配、仅重置数值。facade 的 `thread_local NewtonSolver` 跨普通求解复用同一工作区（成员 `workspace_/workspace_in_use_`，`engine` 头:47-48；`newton_solver.cpp:872-884` 的占用守卫使同伦递归的内层求解改用局部工作区，避免覆盖外层状态），状态与方程向量经 `prepare_state (:904)` / `prepare_equations (:1010)` 挂接。

时序生产模拟（UC→OPF→PF 流水线）经 SolverHandle 族在整个时间轴上复用同一求解器实例，拓扑仅在 `in_service` 变化时重建（`docs/time_series_power_flow_models.md`）。

3 SolverData 装配与网络矩阵

3.1 SolverData 结构

代码结构体：SolverData

定义位置：include/hacdcpf/assembly/solver_data.hpp

功能说明

SolverData 是潮流求解的扁平 **POD 数据底座**：rich 工程模型经 canonical 投影后，全部网络、设备、预聚合注入与矩阵以 0-based 向量形式集中存放，求解器不再接触工程语义层。它同时携带投影回溯映射与精确 Newton 的开关量，是”装配一次、多求解器复用”的核心（FDPF、DC、Newton、CPF 校正器均以其为输入）。

字段分组

(solver_data.hpp:21--82)

- **网络**: ac_buses、ac_branches、dc_buses、dc_branches、converters (VSC) 、dcdc_converters、energy_routers、switches;
- **设备**: AC侧 generators、loads、flexible_loads、static_generators、renewable_gens、pv_systems、storage_units; DC 侧 dc_loads、dc_storage、dc_static_generators、dc_pv_arrays; 另有 shunts、charging_stations、chargers、external_grids、vpps、microgrids、mobile_storage;
- **标量与 ZIP**: base_mva=100、loss_model=Linear、zip_pw[3]/zip_qw[3]={1,0,0};
- **负荷聚合缓存**: has_component_loads、pd_pu/qd_pu、每母线 ZIP 权重 bus_zip_zp/_ip/_pp/_zq/_iq/_pq;
- **精确 Newton 开关**: enable_coupled_jacobian、enable_augmented_equations、enable_semi_smooth_newton、ncp_mu;
- **预聚合注入与矩阵**: pg、qg (Eigen 向量)、ybus (稀疏复数阵)、gdc (稀疏实数阵)、build_id (原子递增缓存键);
- **投影回溯**: bus_merge_map、projection_certificate、projection_report(std::optional)。

配套映射类型 BusIndexMap/BranchIndexMap/SystemIndexMap 见 include/hacdcpf/assembly/index_map.hpp:17--48。

3.2 装配流程

入口 make_solver_data(constHybridPowerSystem&, LossModelType) (src/power_flow/solver_data.cpp:265), 步骤:

1. rich→canonical 投影 projection::RichToCanonicalOperator::apply (:268–269, 含开关/零阻抗合并);
2. materialize_dc_storage 与逐字段 move: StaticGeneratorDC 转换为 StaticGenerator (:293–306);
3. build_id 取自原子计数器 (:266,319), 作为全部缓存的失效标记;

4. **ExternalGrid 处理** (:327–337): 把母线 `vm_pu/va_deg` 写为外部电网整定, 并将该母线 PQ 提升为 SLACK;
5. **成网换流器提升** `apply_acpv_voltage_control` (:236–263): 按 `resolve_device_control_role`, AC_GRID_FORMING 换流器的交流母线提升为 SLACK 并钉住 `v_ac_set_pu/v_ac_angle_set_deg`; AC_PV / DC_V_DROOP_AC_V 模式提升为 PV; 已有 SLACK 不动;
6. `rebuild_matrices` (:214–219) = 发电聚合 + 负荷聚合 + Y_{bus} 构建 + G_{dc} 构建。

3.3 注入聚合 (指定功率)

发电聚合

`aggregate_generation` (`solver_data.cpp`:15–94) 把下列注入聚进 `pg/qg` (除以 `base_mva` 转 pu): 发电机、`StaticGenerator` (`p_scaling`)、可再生能源、PV (经功率曲线 `compute_pv_power_mw`, 见第 8 章)、储能 (放电为正)、VPP (PCC 交换功率)、并网微网 (`p_exchange` 出口为正)、非在途移动储能。

负荷聚合与 ZIP 归一化

`aggregate_load_demand` (`solver_data.cpp`:96–212): `Load` 表为空 (且无充电站) 时 `has_component_loads=false`, 回退母线级 `pd_mw/qd_mvar`; 否则以母线级需求为底 (恒定功率, ZIP 种子 (1,0,0)), 叠加 `p_mw_scaling` 的分量负荷, 并按 $|P|/|Q|$ 加权平均归一化出每母线 ZIP 系数 (:160–168, 193–211)。充电站恒功率叠加 (kW→MW, :173–188)。潮流方程中的指定注入为 (`src/power_flow/jacobian_builder.cpp`:58–59):

$$\begin{aligned} P_i^{\text{spec}} &= P_{g,i} - p_{d,i}(w_{p0} + w_{p1}V_i + w_{p2}V_i^2) \\ Q_i^{\text{spec}} &= Q_{g,i} - q_{d,i}(w_{q0} + w_{q1}V_i + w_{q2}V_i^2) \end{aligned}$$

权重顺序 w_0 = 恒功率、 w_1 = 恒电流、 w_2 = 恒阻抗。VSC 交流注入经 `converter_ac_injection` 加入 `spec` (`jacobian_builder.cpp`:137–178)。

3.4 交流导纳阵 Y_{bus}

`build_admittance_matrix(data)` (`src/power_flow/admittance_builder.cpp`:11–88), 型支路 + 复变比 (MATPOWER `makeYbus` 约定)。对在役支路 $i \rightarrow j$ (`from_bus/to_bus` 为 1-based, 代码中 -1):

$$\begin{aligned} y_s &= \frac{1}{r + jx}, & y_{tt} &= y_s + j\frac{b}{2}, & \hat{t} &= |\text{tap}| e^{j\text{shift} \cdot \pi/180} \\ Y_{ff} &= \frac{y_{tt}}{|\hat{t}|^2}, & Y_{ft} &= -\frac{y_s}{\hat{t}^*}, & Y_{tf} &= -\frac{y_s}{\hat{t}} \end{aligned}$$

对角元累加 $Y_{ii} \leftarrow Y_{ii} + Y_{ff}$ 、 $Y_{jj} \leftarrow Y_{jj} + y_{tt}$, 非对角元 $Y_{ij} = Y_{ft}$ 、 $Y_{ji} = Y_{tf}$ (:38–57)。`tap=0` 按 1.0 处理; $|z|=0$ 支路跳过 (:34, 正常已被投影层合并)。母线对地并联 ($V=1.0$ pu 功率口径, MATPOWER 惯例) 直接入对角 (:61–65):

$$Y_{ii} \leftarrow Y_{ii} + \frac{g_s + jb_s}{S_{\text{base}}}$$

独立 Shunt 表同样入对角；可投切并联按 `bs_per_step×current_step` 取值 (:68-80)。装配用三元组列表 + `setFromTriplets`。

3.5 直流电导阵 G_{dc}

`build_dc_conductance(data)` (`admittance_builder.cpp`:90-125): 正对角 Laplacian。对在运且 $r_{pu} \neq 0$ 的 DC 支路取

$$g = \frac{1}{r_{pu}}, \quad G_{ii} \leftarrow G_{ii} + g, \quad G_{ij} = G_{ji} = -g$$

(:101-117)。DC 节点功率方程为 $\mathbf{p}_{dc} = \mathbf{v}_{dc} \odot (G_{dc}\mathbf{v}_{dc})$ (`jacobian_builder.cpp`:285-286)。

3.6 FDPF 电纳阵 B'/B''

`build_susceptance_matrix` (`admittance_builder.cpp`:127-182) 取 $-\text{Im}(Y_{ij}^{\text{mod}})$ ，构型由 `BpBuildFlags` 控制 (`zero_resistance/zero_charging/unit_tap/zero_phase_shift/add_bus_shunts/min_x_pu`，头文件 `include/hacdcpf/assembly/ybus_builder.hpp`:21--33)：

- B' (`make_bp_flags`): **FDXB** 方案—— $R=0$ 、忽略充电、变比幅值取 1、相移取 0、不含母线并联； $|x| < \text{min_x_pu}$ 的支路跳过；
- B'' (`make_bpp_flags`): **FDBX** 风格——保留 R 、充电与变比（即 $-\text{Im}(Y)$ 全量）、相移取 0，并加母线并联 $-B_s/S_{\text{base}}$ 。

3.7 DC 注入装配与残差独立复算

`assemble_dc_injections(data,vm,va,vdc,pdc_spec)` (`src/power_flow/pf_injection_assembly.cpp`:12--101)，净注入约定发电为正：DC 负荷为负（Load 表空时回退母线 `pd_mw`，:25-37）、DC 储能放电为正、静态发电机 `p_scaling`、PV 阵列 `p_set`、VSC 经 `converter_dc_injection`、DC/DC（入端 $-P_{in}$ 、出端 $+P_{out}$ ，含 I^2R 损耗，:79-88）、能量路由器 DC 端口。DC 参考选择 `first_dc_slack_or_default` (`pf_utils.hpp`:34--46)。

`evaluate_power_flow_residual` (`src/power_flow/residual_evaluator.cpp`:37--155) 提供独立于 Newton 热路径的残差复算，返回 `{ac, dc, full}` 三块 ℓ_∞ 范数，供诊断与测试交叉校验。交流注入采用稀疏复数形式 `compute_ac_power_injections` (:14-33): $\mathbf{V} = \text{polar}(V_m, \theta)$ ， $\mathbf{I} = Y_{bus}\mathbf{V}$ 为一次稀疏矩阵-向量乘， $S_i = V_i \bar{I}_i$ (:23-32，调用点:72)，复杂度 $O(\text{nnz}(Y_{bus}))$ ，不再把 Y_{bus} 稠密化后做 $O(n^2)$ 双重循环（数学上与逐元素 $g \cos \theta + b \sin \theta$ 求和等价）。其母线分类用 `classify_ac_buses` (`pf_utils.hpp`:80--98，额外 SLACK 归 PV)，与 Newton 上下文（额外 SLACK 整体剔除）略有差异。

3.8 支路功率回算

求解收敛后 `compute_branch_flows` (`src/power_flow/branch_flow.cpp`:8) 按 等值 + 复变比逐支路回算两端功率 (:36-63)：

$$S_f = V_f \overline{(y_{ff}V_f + y_{ft}V_t)} \cdot S_{\text{base}}$$

$$S_t = V_t \overline{(y_{tf}V_f + y_{tt}V_t)} \cdot S_{\text{base}}$$

输出 BranchFlow{pf_mw, qf_mvar, pt_mw, qt_mvar} (MW/Mvar)，按 data.ac_branches 顺序；停运/零阻抗支路保持 0。注意：本文件名为”branch_flow”但不是 Baran-Wu 支路潮流法；配网前推回代见第 8 章。

3.9 验证与校核

装配层的验证以端到端方式覆盖：85个 MATPOWER 算例的电压对照直接检验 Y_{bus} 装配（含分接头/移相/充电的正确性）；tools/transformer_tap_crosscheck.py 对 12 组双节点变压器配置做 pandapower/MATPOWER/本平台三向对照；ZIP 聚合与换流器提升逻辑由 tests/test_all_components_pf.cpp（29 类组件逐类禁用、解变化量阈值断言）与 tests/test_dc_island_reference.cpp 覆盖；投影幂等性、合并映射复合与结果恢复由投影蜕变测试与 tools/gui_api_e2e.py（Bus 1 P/Q 闭合）保证。

4 统一 Newton-Raphson 潮流核心

4.1 功能定位与入口

代码结构体：engine::NewtonSolver 定义位置：include/hacdcpf/engine/solver/native/nle/newton_solver.hpp

统一 Newton 求解器是全平台潮流的生产主路径：AC(θ, V_m)、DC(V_{dc})与换流器耦合在同一方程组、同一雅可比中联立求解（不是 AC/DC 主从交替迭代）。入口签名（newton_solver.hpp:17-46；实现 src/power_flow/newton_solver.cpp:866）：

```
PowerFlowResult solve(const SolverData& data, const PowerFlowOptions& opt,
    const InitialState* init = nullptr) const;
```

可变成员 PatternCache cache_ 缓存雅可比上下文、稀疏模式与线性求解器实例（见第 2 章缓存体系）。每个求解器实例另复用一個 SolverWorkspace（newton_solver.hpp:47-48，接口 include/hacdcpf/power_flow/workspace.hpp:33--46）：vm/va/vdc 经 prepare_state 按平启动重置、mismatch/dx 经 prepare_equations 按方程数重置，求解体内均为工作区成员引用（newton_solver.cpp:904-907, 1010-1014），而非每次求解在栈上新建；递归守卫 workspace_in_use_ 使同伦延拓的内层求解改用局部工作区，避免覆写外层状态（:872-884）。

4.2 状态变量与节点类型

未知量排序（build_jacobian_context, newton_solver.cpp:537-724）：

$$x = [\Delta\theta_{n_p}; \Delta V_{m, n_q}; \Delta V_{dc, n_{dc}}]^T, \quad n_{\text{var}} = n_p + n_q + n_{dc}$$

行/列映射（:635-651）：非 slack 母线 k 的有功行 = 角度列；PQ 母线的无功行 = V_m 列（偏移 n_p ）；非 slack DC 母线的 P_{dc} 行 = V_{dc} 列（偏移 $n_p + n_q$ ）。节点角色：

- **Slack**: 首个 SLACK 为主参考；额外 **SLACK** 同样整体剔除（ θ 、 V_m 全固定），每个孤立 AC 区域各自保留参考（:556-567）；
- **PV**: 仅 P 方程、 θ 未知， V_m 固定；

- **PQ**: P、Q 方程与 θ 、 V_m 皆未知;
- **DC**: DC_V 母线为 DC 参考 (钉住); DC_ISOLATED 剔除出方程组 (:612–621); 其余为 P 型 DC 母线。DC 参考由 `plan_dc_island_references` 逐 DC 孤岛规划 (:238–444, 详见第 7 章)。

两种精确建模扩展 (Direction 2/3): VDC_VAC 换流器交流母线在增强方程模式下强制改 PQ、Q 行替换为 $V_m = V_{set}$ (:576–597, 701–721); 半光滑 Newton 模式下 PV 全转 PQ 并记录 NCP 限值 (:600–605, 670–699, 见第 6 章)。

4.3 失配方程

约定 $\text{mismatch} = F^{\text{spec}} - F^{\text{calc}}$, 解 $J \Delta x = \text{mismatch}$, $J = \partial F^{\text{calc}} / \partial x$ (注释见 `src/power_flow/jacobian_builder.cpp:461--470`)。AC 节点注入 (`src/power_flow/ac_kernel.cpp:52--53`, $\theta_{ij} = \theta_i - \theta_j$):

$$P_i^{\text{calc}} = \sum_j V_i V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij})$$

$$Q_i^{\text{calc}} = \sum_j V_i V_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij})$$

指定注入含 ZIP 负荷 (见第 3 章); VSC 交流注入加入 `spec`。DC 节点: $\mathbf{p}_{dc}^{\text{calc}} = \mathbf{v}_{dc} \odot (G_{dc} \mathbf{v}_{dc})$, 失配行 $= p_{dc}^{\text{spec}} - p_{dc}^{\text{calc}}$ (:364–367)。装配入口 `evaluate_residual_and_jacobian` (:498) 与 `evaluate_residual_only` (:539) 共享 `evaluate_residual_impl` (:181), 返回 $\|\text{mismatch}\|_{\infty}$ (:493)。

4.4 雅可比结构

$J = \begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix}$ 为极坐标非归一化 (MATPOWER) 形式, 增量为 ΔV 本身 (非 $\Delta V/V$): $H = \partial P / \partial \theta$ 、 $N = \partial P / \partial V$ 、 $M = \partial Q / \partial \theta$ 、 $L = \partial Q / \partial V$ 。

非对角元 ($i \neq j$, AC kernel 累加, `ac_kernel.cpp:58–69`):

$$\begin{aligned} H_{ij} &+= V_i V_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) & M_{ij} &+= -V_i V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) \\ N_{ij} &+= V_i (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) & L_{ij} &+= V_i (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) \end{aligned}$$

对角元 (`jacobian_builder.cpp:232–281`), 含 ZIP 负荷导数, $\underline{V} = \min_vm_pu$ (默认 10^{-8}):

$$\begin{aligned} H_{ii} &= -Q_i^{\text{calc}} - B_{ii} V_i^2 & M_{ii} &= P_i^{\text{calc}} - G_{ii} V_i^2 \\ N_{ii} &= \frac{P_i^{\text{calc}}}{\max(|V_i|, \underline{V})} + G_{ii} V_i - (p_d w_{p1} + 2V_i p_d w_{p2}) \\ L_{ii} &= \frac{Q_i^{\text{calc}}}{\max(|V_i|, \underline{V})} - B_{ii} V_i - (q_d w_{q1} + 2V_i q_d w_{q2}) \end{aligned}$$

DC 块: 对角 $p_{dc,i}^{\text{linear}} + g_{ii} v_{dc,i}$ 、非对角 $g_{ij} v_{dc,i}$ (:288–293)。换流器导数分三档注入 (详见第 7 章): DC 自洽导数始终注入 (:322–353); AC↔DC 交叉耦合块仅在 `enable_coupled_jacobian` 时注入 (:296–320); AC 构网换流器的能量导管无条件生效 (:150–172)。

4.5 稀疏模式与求值内核

- `build_jacobian_pattern` (`src/power_flow/jacobian_pattern.cpp:54--370`): 从 Y_{bus} 稀疏结构生成 $4 \times nnz(Y)$ 个 AC 块槽位 + DC 块 + 耦合槽; 以 `entry_to_nz` 哈希把 $(row, col) \rightarrow nz$ 下标写入 `ACEntry{p_va_nz, p_vm_nz, q_va_nz, q_vm_nz, g, b}` (:244–283); 模式固定后每次迭代仅 `valuePtr()` 清零再累加 (`jacobian_builder.cpp:217–222`), 不再分配;
- `evaluate_ac_kernel_serial/_parallel` (`ac_kernel.cpp:34,73`): 遍历 `ac_entries` 同时累加 P^{calc}/Q^{calc} 与 (可选) 雅可比值; 并行版每线程独立累加器再归约, 条目数 < 1024 或单线程回退串行 (:13–30, `util::ThreadPool::global()`), 线程数由 `ac_eval_threads` 控制;
- 一致性校验工具 `check_jacobian` (`src/power_flow/jacobian_check.cpp:14--57`): 中心差分 $h = 10^{-6}$ 、容差 10^{-5} 。

4.6 线性求解

抽象 `SparseLinearSolver{analyze_pattern, factorize, solve, backend_name}` (`include/hacdcpf/engine/kernel/linear_algebra/linear_solver.hpp`, 转发 `MIPSolvers`)。默认后端优先级 **KLU** > **UMFPACK** > **MKL Pardiso** > **SuperLU** > **Eigen SparseLU** (`MIPSolvers/src/engine/kernel/linear_algebra/linear_solver.cpp:230--240`; CMake 选项 `HACDCPF_USE_SUITESPARSE`, 缺失回退 `Eigen SparseLU`)。稀疏模式仅在缓存失效时 `analyzePattern` 一次; 每次 Newton 迭代重新数值分解 (`solve_linear`, `newton_solver.cpp:1199–1223`; 计数 `factorization_calls/linear_solve_calls`)。坏条件数 (代理 $\kappa = (\max/\min \text{行范数}) \times (\max/\min \text{列范数})$, :494–535) 可触发 NK-GMRES 回退 (:1225–1257, 默认关闭, 见第 6 章)。

4.7 更新、步长截断与收敛

- 步长截断 `clip_step` (:467–492): $|\Delta\theta| \leq 1.5 \text{ rad}$ 、 $|\Delta V_m| \leq 0.5 \text{ pu}$ 、 $|\Delta V_{dc}| \leq 0.5 \text{ pu}$; V_m, V_{dc} 下限 `kMinVm = 0.05` (:29, 1150–1155);
- 收敛判据: 缩放后 $\|F\|_\infty < \text{opt.tol}$; `tol = 10^{-8}`、`max_iter = 50` (`Defaults::kPFTol/kPFMaxIter`, `include/hacdcpf/model/defaults.hpp:46--47`); NaN/Inf 立即判失败 (:1437–1442);
- 诚实收敛: 最终以末态残差重新判定 `out.converged` (:1823–1829); DC 电压越限仅告警 (:1839–1857);
- 缩放 (默认全开): $D_F = \text{diag}(1/\max(|F_i^{\text{spec}}|, 1))$ 、 $D_x = \text{diag}(\pi, V_i, V_{dc,i})$, 解 $\hat{J}\Delta\hat{x} = \hat{F}$, $\hat{J} = D_F J D_x^{-1}$ (`src/power_flow/nonlinear_scaling.cpp:23--95`, 钳制 $[10^{-6}, 10^6]$; 详见第 6 章)。

4.8 PV $\leftrightarrow$ PQ 外环

MATPOWER 风格无功限值切换 (`newton_solver.cpp:1271–1317`): 外环上限 30 次; 内层收敛后检查隐含无功 $Q_g^{\text{implied}} = Q^{\text{calc}} + Q^{\text{load}} - Q^{\text{conv}}$ 越限 (迟滞 `pv_q_hysteresis_pu = 0.01`), 越限则转 PQ 并把 `qg` 钉在限值; 全部限内后尝试恢复 PV (`pv_recover_vm_tol_pu = 0.01`)。迭代内仅

在残差 $< 10^{-3}$ 时才允许切换 (:1746–1752)，未收敛时仅残差 ≤ 0.1 才允许 (:1769–1771)。换流器 PQ $\leftrightarrow$ VDC_Q 模式切换在残差 $< 10^{-6}$ 后按迟滞评估 (高/低阈值 0.03/0.01 pu、持续 2 次迭代, :797–861, 1444–1454; 逻辑见第 7 章)。

4.9 失败回退链与全局化

默认全局化策略为线搜索 (globalization=LineSearch), 回退链依次为 (newton_solver.cpp:1581–1717):

1. 回溯线搜索 $\alpha \leftarrow \alpha/2$ (max_line_search_steps=10), 接受比随残差分级 (2.0/1.5/1.2/1.01, :1178–1186); 非单调 GLL 窗口 $M = 5$ 、 $c_1 = 10^{-4}$ 、 $\beta = 0.5$ (默认启用, :1189–1195);
2. 对角正则化 $J + \lambda I$ ($\lambda_0 = 10^{-6}$ 、增长 $\times 10$ 、最多 8 步);
3. ”逃逸步” $\alpha = 0.5$ (:1625–1648);
4. 可选 LM 恢复 ($J^T J + \lambda I$) $\Delta x = -J^T F$ 与 PTC 恢复 (:1651–1717, enable_auto_fallback_scheduling 默认关)。

另两种全局化策略: 信赖域 dogleg (半径 1.0 $\rightarrow$ 10) 与伪瞬态延拓 ($J + I/\delta t$, SER 时间步; ptc_delta0=1.0、ptc_growth=2.0), 由 opt.globalization 三选一。完整算法伪代码见技术笔记 docs/technical_notebook/sections/03_power_flow.tex 的 Algorithm PF-1; 五阶段鲁棒管线的组件细节见本手册第 6 章。

4.10 结构闭合检查与结果

首次装配后扫描空行/空列 (scan_empty_rows_cols, :1332–1351), 做 $n_{eq} = n_{var}$ 闭合校核, 结果入 diagnostics.equation_closure_*。输出 PowerFlowResult{vm, va, vdc, converged, iterations, residual, profiling, diagnostics, branch_flows, vsc_transfers, ...} (power_flow_result.hpp:204--226), 字段全集见第 11 章。迭代计数 out.iterations = 外层 + 内层 + 1 (:1395)。

4.11 验证与校核

- **MATPOWER 回归:** tests/test_matpower_cases.cpp 三档 85 算例; Tier1 九算例逐案断言 (收敛 + $|V| \in [0.5, 1.5]$ 、 $|\delta| < 60^\circ$ 、残差 $< 10^{-4}$), Tier2 批收敛率 $\geq 85\%$, Tier3 大系统至约 8.2 万节点; tests/test_powerflow_performance.cpp 用独立残差复算交叉验证;
- **雅可比对差分:** tests/test_unified_pf_upgrade.cpp 解析雅可比 vs 中心差分 max_rel_error $< 10^{-3}$ (差分 $\varepsilon = 10^{-6}$);
- **缩放回归:** tests/test_scaling_regression.cpp (case9/14/30/57/118 默认缩放开收敛、关缩放回退仍收敛);
- **基准性能:** 技术笔记 03 节 84 算例基准表 (Apple M4 单线程): NR 对 8.2 万节点 1.75 s/17 次迭代, 实际标度约 $O(N^{1.2})$;
- **已知边界:** PV $\leftrightarrow$ PQ 为离散切换外环 (半光滑 NCP 为可选替代); 换流器不等式约束仅事后校核 (见第 7 章诚实口径)。

5 经典交流求解器族

本章覆盖四个经典交流求解器：FDPF 快速解耦、线性化直流潮流、分布式松弛与自适应孤岛。前两者直接以 SolverData 为输入，复用第 3 章的母线分类与 B'/B'' 电纳阵装配；后两者以 HybridPowerSystem 为输入，内部各自重建 SolverData 并委托统一 Newton 核心（第 4 章）完成数值求解，自身只负责参与因子分摊与分岛调度。四者的公共入口在公共 API 族表（第 2 章）中列出。

5.1 快速解耦潮流 FDPF（FDXB 变体）

代码结构体：powerflow::FDPFSolver 定义位置：include/hacdcpf/power_flow/solvers/fdpf_solver.hpp

功能说明与入口

经典 FDXB 方案快速解耦潮流，纯 AC：不读取 DC 网络与换流器，vdc 输出为空。入口签名（fdpf_solver.hpp:9-11；实现 src/power_flow/fdpf_solver.cpp:75）：

```
PowerFlowResult solve(const SolverData& data, const PowerFlowOptions& opt) const;
```

include/hacdcpf/power_flow/fdpf_solver.hpp 是 3 行转发头，规范头在 solvers/ 子目录。公共 API solve_power_flow_fdpf（src/api/hacdcpf.cpp:1162）经 SolverDataCache（见第 2 章）取得装配数据、施加 ZIP 权重后调用本求解器，再统一做支路潮流回算与结果回投影（:1164-1176）。

数学模型与算法

母线分类复用 classify_ac_buses（include/hacdcpf/power_flow/pf_utils.hpp:80--98）：首个 SLACK 为参考（first_slack_or_default, :21-28），额外 SLACK 按 PV 处理——与统一 Newton” 额外 SLACK 整体剔除” 的约定不同（见第 4 章）。状态初值取母线记录 vm_pu/va_deg（fdpf_solver.cpp:94-99）；PV 母线电压在 Q 步中不更新（Q 步仅作用 PQ 集合, :199-204），即 PV 幅值钉在母线记录初值，不读取发电机 vg 整定。

常量阵 B'/B'' 由 build_susceptance_matrix 装配（实现 src/power_flow/admittance_builder.cpp:127--182，取 $-\text{Im}(Y_{ij}^{\text{mod}})$, :162-165），构型由 BpBuildFlags 控制（include/hacdcpf/assembly/ybus_builder.hpp:21--36，详见第 3 章）： B' 置 $R=0$ 、忽略充电、变比幅值取 1、相移取 0、不含母线并联（make_bp_flags），并跳过 $|x| < \text{min_x_pu}$ 的支路； B'' 保留 R 、充电与变比，相移取 0，加母线并联 $-B_s/S_{\text{base}}$ （make_bpp_flags, :168-173）。两阵分别降阶至非 slack 全集与 PQ 集合并用 Eigen SparseLU 一次性分解（fdpf_solver.cpp:102-150），分解失败直接返回 converged=false（:140-149）。

每次迭代（:156-205）先以稀疏复数形式计算注入（compute_power_injections, :19-36）： $V_i = \text{polar}(V_{m,i}, \theta_i)$ ， $\mathbf{I} = Y_{bus}\mathbf{V}$ （稀疏矩阵-向量乘）， $S_i = V_i \bar{I}_i$ ，不再生成稠密 Y_{bus} ：

$$P_i^{\text{calc}} = \sum_j V_i V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij})$$

$$Q_i^{\text{calc}} = \sum_j V_i V_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij})$$

(与第 4 章失配方程同式)。指定注入由 `compute_specified_injections` (:38–71) 计算, 含 ZIP 电压项 (权重顺序恒功率/恒电流/恒阻抗, 见第 3 章): `has_component_loads` 为真时改用逐母线 ZIP 系数 (`bus_zip_pp/_ip/_zp` 与 `bus_zip_pq/_iq/_zq`, 配 `pd_pu/qd_pu`, :48–56; 由 `aggregate_load_demand` 装配, `src/power_flow/solver_data.cpp`:96--125), 否则沿用母线级 `pd_mw/qd_mvar` 加全局 `zip_pw/zip_qw` (:57–67)。如实说明: 旧版 FDPF 只用全局 ZIP 权重, 逐母线口径是本次的行为修正, 使 FDPF 与统一 Newton 的负荷模型对齐。失配按 FDPF 惯例除以幅值:

$$\Delta P_i/V_i = (P_i^{\text{spec}} - P_i^{\text{calc}})/V_i, \quad \Delta Q_i/V_i = (Q_i^{\text{spec}} - Q_i^{\text{calc}})/V_i$$

(:168–179)。收敛判据为 $\max(\|\Delta P/V\|_\infty, \|\Delta Q/V\|_\infty) < \text{tol}$ (:181–188)。校正分两步单序执行 (每迭代 P 步、Q 步各一次):

$$B' \Delta \theta = \Delta P/V \quad (:190–196), \quad B'' \Delta V = \Delta Q/V \quad (:198–204)$$

如实说明三处简化与缺陷:

- **无全局化与限值逻辑:** 无步长截断、无回退链 (对照第 4 章), 无 $PV \leftrightarrow PQ$ 无功限值切换, 发电机 Q 限值完全不参与;
- **注入计算已稀疏化** (:19–36): 复杂度 $O(\text{nnz}(Y_{bus}))$, 旧版的 Y_{bus} 转稠密 $+O(n^2)$ 双重循环已移除 (主文档诚实口径相应条目随之过时, 以本节为准);
- 未收敛时复用同一稀疏注入内核与指定注入函数复算最终残差写入 `residual` (跳过 `slack` 的 P 行与非 PQ 母线的 Q 行, :208–226)。

求解参数

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>tol</code>	ε	pu	$10^{-6} \sim 10^{-10}$	10^{-8}	收敛容差 ($\Delta P/V$ 、 $\Delta Q/V$ 的 ℓ_∞ 范数), <code>Defaults::kPFTol</code> (<code>include/hacdcpf/model/defaults.hpp</code> :46)
<code>fdpf_max_iter</code>	$k_{\max}$	次	50–5000	1000	最大迭代数 (<code>include/hacdcpf/power_flow/power_flow_options.hpp</code> :147; 读于 <code>fdpf_solver.cpp</code> :152)
<code>robust_nonlinear.min_branch_x_pu</code>	$x_{\min}$	pu	—	10^{-20}	B' 装配的小电抗支路剔除阈值 (真实头 <code>include/hacdcpf/power_flow/globalization/robust_nonlinear_options.hpp</code> :44; 传参于 <code>fdpf_solver.cpp</code> :103; 注意它覆盖 <code>make_bp_flags</code> 自带的 10^{-6} 缺省)

全局 ZIP 权重 `zip_pw/zip_qw` 与 `loss_model` 由 API 层在装配侧读取 (`apply_zip_weights`, `hacdcpf.cpp`:507–516, 调用于:1164–1165); 求解器核在 `has_component_loads` 为真时改读逐母线 ZIP 系数 (见上文算法小节), 否则回退全局权重。

验证与校核

- 冒烟: tests/test_hacdcpf.cpp:267--275 两节点算例断言收敛;
- 稀疏注入与逐母线负荷回归: tests/test_helm_solver.cpp (注册于 tests/CMakeLists.txt:122) ——「FDPF sparse injection path」两节点算例与 Newton 逐母线 $|V|/\theta$ 对照, 容差 2×10^{-4} (:32-47);「FDPF uses aggregated component loads」挂显式 Load 组件触发 has_component_loads 逐母线 ZIP 路径, 与 Newton 对照容差 3×10^{-4} (:49-69);
- 与 Newton 对照: tests/test_matpower_cases.cpp:197--209 case30 下两法均收敛时逐母线 $|V|$ 对照, 容差 WithinAbs= 10^{-3} ; 任一不收敛则 SKIP——FDPF 无 Tier2/3 批量回归, 覆盖薄;
- 能力合同工具 tools/validate_case_capabilities.py 做 NR/FDPF/DC 三法互验 (见第 12 章)。

5.2 线性化直流潮流 ($B\theta = P$)

代码结构体: powerflow::solve_ac_linearized_dc 定义位置: include/hacdcpf/power_flow/ac_linearized_pf.hpp

功能说明与入口

经典 DC 潮流: $|V| \equiv 1$ 、忽略电阻与无功, 角度方程一次线性求解。入口为自由函数 (ac_linearized_pf.hpp:15; 实现 src/power_flow/ac_linearized_pf.cpp:12):

```
ACLinearizedDCResult solve_ac_linearized_dc(const SolverData& data);
```

结果结构 ALinearizedDCResult{va (弧度), pf_mw, success} (ac_linearized_pf.hpp:9-13)。公共 API solve_ac_dc_power_flow (src/api/hacdcpf.cpp:1179) 负责回投影相角与支路功率到原始编号空间 (:1181-1202)。如实说明: GUI 将该入口标为 hybrid_linearized, 但实现只解 AC 相角, 不求解 DC 电压、无功与网损。

数学模型与算法

slack 取首个 SLACK 母线, 缺省回退 bus 0 (:24-30)。对每条在运且 $|x_{pu}| \geq 10^{-20}$ 的支路 (:44) 取

$$b_k = \frac{1}{x_{pu} \cdot t_k} \quad (t_k = 0 \text{ 按 } 1.0 \text{ 处理})$$

(:54-55), 装配 Laplacian $B_{ii} += b_k$ 、 $B_{ij} = -b_k$ (:58-61, 72-74)。移相变压器以注入等效: from 端 $+b_k(-\varphi_k)$ 、to 端 $-b_k(-\varphi_k)$ (:63-69, φ_k 为 shift_deg 化弧度)。节点注入

$$P_i = P_{g,i} - \frac{P_{d,i}}{S_{\text{base}}} + P_i^{\text{shift}}$$

(:81-84, 恒功率口径, 不含 ZIP 电压项)。剔除 slack 行/列得降阶方程 (:86-96), 右端计入 slack 相角:

$$B_{\text{red}} \theta_{\text{red}} = \mathbf{P}_{\text{red}} - \mathbf{B}_{\text{red,slack}} \theta_{\text{slack}}$$

(:121–126)，Eigen SparseLU 一次求解 (:129–137)；分解或回代失败时 `success=false` 静默返回（残差不给出）。支路有功回算

$$P_{f,k} = b_k(\theta_i - \theta_j - \varphi_k) \cdot S_{\text{base}}$$

(:146–163, MW)。近似边界如实声明：电压幅值、无功、网损均不输出； r_{pu} 、充电、并联全部忽略；多 slack 时仅首个被剔除，其余按普通母线计入 B （与 Newton/FDPF 的分类约定均不同）。

求解参数

本求解器不读取任何 `PowerFlowOptions` 字段（函数签名无 `opt`，`ac_linearized_pf.hpp:15`），全部阈值为硬编码常数：

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
（内部常数） $ x_{pu} $ 下限	—	pu	—	10^{-20}	低于此值的支路视为零阻抗跳过（ <code>ac_linearized_pf.cpp:44, 150</code> ）
（内部常数） $ t $ 下限	—	pu	—	10^{-12}	低于此值变比按 1.0 处理（ <code>ac_linearized_pf.cpp:54</code> ）

验证与校核

- 冒烟：tests/test_hacdcpf.cpp:307--315 两节点算例断言相角向量非空；
- 投影空间回归：tests/test_sppt_metamorphic.cpp:293--301 断言 `va` 尺寸 = 原始母线数、`pf_mw` 尺寸 = 原始支路数、被合并支路功率保持 0；
- 覆盖薄弱如实说明：无对 MATPOWER `rundcpf` 的批量数值对照，本求解器的正确性主要靠 $B\theta = P$ 公式简单性与上述结构断言背书。

5.3 分布式松弛

代码结构体：powerflow::DistributedSlackSolver 定义位置：include/hacdcpf/power_flow/solvers/distributed_slack_solver.hpp

功能说明与入口

把 slack 吸收的不平衡功率按参与因子分摊到多台电源。两个入口（`distributed_slack_solver.hpp:19--28`；实现 `src/power_flow/distributed_slack_solver.cpp:280,341`）：

```
DistributedSlackResult solve_simplified(const HybridPowerSystem&, const DistributedSlack&,
    const PowerFlowOptions&) const;
DistributedSlackResult solve_full_jacobian(... 同名参数...) const;
```

配套工厂 `create_participation_factors` (`hpp:13–17`，实现:212–278) 按 `capacity/droop/equal` 三种方式生成配置结构 `DistributedSlack`（四字段定义见 `include/hacdcpf/power_flow/power_flow_options.hpp:30--35`，语义列于本节末）。公共 API `solve_power_flow_distributed_slack(_full)`（`src/api/hacdcpf.cpp:1086,1097`）。

数学模型与算法

参与因子 (:212–278): 默认参与母线为有实际发电 ($P_g > 0$) 的 SLACK/PV 母线 (:219–227), 空集抛 `invalid_argument` (:240–241); 原始权重

$$\alpha_i^0 = \max(P_{g,i}, 10^{-4}) \text{ (capacity)}, \quad \alpha_i^0 = 1/R_i \text{ (droop, } R_i > 0 \text{ 否则取容量)}, \quad \alpha_i^0 = 1 \text{ (equal)}$$

(:250–268), 统一归一化 $\sum_i \alpha_i = 1$ (:44–56, :270); 单机分摊上限分别为 $1.5 P_{g,i}$ (capacity/droop) 与 10 pu (equal)。**sanitize_slack_cfg** (:58–70): 参与列表为空时自动按 capacity 生成; 因子数不匹配时全置 1 再归一; **reference_bus=0** 时取首个参与母线。

简化变体 solve_simplified (:280–339): 先做换流器协调预校核 (可阻断, :284–293), 随后 `make_solver_data` + 统一 Newton 求基准解 (:297–299, 电压经 `unproject_bus_vector` 回投影, :311–319); 基准解收敛后计算参与母线集合上的总不平衡

$$\Delta P_\Sigma = \sum_{i \in \mathcal{P}} (P_i^{\text{calc}} - P_i^{\text{spec}})$$

(`compute_total_participating_mismatch_pu`, :72–132; 致密 $O(n^2)$ 复算, 含换流器 AC 注入 `converter_ac_injection`, :111–122), 按 $\Delta P_i = \alpha_i \Delta P_\Sigma$ 分摊输出 (:331–337)。

限值变体 solve_full_jacobian (:341–359): 在简化变体结果上用 `distribute_with_limits` (:134–208) 迭代裁剪重分摊——越限母线钉在 $\pm \text{max_participation_p}$ 并计入 `hit_limits`, 剩余不平衡在活跃集内按 α 比例重分, 最多 n 轮收敛。

诚实口径 (重要):

- **两变体都不二次求解潮流:** 母线电压/相角始终是单 slack 的基准 Newton 解, `distributed_slack_p` 仅为事后分摊量; 名称 `full_jacobian` 易被误解为“含参与因子的增广雅可比重解”, 实现并非如此;
- 失配复算用母线级 `pd_mw` 恒功率口径 (:106–110), 不含 ZIP 电压项, 且为致密 $O(n^2)$, 大系统有性能代价。

求解参数

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>tol</code>	ε	pu	$10^{-6} \sim 10^{-10}$	10^{-8}	基准 Newton 收敛容差 (转发, 见第 4 章)
<code>max_iter</code>	$k_{\max}$	次	20–300	50	基准 Newton 迭代上限 (转发; <code>Defaults::kPFMaxIter</code> , <code>defaults.hpp:47</code>)
<code>enable_converter_coordination_check</code>	—	布尔	—	false	换流器协调预校核开关, 阻断级问题直接返回失败 (<code>distributed_slack_solver.cpp:284–293</code>)
<code>loss_model</code>	—	枚举	—	Linear	换流器损耗模型 (<code>make_solver_data</code> 装配与注入复算共用, :118, :297)

DistributedSlack 配置字段 (participating_buses、participation_factors、reference_bus、max_participation_p) 不属于 PowerFlowOptions, 语义见上文算法小节。

验证与校核

tests/test_advanced_pf.cpp (标签 [distributed_slack]):

- **因子构造:** capacity/equal 因子归一化误差 $\leq 10^{-12}$ (:562–600), droop 因子随下垂系数严格递减 (:582–590);
- **求解:** 3节点两变体收敛且电压在 (0.85, 1.15) (:607–631); 限值 10^{-12} 强制触发 hit_limits (:633–651);
- **MATPOWER 回归:** case9 capacity、case14 两变体一致收敛、case30 droop 收敛 (:653–693); 集成用例 case14 下 slack 电压保持 (0.95, 1.10) (:747–766)。

5.4 自适应孤岛

代码结构体: powerflow::AdaptiveSolver 定义位置: include/hacdcpf/power_flow/solvers/adaptive_solver.hpp

功能说明与入口

面向拓扑可能分裂的系统: 先分岛, 活岛各自独立求解, 死岛电压置零。入口签名 (adaptive_solver.hpp:11–17; 实现 src/power_flow/adaptive_solver.cpp:122):

```
AdaptiveSolveResult solve(const HybridPowerSystem& sys, const PowerFlowOptions& opt,
    const std::unordered_map<int, ReactiveLimit>& q_limits = {}) const;
```

如实说明: q_limits 形参当前未接线 ((void)q_limits;; adaptive_solver.cpp:125)。岛描述结构 IslandInfo (include/hacdcpf/model/ac_components.hpp:1298--1309)。公共 API solve_power_flow_adaptive (src/api/hacdcpf.cpp:1036) 在收敛后于全系统 SolverData 上补算支路潮流 (:1040–1061); solve_power_flow_islanded (:1068) 为薄包装。

数学模型与算法

分岛 detect_islands (src/power_flow/island_detector.cpp:11--352): AC/DC 母线合并为一张图, 停运与 ISOLATED/DC_ISOLATED 母线剔除 (:21–31); 真实母线编号映射到数组位置, 编号不要求连续 (:44–66)。边集涵盖 AC 支路、闭合开关与断路器、2W/3W 变压器、DC 支路、闭合 DC 断路器、VSC、DCDC 与能量路由器端口链 (:68–157), DFS 求连通分量 (:159–186)。活岛判据 has_generators 只看真实在运注入 (发电机 $P_g > 10^{-9}$ 或 is_slack、换流器 $|P_{set}|$ 、静态/可再生/PV/储能/VPP、外部电网, :221–289), 明确不以 SLACK 母线类型作代理 (注释:222–229)。如实说明: 纯 DC 岛 (无 AC 母线) 被丢弃 (:200–202), 不出现在结果中。

求解流程 (adaptive_solver.cpp:122–271):

1. 初值取母线记录 (:130–143), 调用 detect_islands (:145);
2. 单岛快路径: 不做子系统抽取, 直接全系统 Newton, 失败则平启动重试 (:149–175);

3. 多岛:死岛(`has_generators=false`)立即置零(:198–201,`set_dead_island_zero`:97–118);活岛缺 AC slack 且 `enable_auto_swing_selection` 时自动选摇摆母线(`auto_select_swing_bus`, :31–66: SLACK $\rightarrow$ 最大 $P_g \rightarrow$ PV $\rightarrow$ 首母线;覆盖在抽取时提升为 SLACK 且 $\theta = 0$, `island_detector.cpp`:413–416; 无 slack 兜底首母线, :764–767);
4. 每岛 `extract_island_subsystem` 重编号抽取(`island_detector.cpp`:354–770, 含开关/变压器/换流器与全部组件表), 独立 Newton + 平启动重试(`adaptive_solver.cpp`:211–235);
5. 并行: 可解岛 > 1 时经 `util::ThreadPool::global()` 并发, 每岛强制 `ac_eval_threads=1` 防嵌套并行死锁(:246–258); 单可解岛保留雅可比级并行(:237–245);
6. 结果按排序母线序映射回全局向量(:68–95); `converged` 取各岛合取、`iterations` 求和、`residual` 取 max(:261–266)。

求解参数

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>enable_auto_swing_selection</code>	—	布尔	—	true	无 slack 活岛自动选摇摆母线(<code>adaptive_solver.cpp</code> :204–206)
<code>ac_eval_threads</code>	n_{thr}	线程	0 (自动)	0	单可解岛的雅可比并行线程数; 多岛时内部强制为 1 (:249–250)
<code>tol</code> , <code>max_iter</code>	—	—	—	$10^{-8}/50$	转发各岛 Newton (见第 4 章)
<code>loss_model</code>	—	枚举	—	Linear	各岛 <code>make_solver_data</code> 装配损耗模型(:151, :216–218)

验证与校核

`tests/test_advanced_pf.cpp` (标签 `[island]/[adaptive]`):

- 分岛检测: 9母线网络断 1/2 条支路得 2/3 岛(:166–227); 非连续编号回归(12 母线三馈线, 断言恰为 3 岛且自适应求解后全部 $V > 0.8$, :230–282); `case14/case118` 单岛(:284–299);
- 孤岛求解: 2岛下 DG 岛存活、死岛电压近零、活岛 $V \in (0.7, 1.2)$ (:341–383); 混合 AC/DC 微网”并网–孤岛–重并网”全生命周期(:386–455); 网状微网选择性孤岛 4 岛与互济合并(:457–524);
- 自适应求解: 14母线 AC/DC 系统死母线 $|V_m| \leq 10^{-12}$ (:526–542); `case9` 收敛且残差 $< 10^{-4}$ (:545–555); 两岛集成用例功率平衡(:768–781); 另有两节点冒烟(`tests/test_hacdcpf.cpp`:281–301)。

6 全局化与鲁棒求解器族

本章给出统一 Newton 核心(第 4 章)所用全局化组件与鲁棒回退求解器的实现细节: 非线性缩放、非单调(GLL)线搜索、LM 信赖域与伪瞬态延拓、NCP 半光滑 Newton、HELM 全纯嵌入、

同伦延拓与 Newton-Krylov 内迭代，以及把它们组织为五阶段管线的 `RobustNonlinearOptions`。第 4 章已概述缩放、线搜索与失败回退链的主流程，本章逐组件给出数学模型、参数与验证依据。

6.1 非线性缩放 (D_F 、 D_x 对角缩放)

代码结构体: `powerflow::NonlinearScaling` 定义位置: `include/hacdcpf/power_flow/globalization/nonlinear_scaling.hpp`

功能说明 对 Newton 方程做行/列对角平衡，使缩放后残差与步长均为无量纲 $O(1)$ 量，收敛判据与病态探测都作用在缩放系统上。类只存两个向量并施加逐元运算 (`nonlinear_scaling.hpp:27--82`)，构造由自由函数 `build_nonlinear_scaling` 完成 (`src/power_flow/nonlinear_scaling.cpp:23--95`)；三个开关 `enable_residual_scaling/enable_variable_scaling/enable_jacobian_row_col_equilibration` 默认全开 (`robust_nonlinear_options.hpp:18--26`)。

数学模型与算法 缩放系统 (头文件契约注释 `nonlinear_scaling.hpp:15--25`):

$$\hat{F} = D_F F, \quad \hat{J} = D_F J D_x^{-1}, \quad \Delta \hat{x} = D_x \Delta x, \quad \Delta x = D_x^{-1} \Delta \hat{x}$$

行缩放 D_F (`nonlinear_scaling.cpp:44--69`): P/Q/DC 三类方程行分别取 $D_{F,i} = 1/\max(|F_i^{\text{spec}}|, 1)$ ，经 `clamp_inv_scale (:11--14)` 钳制到 `[min_scale,max_scale]`。列缩放 D_x (:75--92): θ 列取 π ; V_m 列取当前 V_m ($> 10^{-3}$ 时，否则取 1, :81--85); V_{dc} 列同规则 (:87--91)。施加方式: 残差逐元乘、雅可比遍历非零元行乘列除、物理步长逐元除恢复 (头:44--73)。主循环挂接 (`src/power_flow/newton_solver.cpp:1398--1425`): 每次迭代重建缩放; `enable_residual_scaling` 开时以缩放残差的 ℓ_∞ 范数判定收敛 (:1414--1415); 仅当 `equilibration` 开且至少一个缩放开关开时才替换线性系统 (:1417--1425)。条件数代理 $\kappa = (\max/\min \text{ 行 } \ell_1 \text{ 范数}) \times (\max/\min \text{ 列 } \ell_1 \text{ 范数})$ (`estimate_condition_proxy`, :494--535) 在 `enable_condition_monitor` 或 NK 回退开启时每轮写入 `profiling.condition_estimate (:1427--1430)`。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>enable_residual_scaling</code>	—	—	on/off	true	行缩放 D_F 开关; 同时决定收敛判据用缩放残差
<code>enable_variable_scaling</code>	—	—	on/off	true	列缩放 D_x 开关
<code>enable_jacobian_row_col_equilibration</code>	—	—	on/off	true	是否把 $\hat{J} = D_F J D_x^{-1}$ 送入分解
<code>enable_condition_monitor</code>	—	—	on/off	true	每轮计算条件数代理 (NK 触发也依赖它)
<code>min_scale</code>	$s_{\min}$	—	10^{-8} – 10^{-4}	10^{-6}	缩放因子下限 (防除零)
<code>max_scale</code>	$s_{\max}$	—	10^4 – 10^8	10^6	缩放因子上限

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
min_vm_pu	$\underline{V}$	pu	10^{-9} – 10^{-6}	10^{-8}	雅可比 $\partial/\partial V$ 除法下限 (jacobian_builder.cpp:235)

验证与校核 tests/test_scaling_regression.cpp: case9/14/30/57/118 默认缩放开全部收敛且 scaled_residual_norm/ raw_residual_norm 有限 (:37–81); 条件监控开启时 condition_estimate 为正有限 (:87–95); 三开关全关的 case14 回退仍收敛 (:101–109)。

6.2 非单调线搜索 (GLL)

代码结构体: powerflow::NonmonotoneLineSearch 定义位置: include/hacdcpf/power_flow/globalization/nonmonotone_linesearch.hpp

功能说明 Grippo–Lampariello–Lucidi (1986) 非单调 Armijo 搜索, header-only 实现 (src/power_flow/nonmonotone_linesearch.cpp 仅为空壳翻译单元)。在 Newton 主循环中它维护最近 M 轮 merit 历史、给出非单调参考值, 并在单调回溯失败时做事后 GLL 接受判定。

数学模型与算法 Merit 函数 $\phi(x) = \frac{1}{2}\|F(x)\|_2^2$, 滑动窗口参考 $\varphi_k^{\max} = \max_{0 \leq j \leq M-1} \phi_{k-j}$, 接受条件 (nonmonotone_linesearch.hpp:21--27, 66--99):

$$\phi(x + \alpha \Delta x) \leq \varphi_k^{\max} + c_1 \alpha \nabla \phi(x)^\top \Delta x, \quad \alpha \leftarrow \beta \alpha$$

$M = 1$ 退化为标准单调 Armijo。主循环中的实际形态 (newton_solver.cpp:1033–1038 构造、:1115–1197 搜索): 窗口每轮压入当前残差 (:1461–1462); 回溯 $\alpha \leftarrow \alpha/2$ 、上限 max_line_search_steps= 10 次 (:1127, :1139–1173); 单调改善失败时先按残差分级放宽比 (2.0/1.5/1.2/1.01, :1178–1188) 再试, 仍未改善时若最优试探残差 $\leq \varphi_k^{\max}(1 + c_1)$ 则按 GLL 条件事后接受 (:1189–1195)。如实说明: 生产回溯次数由 max_line_search_steps (默认 10) 控制、折半系数 0.5 为硬编码; 类自带的 max_line_search_trials= 12 当前未被主循环消费, line_search_beta 仅作构造参数传入。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
enable_nonmonotone_linesearch	—	—	on/off	true	GLL 参考窗口与事后接受开关 (关则退化为单调)
nonmonotone_window	M	—	3–10	5	滑动窗口长度 (nonmonotone_linesearch.hpp:40)
armijo_c	c_1	—	10^{-5} – 10^{-3}	10^{-4}	Armijo 充分下降常数
line_search_beta	β	—	0.3–0.7	0.5	类的回溯折减系数
max_line_search_trials	—	次	8–20	12	类内试探上限 (当前未被主循环消费, 保留字段)

验证与校核 无独立单元测试；由 `tests/test_scaling_regression.cpp` 与 `tests/test_unified_pf_upgrade.cpp` 的全局化对比用例间接覆盖（默认配置下 GLL 开启，全部基线用例收敛）。

6.3 LM 信赖域与伪瞬态延拓 (PTC)

代码结构体: `powerflow::LMController` / `PtcSerController` 定义位置: `include/hacdcpf/power_flow/globalization/lm_trust_region.hpp`

功能说明 两个 header-only 自适应控制器 (`src/power_flow/lm_trust_region.cpp` 为空壳翻译单元): `LMController` 按增益比 ρ 调节 LM 阻尼 λ ($\rho \geq 0.75 \Rightarrow \lambda/3$, $0.1 \leq \rho < 0.75$ 保持, $\rho < 0.1$ 或 $\text{pred} \leq 0 \Rightarrow \lambda \times 10$, `lm_trust_region.hpp:43--78`); `PtcSerController` 按 SER 公式 $\delta t \leftarrow \text{clamp}(\delta t(r_{k-1}/r_k)^\gamma, \delta t_{\min}, \delta t_{\max})$ 调节伪时间步 (:87–115)。如实说明: 这两个控制器类当前未被 Newton 主循环调用——生产的信赖域 `dogleg` 与 PTC 直接使用 `MIPSolvers` 内核函数 (见下), 控制器与 `ptc_dt0/ptc_gamma` 等选项是预留接口。

数学模型与算法

- 信赖域 `dogleg` (`globalization=TrustRegion`, `newton_solver.cpp:1501–1546`) : Cauchy 步长 $\alpha_c = \|g\|^2/\|Jg\|^2$ ($g = J^T F$), `dogleg` 路径在 Cauchy 点与 Newton 步间插值并截断到半径 Δ (`MIPSolvers/include/mipsolvers/engine/kernel/globalization/globalization.hpp:20--49`); 增益比 $\rho = \text{ared}/\text{pred}$: $\rho > 0.75$ 且触界时 $\Delta \leftarrow \min(2\Delta, \Delta_{\max})$, $\rho < 0.25$ 时 $\Delta \leftarrow \max(0.25\Delta, 10^{-10})$, $\rho > 0$ 才接受 (同文件:62–80; 调用:1541–1542)。
- PTC (`globalization=PseudoTransient`, :1547–1579): 求解 $(J + I/\delta t)\Delta x = -F$ (:1553–1554), 步无条件接受 (:1559–1577); SER 更新 $\delta t \leftarrow \delta t \cdot (r_{k-1}/r_k)$, 残差近零时改乘 `ptc_growth`, 上限 10^{12} (`globalization.hpp:91–103`; 调用:1579)。初值 `ptc_delta0=1.0`、增长 `ptc_growth=2.0` (:1322, `power_flow_options.hpp:158--159`)。
- LM/PTC 自动恢复 (`enable_auto_fallback_scheduling`, 默认关; :1651–1717): 线搜索、正则化与逃逸步全部失败后, LM 恢复解 $(J^T J + \lambda I)\Delta x = -J^T F$ (:1660–1686), 最多 4 次尝试、 λ 自 `lm_lambda0` 起 $\times 10$ 增至 `lm_lambda_max` (:1662, :1684); 仍失败则以 $J + I/\delta t$ 做 PTC 恢复并无条件接受 (:1687–1716)。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>enable_lm_trust_region_fallback</code>	—	—	on/off	true	允许 LM 恢复步 (仅在自动调度开启时生效)
<code>lm_lambda0/lm_lambda_max</code>	λ	—	—	$10^{-4}/10^8$	LM 初始阻尼与上限 (:1662–1684 使用)
<code>enable_ptc_ser</code>	—	—	on/off	true	允许 PTC 恢复步 (仅在自动调度开启时生效)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
ptc_dt0 等四字段	δt 族	—	—	$0.1 / 10^{-4} / 10^6 / 0.7$	SER 控制器预留 (ptc_dt_min/_max/ptc_gamma; 生产 PTC 用 opt.ptc_delta0/ptc_growth)
trust_region_radius0	Δ_0	—	0.1–2	1.0	信赖域初始半径 (PowerFlowOptions, :1321)
trust_region_max	$\Delta_{\max}$	—	5–50	10.0	信赖域半径上限
enable_auto_fallback_scheduling	—	—	on/off	false	失败时自动追加 LM/PTC 恢复 (:1658–1659)

验证与校核 tests/test_unified_pf_upgrade.cpp 「Globalization improves flat-start convergence」 (:747–820): IEEE 118 混合算例、 $\pm 5\%$ 初值噪声、30 次试验, 断言 LineSearch 30/30 收敛、TrustRegion 与 PTC 各 $\geq 50\%$; 「Full comparison」 (:890–961) 在 5 个压力算例 $\times$ 8 种配置 (含 TR、PTC) 打印迭代对照表。自动恢复调度 (默认关) 无专门回归用例。

6.4 NCP 半光滑 Newton (PV 无功限值光滑化)

代码结构体: powerflow::pv_pq_ncp 等内联函数族 **定义位置:** include/hacdcpf/power_flow/ncp_functions.hpp

功能说明 把 PV 母线的无功限值互补约束写成 Fischer–Burmeister NCP 方程直接嵌入 Newton 系统, 替代 MATPOWER 风格 PV $\leftrightarrow$ PQ 离散外环 (第 4 章)。全部函数为 include/hacdcpf/power_flow/ncp_functions.hpp 内联实现; 由 enable_semi_smooth_newton (默认 false, power_flow_options.hpp:151; SolverData 侧镜像 solver_data.hpp:69) 开启。

数学模型与算法 近零扰动 FB 函数 (ncp_functions.hpp:14–25):

$$\phi(a, b) = \sqrt{a^2 + b^2 + \varepsilon} - a - b, \quad \varepsilon = 10^{-14}, \quad \partial_a \phi = a/r - 1, \quad \partial_b \phi = b/r - 1$$

PV 母线全部转 PQ (V_m 自由, newton_solver.cpp:599–605), 其 Q 行替换为 (:669–699 汇集同母线发电机限值, 无穷限取 $\pm 10^6$, :684–693):

$$F_{\text{nep}} = \phi(Q_{\max} - Q_g, V_m - V_{\text{set}}) + \phi(Q_g - Q_{\min}, V_{\text{set}} - V_m)$$

(pv_pq_ncp, ncp_functions.hpp:42–45)。限内时迫使 $V_m = V_{\text{set}}$ (PV 行为), 触限时钉住 Q_g 并放开 V_m 。行装配在 src/power_flow/jacobian_builder.cpp:433–487: 隐含无功 $Q_g = Q^{\text{calc}} + Q^{\text{load}}$ (:440–444, has_component_loads 为真时 Q^{load} 取逐母线 qd_pu, 否则取母线级 qd_mvar), 失配行直接写 F_{nep} (:446–453); 雅可比行按链式 $J_{\text{nep}} = -(\partial F / \partial Q_g) dQ^{\text{calc}} / dx - (\partial F / \partial V_m) \partial V_m / \partial x$ 改写 (:455–487)。可选光滑延拓 (Phase 2, enable_smooth_ncp 默认关, robust_nonlinear_options.hpp:79): $\phi_\mu(a, b) = \sqrt{a^2 + b^2 + 2\mu} - a - b$ (ncp_functions.hpp:79–93), μ 随残差退火: 初值 ncp_mu0, 残差每降 10% 按两阶段因子缩减——粗阶段 (resid $> 0.1 \times$ 初值) 用 ncp_mu_factor_coarse=0.5, 细阶段用 ncp_mu_factor=0.1, 下限 ncp_mu_min (newton_solver.cpp:1464–1482)。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
enable_semi_smooth_newton	—	—	on/off	false	NCP 模式总开关 (PowerFlowOptions, GUI 暴露于 tests/run_gui_server.cpp:697)
enable_smooth_ncp	—	—	on/off	false	μ 光滑 FB 延拓开关
ncp_mu0	μ_0	—	10^{-3} – 10^{-1}	10^{-2}	初始光滑参数
ncp_mu_min	$\mu_{\min}$	—	10^{-14} – 10^{-10}	10^{-12}	退火下限 (趋近精确 NCP)
ncp_mu_factor(_coarse)	—	—	—	0.1/0.5	细/粗两阶段退火因子; ncp_mu_phase_transition=0.1 为切换残差比
enable_activity_hysteresis 等	—	—	—	true / 3 / 10^{-4}	迟滞三字段 (预留, 未消费)

验证与校核 tests/test_unified_pf_upgrade.cpp: IEEE 118 收紧无功限值算例, NCP 一遍求解、pv_to_pq_switches=0 且残差 $< 2 \times 10^{-3}$, 而启发式外环需多次切换 (:709–739); case30/57/118 (Q 限 $\times 0.9$) NCP 与启发式对照表 (:827–884); 5 压力算例含 ncp 配置的全对比 (:890–961)。如实说明: μ 光滑延拓 (默认关) 无单独回归用例。

6.5 HELM 全纯嵌入

代码结构体: powerflow::HelmSolver 定义位置: include/hacdcpf/power_flow/solvers/helm_solver.hpp

功能说明 Holomorphic Embedding Load-flow Method: 把潮流方程嵌入复参数 s 的全纯函数, 在 $s=0$ (平启动, 精确解已知) 展开幂级数, 用 Padé 逼近解析延拓到 $s=1$ 。不依赖初值, Padé 发散可作为算例不可解的判证。代码移植自 HELMpy 参考实现 (AGPLv3, src/power_flow/helm_solver.cpp:1–14), 增强: 稀疏 Y_{trans} 、多 slack、K 因子分布式松弛与 DCPF/Gauss–Seidel 暖启动 (:10–14)。纯 AC (只用 AC 子系统, 头文件:97–100), 编译进 hacdcpf 库 (CMakeLists.txt:394)。

数学模型与算法

- **导纳分解** (build_ytrans_yshunt, :105–153): 串联支路按 π 模型生成 Y_{trans} ($y_{ff} = y_s/|\tau|^2$ 等四元组, :131–139), 对地支路 $jb/2$ 与母线 $G_s + jB_s$ 入 Y_{shunt} (:141–152);
- **修正导纳阵** $Y_{\text{mod}} \in \mathbb{R}^{2N \times 2N}$ (build_ymod, :159–196): slack 置单位行; PQ 行写 $\Re/\Im$ 2×2 块; PV 用 Model 2——P 行取实部、第 $2i+1$ 行写 $|V|^2$ 约束 (:168–190);
- **系数递推** (:504–628): 每阶解一次 $Y_{\text{mod}} c^{[n]} = \text{rhs}$ (共享一次 LU 分解, :475–484)。PQ 右端 $\overline{S_i} W_i^{[n-1]} - Y_{\text{sh},i} V_i^{[n-1]}$ (:523–531); PV 的 $|V|^2$ 行右端 $VV/2$ (:535–547)、P 平衡行经 CC 缓存的卷积递推 (:549–582); $W = 1/V$ 逆元递推 $W^{[n]} = -\sum_{k < n} W^{[k]} V^{[n-k]}$ (:598–606);
- **Padé 求值与外环** (pade_at_one, :50–97): $[L/L]$ 矩阵法, 解 Toeplitz 方程得分母系数、卷积得分子系数, $s=1$ 处取 $\sum a / \sum b$; 每 2 阶做一次收敛检查 (幅值/相角变化 $< \text{mismatch}$,

:610–627), 终值提取:635–653; 无功限值外环至多 10 次 PV→PQ 切换、越限 10^{-6} 判据、Q 注入钉限 (:472–473, :655–688); 暖启动 DCPF 角度基线 (:239–296) /GS 预迭代 (:302–350); K 因子在 PV+SLACK 间分摊不平衡 (:356–385)。

参数表 (HelmOptions, helm_solver.hpp:27–71)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
max_coef	$n_{\max}$	阶	50–200	100	幂级数最大系数数
mismatch	ε	pu/rad	10^{-8} – 10^{-4}	10^{-6}	Padé 收敛容差 (幅值与相角)
enforce_q_limits	—	—	on/off	true	无功限值 PV→PQ 外环开关
warm_start/gauss_iter	—	—	None / DCPF / GS	None/5	暖启动策略与 GS 预迭代次数 (:12–24, :46)
allow_multi_slack	—	—	on/off	true	多 slack 母线 (均置单位行)
participation_factors	K	—	≥ 0	空	分布式松弛参与因子 (非空即启用)
sparse_threshold	—	母线	—	200	稀疏阈值 (当前实现恒为稀疏, 该字段未消费); pade_trace_out 为收敛轨迹输出指针

验证与校核 如实说明: HELM 当前无生产 API 自动挂接 (solve_power_flow 不分发该求解器, GUI 亦无对应路由), 只能由 C++ 直接构造 HelmSolver 调用。回归覆盖: tests/test_helm_solver.cpp (注册于 tests/CMakeLists.txt:122)「HELM matches Newton on a well-conditioned AC case」——两节点良性算例上 HELM (max_coef=120、关无功限值外环) 与 Newton 逐母线 $|V|/\theta$ 对照, 容差 2×10^{-5} (:11–30)。仍未覆盖: PV 无功限值外环、多 slack 与 K 因子分摊、暖启动路径、不可解算例的 Padé 发散判证, 覆盖仍薄; 数值正确性同时依赖与 HELMPy 参考实现的对口移植。

6.6 同伦延拓

代码结构体: powerflow::HomotopyContinuationSolver **定义位置:** include/hacdcpf/power_flow/continuation_solver.hpp

功能说明 把所有负荷与发电/换流器功率设定按同伦参数 $\lambda \in [0, 1]$ 从平启动零注入基态缓步爬升到目标值, 每步以上一步解暖启动, 作为难收敛算例的兜底路径 (设计定位: 鲁棒管线 Phase 4)。实现 src/power_flow/homotopy_continuation.cpp:88--179; 状态记录 HomotopyState{lambda, step, accepted_steps, rejected_steps, failed} (continuation_solver.hpp:18--24)。

数学模型与算法 嵌入构造 (scale_system_by_lambda, :14–84): AC/DC 母线集总负荷、显式负荷、发电机/储能/可再生/静态发电机有功无功、VSC P_{set} 、DC/DC P_{ref} 、移动储能等全部注入 $\times \lambda$; 电压设定与网络参数不变。路径跟踪 (:95–179): 子求解关闭同伦递归 (:105–106), 中间步迭代预算 $\max(10, \lfloor \max_iter/2 \rfloor)$ (:110–111); $\lambda = 0$ 基态必先可解 (:115–126); 主循环 $\lambda_{\text{next}} = \min(1, \lambda + \Delta\lambda)$, 以 initial_state 暖启动调 solve_hybrid (:141–154); 成功则 $\Delta\lambda \leftarrow \min(2\Delta\lambda, \Delta\lambda_{\max})$, 失败则 $\Delta\lambda \leftarrow \Delta\lambda/2$ (:160–167); 步数超 homotopy_max_steps 或步长低于 homotopy_step_min 判失败 (:131–139)。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
enable_homotopy	—	—	on/off	true	同伦开关（当前仅用于子求解防递归，见下）
homotopy_step0	$\Delta\lambda_0$	—	0.05–0.5	0.2	初始步长
homotopy_step_min/_max	—	—	—	$10^{-3}/1.0$	最小/最大步长（低于最小步长判失败）
homotopy_max_steps	—	步	20–100	30	接受 + 拒绝总步数上限

验证与校核 如实说明：同伦求解器未被 **Newton** 失败路径自动链入——enable_homotopy 仅在 homotopy_continuation.cpp:106 用于防止子求解递归，GUI 仅透传该选项（tests/run_gui_server.cpp:739）；调用方需显式构造 HomotopyContinuationSolver 使用。回归覆盖：tests/test_homotopy_continuation.cpp（注册于 tests/CMakeLists.txt:123）单用例——两节点电压稳定算例从 $\lambda = 0$ 爬升，断言收敛、state.failed=false、终态 $\lambda = 1.0$ 、accepted_steps ≥ 3 且负荷母线 $|V| < 1.0$ (:6–25)；另 tests/test_newton_krylov.cpp:37--54 经 PowerFlowSolverFactory 对含 Continuation 的六种方法做可构造、可求解的接线冒烟。仍未覆盖：步长回退/失败路径（ $\Delta\lambda$ 折半、homotopy_max_steps 判负）、混合 AC/DC 算例，覆盖仍薄。

6.7 Newton–Krylov (NK-GMRES 回退)

代码结构体：powerflow::newton_krylov_step 定义位置：include/hacdcpf/power_flow/solvers/newton_krylov.hpp

功能说明 以重启 GMRES(m) (MGS Arnoldi + Givens 旋转) 替代稀疏 LU 求解 Newton 线性系统，并配 Schur 补 AC/DC 块预条件器，面向病态雅可比场景（src/power_flow/newton_krylov.cpp:1--8）。默认关闭（enable_newton_krylov_fallback=false），仅在条件数代理越限时可选回退。

数学模型与算法

- **GMRES(m)** (gmres_solve, :19–140)：左预条件重启型；MGS 正交化 (:81–90)、Givens 旋转消 Hessenberg 次对角 (:93–112)、估计残差 $|g_{j+1}|/||b||$ (:114)；每轮重启后以真残差复判 (:127–133)；
- **Schur 块预条件** (SchurBlockPreconditioner, :144–207)：利用 $J = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix}$ 块上三角结构 (AC 块 A 、DC 块 D 各作 SparseLU 分解, :156–174), $P^{-1}r:z_{dc} = D^{-1}r_{dc}, z_{ac} = A^{-1}(r_{ac} - Bz_{dc})$ (:192–198)；任一块分解失败则退化为单位预条件 (:230–238)；
- **接受准则** (:244–249)：GMRES 收敛，或最终相对残差 $< 100 \times \text{gmres_tol}$ 且步有限、 $\max |\Delta x| < 10^6$ ；
- **触发与回退** (newton_solver.cpp)：条件代理 $> \text{nk_condition_trigger}$ 且开关开启时本轮用 NK (:1489–1498)；三种全局化分支均可受益 (:1506–1509, :1555–1558, :1583–1588)，默认分支

NK 失败或步不被接受时回落标准 LU (:1590–1595); 状态写入 `profiling.linear_solver_status` (`nk_gmres/nk_gmres_schur/nk_gmres_failed`, :1250–1255)。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>enable_newton_krylov_fallback</code>	—	—	on/off	false	NK-GMRES 回退总开关（默认关）
<code>enable_schur_preconditioner</code>	—	—	on/off	false	Schur 补块预条件开关
<code>nk_condition_trigger</code>	κ_{trig}	—	10^6 – 10^{10}	10^8	触发阈值（对条件数代理）
<code>gmres_restart</code>	m	—	20–50	30	Krylov 子空间重启维度
<code>gmres_max_outer</code>	—	轮	5–20	10	最大重启轮数（总 matvec 上界 $m \times$ 轮数）
<code>gmres_tol</code>	ε	—	10^{-12} – 10^{-8}	10^{-10}	相对残差容差 $\ r\ /\ b\ $

验证与校核 如实说明：生产路径默认不经过 NK（默认关闭 + 触发阈值 10^8 ），属覆盖较薄组件。回归覆盖：`tests/test_newton_krylov.cpp`（注册于 `tests/CMakeLists.txt:125`）——(i) GMRES+Schur 预条件求解 3×3 耦合 AC/DC 块系统，断言 `used_schur` 且解误差 $< 10^{-10}$ (:11–35); (ii) `PowerFlowSolverFactory` 对含 `NewtonKrylov` 的六种方法逐一构造并求解两节点算例均收敛 (:37–54); (iii) `SolverWorkspace` 布局保持的重置语义 (:56–70)。仍未覆盖：Newton 主循环内经条件数代理触发的真实病态算例路径、GMRES 重启与失败回退路径。

6.8 RobustNonlinearOptions 与五阶段鲁棒管线

代码结构体：`powerflow::RobustNonlinearOptions` **定义位置：**`include/hacdcpf/power_flow/globalization/robust_nonlinear_options.hpp`

功能说明与接线状态 `RobustNonlinearOptions` (`robust_nonlinear_options.hpp:13--210`, 经 `PowerFlowOptions::robust_nonlinear` 挂载) 按 Phase 1–5 组织全部鲁棒组件开关与参数; `NonlinearSolveMode` 枚举与 `SolverModeSwitchRecord` (:213–229) 为策略切换的诊断记录类型。各 Phase 的实际接线状态（如实）:

1. **Phase 1 缩放与诊断：**已接线，默认全开（6.1 节）;
2. **Phase 2 非单调线搜索与光滑 NCP：**GLL 已接线默认开（6.2 节）; 光滑 NCP 已接线但默认关（6.4 节）;
3. **Phase 3 LM/PTC：**信赖域 `dogleg` 与 PTC 作为 `globalization` 三策略之二已接线; 自动恢复调度默认关（6.3 节）;
4. **Phase 4 同伦延拓：**求解器存在但未自动链入，需显式调用（6.6 节）;
5. **Phase 5 高级项：**NK-GMRES 已接线默认关（6.7 节）; `enable_log_voltage/auto_enable_log_voltage_on_failure` 为保留字段，当前无实现消费 (:174–177)。

字段全集（含本表未列的诊断阈值 `bad_condition_threshold`、`tiny_pivot_threshold` 等当前未消费字段）见第 11 章完整字段表。

验证与校核总览 本章组件的回归矩阵汇总：缩放与条件监控——`tests/test_scaling_regression.cpp`（6 用例）；NCP 半光滑与信赖域/ PTC 全局化——`tests/test_unified_pf_upgrade.cpp`（:709–961 四个用例）；GLL 随默认配置被上述用例间接覆盖；HELM、同伦延拓、Newton–Krylov 现各有专项冒烟回归——`tests/test_helm_solver.cpp`（HELM 对 Newton 两节点对照）、`tests/test_homotopy_continuation.cpp`（端点到达）、`tests/test_newton_krylov.cpp`（GMRES/Schur 精度与求解器工厂接线），注册于 `tests/CMakeLists.txt:122--125`。如实说明：三者仍无生产 API 自动挂接，回归均为单算例/单路径冒烟，失败与回退路径未覆盖，覆盖仍薄（与第 12 章现状声明一致）；CPF 的相关诚实口径见连续潮流章。

7 直流网络与混合交直流潮流

本章给出 DC 网络方程、纯 DC 求解器、混合 AC/DC 联立求解的耦合机制、VSC 与 DC/DC 换流器稳态模型、DC 岛电压参考规划，以及换流器协调校核体系。统一 Newton 主循环（状态变量排序、全局化、收敛判定）见第 4 章，本章只展开 DC 侧与换流器相关的部分。设计背景文档为 `docs/multiple_converter.md`（多变换器统一模型）与 `docs/multiple_converter_r1.md`（AC 侧构网与七类控制模式补充）。

7.1 功能定位与入口

混合 AC/DC 潮流的公共入口族（薄包装，均委托统一主链，见第 2 章）：

入口	实现	说明
<code>powerflow::solve_dc</code>	<code>src/power_flow/dc.cpp:7--10</code>	委托 <code>solve_dc_power_flow</code> （ <code>src/api/hacdcpf.cpp:1022</code> ）
<code>powerflow::solve_hybrid</code>	<code>src/power_flow/hybrid.cpp:7--10</code>	委托 <code>solve_power_flow</code> （统一 Newton）
<code>powerflow::solve_hybrid_adaptive</code>	<code>src/power_flow/hybrid.cpp:12--15</code>	委托分岛自适应求解

DC 母线类型枚举 `DCBusType`（`include/hacdcpf/model/enums/bus_types.hpp:14--18`）：
`DC_P=1`（功率母线）、`DC_V=3`（电压参考母线）、`DC_ISOLATED=4`（失电母线，剔除出方程组）。如实说明：`include/hacdcpf/power_flow/dc.hpp:9` 的注释称“linear approximation”，但实现（见下节）是 $V \odot GV = P$ 的非线性 Newton，与线性化角度直流潮流（ $B\theta = P$ ，纯 AC）不是一回事。

7.2 DC 网络方程与纯 DC 求解器

代码结构体：`powerflow::DCSolver` 定义位置：`include/hacdcpf/power_flow/solvers/dc_solver.hpp`

功能说明

DCSolver 是独立纯 DC 求解器（实现 `src/power_flow/dc_solver.cpp:22--178`）：只解 DC 电压向量 $\mathbf{v}_{dc}$ ，AC 侧仅以其初始 `vm_pu` 参与换流器注入求值（`va` 取 0，`dc_solver.cpp:72-80`），不回代交流网络。输出 `DCPowerFlowResult{vdc, converged, iterations, residual}`（`include/hacdcpf/power_flow/power_flow_result.hpp:228--233`）。

数学模型与算法

DC 节点功率方程（注入发电为正）与失配（`dc_solver.cpp:88-98`）：

$$p_{dc,i}^{\text{calc}} = v_{dc,i} \sum_j g_{ij} v_{dc,j}, \quad F_i = p_{dc,i}^{\text{spec}} - p_{dc,i}^{\text{calc}}$$

其中 $G_{dc} = [g_{ij}]$ 为第 3 章的正对角 Laplacian 电导阵（ $g = 1/r_{pu}$ ）；`pdc_spec` 由 `assemble_dc_injections`（`src/power_flow/pf_injection_assembly.cpp:12--101`）装配：DC 负荷为负（Load 表空时回退母线 `pd_mw`，:20-37）、DC 储能放电为正（:39-46）、静态发电机与 PV 阵列（:48-64）、VSC 经 `converter_dc_injection`（:66-74）、DC/DC 入端 $-P_{in}$ 、出端 $+P_{out}$ （:76-88）、能量路由器 DC 端口（:90-100）。

求解流程（Newton + 回溯线搜索，致密代数）：

1. 参考与方程集：`first_dc_slack_or_default`（`include/hacdcpf/power_flow/pf_utils.hpp:34--46`）优先首个 DC_V 母线，否则首个非孤立母线；`DC_ISOLATED` 母线钉住初值、剔除出方程组（`dc_solver.cpp:40-56`，避免零行/零列奇异）；方程数为 0 时直接按 `vm_pu` 返回（:59-67）；
2. 雅可比（:109-120）： $J_{kk} = p_{dc,k}^{\text{linear}} + g_{kk} v_{dc,k}$ （ $p^{\text{linear}} = G_{dc} \mathbf{v}_{dc}$ ）， $J_{kl} = g_{kl} v_{dc,k}$ （ $l \neq k$ ）；
3. 线性求解：致密 `Eigen::FullPivLU`，不可逆或解含 NaN/Inf 即判失败（:122-132）；
4. 回溯线搜索（:134-164）： α 初值 1、最多 8 次减半，试验步满足 $v_{dc} \geq k\text{MinVdc} = 0.05$ （:18），残差改善即采纳最优试探；
5. 收敛： $\|F\|_{\infty} < \text{opt.tol}$ ；结束后以末态残差重新判定 `converged`（:167-171，与统一 Newton 的诚实收敛口径一致）。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>DCBus::bus_type</code>	—	—	DC_P / DC_V / DC_ISOLATED	DC_P	母线角色，决定参考与剔除（ <code>include/hacdcpf/model/dc_components.hpp:22</code> ）
<code>DCBus::vm_pu</code>	$v_{dc,0}$	pu	0.9-1.1	1.0	DC 电压初值/钉住值（ <code>dc_components.hpp:23</code> ）

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
DCBus::vmax_pu / vmin_pu	—	pu	—	1.1 / 0.9	仅事后越限告警 (newton_solver.cpp:1839– 1857)
DCBranch::r_pu	r	pu	10^{-4} – 10^{-1}	0.0	支路电阻, $g = 1/r$ (dc_components.hpp:52)
opt.tol / opt.max_ iter	ε	pu/次	—	10^{-8} / 50	收敛容差/迭代上限 (同 第 4 章默认值)
kMinVdc	—	pu	—	0.05	线搜索电压下限 (dc_solver.cpp:18)

验证与校核

纯 DC 路径由 tests/test_all_components_pf.cpp 的 DC 组件族 (DCBus、DCBranch、DCLoad、StaticGeneratorDC、PVArrayDC, 文件头注释:15–16) 与 tools/validate_case_capabilities.py 的 NR/FDPF/DC 三法互验覆盖; DC 岛参考行为见第 7.6 节。

7.3 混合 AC/DC 联立求解耦合机制

功能说明

统一 Newton 把 AC 与 DC 未知量放在同一方程组、同一稀疏雅可比中联立求解 (非 AC/DC 主从交替)。状态排序 $x = [\Delta\theta; \Delta V_m; \Delta V_{dc}]$ 与 DC 行列映射 (偏移 $n_p + n_q$) 见第 4 章; 本小节展开换流器注入进 spec 的方式与换流器导数的三档注入机制。

换流器注入与三档雅可比注入

残差与雅可比统一装配于 evaluate_residual_impl (:181–367, src/power_flow/jacobian_builder.cpp)。换流器对指定注入的贡献在 build_power_spec (同文件:25–178): AC 侧 $P^{\text{spec}} += p_{ac}$ 、 $Q^{\text{spec}} += q_{ac}$ (:143–147); DC 侧 pdc_spec 加 converter_dc_injection (:172–176)。DC 网络块与其雅可比 (:285–293):

$$p_{dc}^{\text{calc}} = \mathbf{v}_{dc} \odot (G_{dc} \mathbf{v}_{dc}), \quad J_{ii} = p_{dc,i}^{\text{linear}} + g_{ii} v_{dc,i}, \quad J_{ij} = g_{ij} v_{dc,i} \quad (i \neq j)$$

DC 失配行 $= p_{dc}^{\text{spec}} - p_{dc}^{\text{calc}}$ (:364–367)。

换流器导数分三档注入 (符号约定 $J += -(\partial \text{spec} / \partial x)$, jacobian_builder.cpp:327):

1. **AC 构网能量导管 (无条件):** AC_GRID_FORMING 换流器的 AC 母线是 slack, 其 AC 有功为自由平衡量; DC 注入按能量守恒跟踪 $P_{dc} = -(P_{ac} + \text{loss}(P_{ac}))$, $P_{ac} = p^{\text{calc}} - p^{\text{spec}}$ (:150–172, 可选叠加 $r \cdot P_{ac}^2 / V_m^2$ 交流传导损耗);
2. **DC 自治导数 (始终注入):** VSC 的 $\partial p_{dc}^{\text{spec}} / \partial v_{dc}$ 与 DC/DC droop/Voltage 模式的 DC 块内导数 (:322–353), 保证耦合关闭时 DC 方程仍有精确导数;
3. **AC↔DC 交叉块 (仅 enable_coupled_jacobian 开启):** AC P/Q 行 $\times V_{dc}$ 列注入 $-\partial p_{ac} / \partial v_{dc}$ 、 $-\partial q_{ac} / \partial v_{dc}$ (:296–303); DC 行 $\times$ AC V_m 列 (仅 $r_{\text{conv_ac_pu}} > 0$) 注入 $-\partial p_{dc} / \partial V_m$ (:304–314)。

稀疏模式侧：DC 对角槽 `dc_vdc_diag_nz` 与 DC/DC droop 槽 `dcdc_droop_entries` 始终构建 (`src/power_flow/jacobian_pattern.cpp:204--242`)；交叉耦合槽 `coupling_entries` 与 `dcdc_coupling_entries` (后者仅 `r_eq_pu > 0`) 仅在耦合开启时构建 (:312–363)。DC/DC 导数注入：输出行 $\times$ 输入电压列 $-\partial p_{out}/\partial v_{dc,in}$ (`jacobian_builder.cpp:339–343`)，droop/Voltage 项 $-\partial p_{out}/\partial v_{dc,out}$ 与 $+\partial p_{in}/\partial v_{dc,out}$ (:344–353)。

参数表

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>enable_coupled_jacobian</code>	—	—	on/off	false	AC $\leftrightarrow$ DC 交叉雅可比块开关 (<code>include/hacdcpf/power_flow/power_flow_options.hpp:149</code>)
<code>enable_augmented_equations</code>	—	—	on/off	false	VDC_VAC 母线增广方程 (Direction 2, 见第 4 章)
<code>r_conv_ac_pu</code>	r_{ac}	pu	0–0.05	0.0	AC 传导损耗耦合 (opt-in, 0 保持 legacy 行为)
<code>r_eq_pu</code>	r_{eq}	pu	0–0.05	0.0	DC/DC 等值电阻 ($I^2 R$ 损耗, opt-in)

验证与校核

`tests/test_unified_pf_upgrade.cpp:232--341` 在强化耦合的混合算例上 (`enable_coupled_jacobian=true`、`loss_model=CurrentBased`) 对 V_{dc} 列 (耦合项) 及前 10 个 θ/V_m 列做中心差分对拍： $\varepsilon = 10^{-6}$ ，`max_rel_error` $< 10^{-3}$ 、`violations==0`；同文件:349 起的第二个用例证明耦合雅可比降低 V_{dc} 扰动的 Taylor 模型误差。`r_conv_ac_pu` 注入与导数由 `tests/test_converter_coordination.cpp:610--650` 逐项精确断言 (容差 10^{-12})。

7.4 VSC 换流器稳态模型

代码结构体：VSCConverter 定义位置：`include/hacdcpf/model/converter_components.hpp`

功能说明

VSC 是 AC/DC 双端口耦合设备，稳态模型在 `src/power_flow/converter_model.cpp`。控制模式枚举 `ConverterMode` 共六种 (`include/hacdcpf/model/enums/converter_enums.hpp:6--23`)，对应七类典型控制分类 `ACDCControlMode` (:25–43, `docs/multiple_converter_r1.md §4`) 的 Mode 1–7 ($\delta_s+V_s / P_s+V_s / P_s+Q_s / U_{dc}+Q_s / U_{dc}+V_s / \text{droop } U_{dc}+V_s / \text{droop } U_{dc}+Q_s$)；控制角色统一由 `resolve_device_control_role` (`include/hacdcpf/model/device_control_role.hpp:62--118`) 判定。

数学模型：注入与损耗

AC 侧注入 `converter_ac_injection` (`converter_model.cpp:52–97`)：AC_GRID_FORMING 返回 (0,0) (AC 母线为 slack, P/Q 行整体剔除, :66–73)；PQ_MODE/AC_PV 返回 (p_{set}, q_{set}) (AC_PV 的

Q 行为占位, 其 AC 母线经装配层提升为 PV, (:75–83); VDC_* 族先算下垂转移功率 (:85–87)

$$P_{tr} = k_{vdc}(v_{dc}^2 - v_{dc,set}^2), \quad P_{ac} = P_{tr} - P_{loss}(P_{tr}, v_{dc})$$

VDC_Q 返回 (P_{ac}, q_{set}) ; VDC_VAC 与 DC_V_DROOP_AC_V 返回 $(P_{ac}, 0)$ (:89–96)。

DC 侧注入 converter_dc_injection (:99–146): PQ/AC_PV/AC_GRID_FORMING 族 $P_{dc} = -(p_{set} + P_{loss}(p_{set}))$ (:113–124); VDC_* 族 $P_{dc} = -P_{tr}$ (:125–131); opt-in 交流传导损耗 ($r_{conv_ac_pu} > 0$) 使 DC 侧多抽 $P_{loss}^{AC} = r_{ac} P_{ac}^2 / \max(V_m, 0.1)^2$ (:133–143)。

损耗模型 converter_loss (:8–23) 与导数 converter_loss_jacobian (:25–50), 按 loss_model 二选一:

$$P_{loss} = \begin{cases} (1 - \eta) |p| & \text{Linear (默认)} \\ a + bI + cI^2, \quad I = \frac{|p|}{\max(v_{dc}, 0.1)} & \text{CurrentBased} \end{cases}$$

其中 $a = \text{loss_mw} / S_{base}$ (固定损耗)、 $b = \text{loss_percent} / 100$ ($\propto I$)、 $c = 1 - \eta$ ($\propto I^2$)。

交叉导数 (耦合雅可比用, converter_model.cpp:152–211, 330–344): VDC_* 族 $\partial P_{ac} / \partial v_{dc} = 2k_{vdc}v_{dc}(1 - \partial P_{loss} / \partial p) - \partial P_{loss} / \partial v_{dc}$ (:181); DC 侧 PQ 族 $\partial P_{dc} / \partial v_{dc} = -\partial P_{loss} / \partial v_{dc}$ 、VDC_* 族 $-2k_{vdc}v_{dc}$ (:200–209); $\partial P_{dc} / \partial V_m = 2r_{ac}P_{ac}^2 / V_m^3$ (:341–343)。

PQ↔VDC_Q 模式切换迟滞

apply_converter_mode_switching (src/power_flow/newton_solver.cpp:797--861): 误差 $e = |v_{dc} - v_{dc,set}|$; PQ 下 $e >$ 高阈值且持续 mode_hysteresis_iters 次迭代则升 VDC_Q (:826–838); VDC_Q 下 $e <$ 低阈值且持续则降回 PQ, 但被 DC 岛参考规划提升/刚性构网锁定的换流器禁止降级 (:839–854, promotion_lock 见:953–961)。切换仅在迭代残差 $< 10^{-6}$ 后评估 (:1444–1452), 切换计数入 profiling_converter_mode_switches。VDC_VAC 母线每次试探后由 enforce_vac_setpoints (:446–457) 钉住 $V_m = v_{ac,set}$ (增广方程模式下跳过)。

参数表 (converter_components.hpp:19–128)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
control_mode	—	—	六种模式	PQ_MODE	控制模式 (:24)
p_set_mw / q_set_mvar	p_{set}, q_{set}	MW/Mvar	—	0.0	AC 侧功率整定 (:27,43)
p_is_hard_constraint / p_schedule_mw / p_initial_mw	—	—	—	false / 0 / 0	P 硬约束与释放后的调度/初值 (:40–42)
v_dc_set_pu	$v_{dc,set}$	pu	0.95–1.05	1.0	DC 电压整定 (:44)
v_ac_set_pu / v_ac_angle_set_deg	$v_{ac,set}$	pu/deg	—	1.0 / 0.0	AC 构网/AC_PV 整定 (:45,49)
eta	η	—	0.95–0.99	0.99	效率 (Linear 损耗, :51)
loss_mw / loss_percent	a, b	MW/%	—	0.0	CurrentBased 损耗系数 (:52–53)
k_vdc	k_{vdc}	pu	0.1–25	0.1	v_{dc}^2 下垂增益 (:54)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
r_conv_ac_pu	r_{ac}	pu	0-0.05	0.0	AC 传导电阻 (opt-in, :89)
i_ac_max_pu / i_dc_max_pu	—	pu	—	0.0	电流限 (0= 不校核, :70-71)
k_m_modulation / m_min / m_max	K_m, m	—	—	0.0	调制比校核参数 (0= 不校核, :72-74)
coordination_group_id / is_master / participation_factor	α	—	—	空/false/0.0	多源 DC 电压协调 (:115-117)
converter_vdc_switch_high_pu / _low_pu	—	pu	—	0.03 / 0.01	PQ↔VDC_Q 切换阈值 (power_flow_options.hpp:120-121)
mode_hysteresis_iters	—	次	—	2	切换持续次数 (:122)
enable_converter_mode_switching	—	—	on/off	true	模式切换总开关 (:126)

验证与校核

AC_PV 保持交流电压 (:1174)、DC_V_DROOP_AC_V 下垂构网 (:1577)、AC_GRID_FORMING 孤岛成参考 (:1670)、七模式映射 (:1299) 等用例见 tests/test_converter_coordination.cpp (括号为行号); 换流器接入全组件回归见 tests/test_all_components_pf.cpp:486--502。

7.5 DC/DC 变换器

代码结构体: DCDCCConverter 定义位置: include/hacdcpf/model/converter_components.hpp

功能说明

DC/DC 是两 DC 母线间的电力电子接口: 耦合两侧功率但不在电气上合并岛 (岛识别注释 newton_solver.cpp:86-90)。控制模式 DCDCControlMode: Voltage=0、Power=1、Droop=2 (converter_enums.hpp:52-56)。统一实现在 dc_dc_power_transfer (converter_model.cpp:227-282)。

数学模型

符号约定: p_{ref_mw} 为输出侧参考功率, 正值表示 bus_in→bus_out 正向传输 (src/power_flow/pf_injection_assembly.cpp:76--88)。效率 η 钳制 [0.01, 1] (converter_model.cpp:239)。输出侧参考指令:

$$P_{out}^{ref} = \begin{cases} p_{ref}/S_{base} & \text{Power (默认路径)} \\ p_{ref}/S_{base} + k_{droop}(v_{dc,out} - v_{ref}) & \text{Droop (:241-244)} \\ -k_{form}(v_{dc,out} - v_{ref}) & \text{Voltage (:245-264)} \end{cases}$$

Voltage 模式为真电压成形: 刚性负反馈律, 整定项 p_{ref_mw} 故意不加; 增益 $k_{form} = \max(p_{rated,pu} \cdot 100, 25)$, $k_{droop} \neq 0$ 时再与 $|k_{droop}|$ 取大 (:255-263), $p_{rated,pu}$ 取 sn_mva

或 $\max(|p_{\max_mw}|, |p_{\min_mw}|)$ 除以基准。功率反射与 I^2R 损耗 (:266–280):

$$P_{in} = P_{out}^{ref} \cdot (1/\eta \text{ 若 } P_{out}^{ref} \geq 0 \text{ 否则 } \eta), \quad P_{loss}^{I^2R} = r_{eq} \frac{P_{in}^2}{\max(v_{dc,in}, 0.1)^2}, \quad P_{out} = P_{out}^{ref} - P_{loss}^{I^2R}$$

DC 注入: 入端 $-P_{in}$ 、出端 $+P_{out}$ (pf_injection_assembly.cpp:86–87)。雅可比由 dcdc_jacobian_vdc (converter_model.cpp:213–225) 共享同一 transfer 结构给出 $\partial P_{in}/\partial v_{dc,out}$ 、 $\partial P_{out}/\partial v_{dc,in}$ 、 $\partial P_{out}/\partial v_{dc,out}$ 。

占空比反演 dcdc_duty_ratio (:290–328): 端口 pu 电压乘 $v_{n_in_kv}/v_{n_out_kv}$ (缺省按 1.0) 得名值后按理想 CCM 律反演:

$$D = \begin{cases} V_{out}/V_{in} & \text{Buck (:303–306)} \\ 1 - V_{in}/V_{out} & \text{Boost (:307–310)} \\ V_{out}/(V_{in} + V_{out}) & \text{BuckBoost (:311–314)} \\ V_{out}/(n V_{in}) & \text{Isolated (调制增益 } M, \text{ :315–320)} \end{cases}$$

Generic 拓扑不评估 (defined=false, :293); 可行性窗口 $D \in [d_{\min}, d_{\max}]$, 容差 10^{-9} (:325–326)。

参数表 (converter_components.hpp:133–173)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
control_mode	—	—	Voltage / Power / Droop	Voltage	控制模式 (:140)
p_ref_mw	p_{ref}	MW	—	0.0	输出侧参考功率 (:142)
v_ref_pu	v_{ref}	pu	0.95–1.05	1.0	输出电压整定 (:143)
sn_mva、pmax/pmin_mw	—	MVA/MW	—	0.0	容量与功率限 (:144,150–151)
eta	η	—	0.95–0.99	0.98	效率 (钳制 [0.01, 1], :147)
r_eq_pu	r_{eq}	pu	0–0.05	0.0	等值电阻 (I^2R 损耗, :148)
k_droop	k_{droop}	pu	—	0.0	下垂增益 (:153)
topology	—	—	五种拓扑	Generic	占空比律选择 (:160)
d_min / d_max	D	—	0.05–0.95	0.05 / 0.95	占空比可行性窗 (:161–162)
n_ratio	n	—	—	1.0	隔离型变比 (:163)

验证与校核

tests/test_converter_coordination.cpp: DC/DC 不合并电压岛 (:279、:295 对比闭合金属路径)、Buck 占空比反演与可行性 (:493)、droop 输出成岛参考 (:713)、Voltage 模式输出成形与输入侧参考要求 (:394、:419); OPF 三模式建模见同文件:1493; 全组件回归 tests/test_all_components_pf.cpp:516--528。

7.6 DC 岛参考规划

功能说明

每个 DC 电压岛必须恰有一个电压参考, 否则 DC 子块奇异。规划器 (src/power_flow/newton_solver.cpp:238--444, 求解开始时调用一次:944–945) 在求解器的换流器可变副本上工作: 必要

时把 PQ 换流器提升为电压成形，并产出 `DcSlackPlan{dc_slacks, promoted_converter_idx, rigid_pins, warnings}` (:187–193)。岛识别 `compute_dc_components` (:71–111)：邻接仅来自在运 DC 支路（闭合 DC 断路器已在投影层折叠为支路），VSC 与 DC/DC 不构成连边 (:86–90)，与协调校核器的岛定义一致。

算法：逐岛优先级

对每岛按以下顺序确定参考 (:247–441)：

1. 岛内有 DC_V 母线 → 钉住该母线 (:300–304)；
2. 已有 VDC_Q/VDC_VAC/DC_V_DROOP_AC_V 换流器下垂持压 (:264–275)，或 droop/Voltage 模式 DC/DC 锚定其输出母线 (:283–298) → 无需钉母线；
3. 否则在岛内最大额定的在运 PQ 换流器中选候选 (`is_master` 声明者优先, :310–327)，分两路：
 - 刚性 DC-slack 构网 (`opt-in enable_rigid_vdc_former`，默认 `false`，`power_flow_options.hpp`:135--140)：仅当岛为单非孤立母线、唯一 VSC 且无 DC/DC/ER 耦合时适用 (:343–374)——母线钉于 v_{set} （初值种子:950–952），换流器保持 PQ 并按线性损耗口径整定 p_{set} 以恰好抵消岛固定注入 (:376–398)： $net \geq 0$ 时 $p_{set} = net/(2 - \eta)$ ， $net < 0$ 时 $p_{set} = net/\eta$ ； net 由 `net_fixed_dc_injection_mw` (:198–218) 计算；
 - 刚性下垂提升（默认）：提升为 VDC_Q，增益强制 $k_{vdc} \leftarrow \max(|k_{vdc}|, \max(p_{rated,pu} \cdot 100, 25))$ ， $v_{dc_set_pu} \leq 0.1$ 时置 1.0 (:400–429)，避免弱下垂 V_{dc} 漂移越限；
4. 岛内无任何 VSC → 钉首个非孤立母线并告警“非物理参考” (:431–440)。

配套机制：`apply_participation_factor_sharing` (:153–184，调用:940) 对成员 ≥ 2 、 $\alpha_i \geq 0$ 且 $\sum \alpha \approx 1$ （容差 10^{-6} ）的协调组重分配总下垂增益 $k_{vdc,i} \leftarrow k_{total} \cdot \alpha_i$ ($k_{total} = \sum |k_{vdc}|$ ，退化时取 $0.1 \times$ 成员数)；被提升/刚性锁定的换流器记入 `promotion_lock` (:953–961) 防止外环降级；提升名单与告警写入 `diagnostics.promoted_vsc_indices` 与 `diagnostics.warnings` (:962–963)，终态换流器列表经 `diagnostics.effective_converters` 输出 (:975, :1862)。

验证与校核

`tests/test_dc_island_reference.cpp`: 无参考 DC 岛自动提升 PQ 换流器后收敛、 $|v_{dc} - 1| < 0.05$ 且无越限告警 (:33–70)；真 DC_V 母线钉住、不提升 (:72–90)；`opt-in` 刚性构网把母线精确钉在整定值 (10^{-9})，且换流器恰好吸收 0.05 MW 光伏盈余 (:92–120)；默认仍为下垂提升 (:122–133)。主从指定与参与因子重分配见 `tests/test_converter_coordination.cpp`:756--813。

7.7 换流器协调校核与诚实口径

功能说明

两层校核体系：求解前的可行性预校核 `powerflow::evaluate_converter_coordination` (`src/power_flow/converter_coordination.cpp`:809--1368，头文件 `include/hacdcpf/power_`

flow/converter_coordination.hpp) , 与求解后的物理不等式校核 (src/api/hacdcpf.cpp, :661-718 与:941-951) 。预校核为 opt-in (开关 enable_converter_coordination_check, 默认 false, 见 power_flow_options.hpp:127) : Fatal/Error 级问题直接阻断求解 (src/api/hacdcpf.cpp:894--903) , Warning/Info 附入诊断 (:928-936) 。岛识别与求解器一致 (converter_coordination.cpp:56-109, DC/DC 不合并岛)。

预校核规则目录

严重度四级 Info/Warning/Error/Fatal (converter_coordination.hpp:10-15)。主要规则 (实现行号括注):

规则 ID	级别	触发条件
ACDC-REF-01	Fatal	VSC 引用缺失 DC 母线 (:323-333)
ACDC-GFM-01	Error	DC 构网换流器又声明 AC P 硬约束 (:353-366)
ACDC-03	Warning	VDC 模式下 p_set_mw 仅作调度值 (:367-382)
ACDC-DR00P-01	Error	VDC 模式但 k_vdc=0, 无法成参考 (:384-398)
ACDC-CTRL-03/04	Error/Warn	AC_PV 无有效 $v_{ac,set}$ / q_set_mvar 被忽略 (:403-428)
ACDC-GFM-03	Fatal	普通两端口同时 AC/DC 双侧构网 (:437-452)
ACDC-GFM-04/05/06	Error	AC 构网又钉 P / 无 DC 侧能量支撑 / DC 构网无 AC 侧平衡源 (:456-515)
DCDC-REF-01	Fatal	DC/DC 引用缺失母线 (:534-544)
DCDC-DR00P-01	Error	Droop 模式但 k_droop=0 (:546-556)
DCDC-TOP0-01	Warning	DC/DC 两端落在同一金属 DC 岛 (:926-937)
DCDC-CTRL-03	Error	输出成形但输入岛无电压参考 (:1330-1346)
DCDC-CTRL-05	Error	Power 模式两侧缺一参考 (:1347-1364)
DCBUS-01	Warning	DC_v 仅为声明类型、非物理电压源 (:847-858)
DCISLAND-01	Fatal	岛无电压成形设备且无可提升 PQ VSC (:1104-1121)
DCISLAND-PROMOTE-01	Info	将由求解器自动提升形成参考 (:1122-1134)
DCISLAND-05	Fatal	多电压源整定冲突 ($> 10^{-4}$ pu, :1143-1165)
DCISLAND-04	Error	多刚性电压源且无下垂分摊 (:1173-1187)
DCISLAND-DR00P-01	Error	下垂源总增益为零 (:1192-1203)
DCISLAND-MS-01	Error	主从组 master 数 $\neq 1$ (:1224-1238)
DCISLAND-PARTICIPATION-01/02	Error	参与因子和 $\neq 1$ / 刚性源与参与因子并存 (:1240-1267)
DCISLAND-02/03	Fatal/Warn	纯固定注入无平衡源 / 灵活性裕度不足 (:1269-1310)
ACISLAND-REF-01/02	Warning	AC 岛缺/多相角参考 (:702-731)
ACISLAND-BALANCE-01	Warning	AC 岛无有功平衡源 (:739-751)

事后物理不等式校核与诚实口径 (重要)

换流器物理不等式约束未嵌入 **Newton** 方程: 容量圆、AC/DC 电流限、调制比窗口、占空比窗口不作为约束参与求解。默认 (仅告警) 模式下, 收敛后逐台校核并以告警输出, 不阻断收敛 (src/api/hacdcpf.cpp, :661-718 与:941-951, 裕度容差 10^{-6} ; 各检查 opt-in, 限值字段为 0 即不校核):

$$\begin{array}{ccc}
 \underbrace{\sqrt{p_{ac}^2 + q_{ac}^2} > S_{rated}}_{\text{ACDC-PHYS-04 容量圆}} & \underbrace{S_{ac}/V_m > i_{ac_max_pu}}_{\text{PHYS-02 AC 电流}} & \underbrace{|p_{dc}|/v_{dc} > i_{dc_max_pu}}_{\text{PHYS-03 DC 电流}} \\
 & \underbrace{m = \frac{V_m \cdot v_{n_{ac}}}{K_m \cdot v_{dc} \cdot v_{n_{dc}}} \notin [m_{min}, m_{max}]}_{\text{PHYS-05/01 调制比}} & \underbrace{D \notin [d_{min}, d_{max}]}_{\text{DCDC-PHYS-01 占空比}}
 \end{array}$$

opt-in 开关 `enforce_converter_physical_limits` (默认 `false`, `power_flow_options.hpp:128--134`) 把同一组不等式转为硬可行性门卫: 确定性潮流没有再调度自由度去修复不相容的整定, 因此收敛后若存在任一 ACDC-PHYS 告警或占空比越窗, 该 Newton 根被拒绝为物理不可行——`converged` 置 `false`、`diagnostics.termination_reason` 记“Converter physical-limit feasibility check failed”并追加 [CONVERTER-PHYS-HARD] 告警 (`hacdcpf.cpp:957-978`); 需要再调度寻找可行运行点时应改用 OPF。求解后另有 DC 母线电压越限告警 ($v_{dc} \notin [vmin_pu, vmax_pu]$, `src/power_flow/newton_solver.cpp:1839--1857`)。

结果对象的 `converter_model_scope` (结构 `include/hacdcpf/model/converter_model_scope.hpp:21--53`, 填充 `src/api/hacdcpf.cpp:1002--1018`) 如实声明本次快照求解的模型覆盖: `model_scope="steady-state-newton:vsc-3mode+dcdc-power-transfer"`; `true` 项: VSC 损耗、AC 传导损耗耦合、 V_{dc} 控制、DC/DC 损耗、多源协调、方程闭合检查; 四个 `enforced` 标志 `vsc_capacity_circle_enforced`、`vsc_current_limits_enforced`、`vsc_modulation_limits_enforced`、`dcdc_duty_ratio_enforced` 回填 `opt.enforce_converter_physical_limits (:1012-1016)` ——默认仅告警模式下为 `false` (不等式未在方程内强制), 开启硬约束门卫后为 `true` (违反限值的根被拒绝而非报告收敛)。

验证与校核

规则覆盖见 `tests/test_converter_coordination.cpp`: GFM-01/03/04/05/06 (:433, 1142, 1162, 1766, 1788)、DCISLAND-05 整定冲突判 Fatal (:379)、MS/PARTICIPATION 系列 (:527-586)、ACISLAND 系列 (:1106, 1830); `converter_model_scope` 声明与 PHYS-03 触发分别由:652-669、:671-693 断言 (后者证明限值越限时仍收敛、仅告警——默认模式行为); 方程闭合检查见:695-711。

7.8 验证与校核汇总

本章各节的专项验证之外, 统一交叉验证包括: `tests/test_unified_pf_upgrade.cpp` 的耦合雅可比中心差分对拍 (:232-341, $\varepsilon = 10^{-6}$, $\max_rel_error < 10^{-3}$)、`tests/test_all_components_pf.cpp` 的 29 类组件逐类禁用回归 (混合族含 VSCConverter、DCDCConverter、EnergyRouter, 文件头:15-19)。已知边界 (如实): 换流器不等式默认仅事后告警, 硬可行性门卫需显式打开 `enforce_converter_physical_limits` (第 7.7 节); `enable_coupled_jacobian` 默认关闭, 交叉块导数需显式开启; DC/DC Generic 拓扑无占空比约束; 纯 DC 求解器的 AC 侧固定为初值、不做 AC/DC 联立。

8 配电网潮流

8.1 功能定位与入口

代码结构体: `analysis::solve_distribution_pf` 定义位置: `include/hacdcpf/power_flow/distribution_power_flow.hpp`

配电网潮流族以辐射状馈线的前推回代 (Backward-Forward Sweep, BFS; Shirmohammadi et al. 1988) 为主路径, 面向单相 (正序) 等值模型 (`distribution_power_flow.hpp:3-14`)。两个重载入口 (:434-440):

```
DPFResult solve_distribution_pf(const ACSys& ac_sys, const DPFOptions& opt = {});
DPFResult solve_distribution_pf(const HybridPowerSystem& sys, const DPFOptions& opt = {});
```

实现位于 `src/power_flow/distribution_power_flow.cpp` (单相内核:390-540; 入口:1041-1387)。结果索引空间与 `ac_sys.buses/branches` 完全同序 (hpp:75-76, 432-433) : `vm_pu[i]` 对应 `buses[i]`, `p_branch_mw[b]` 对应 `branches[b]`。HybridPowerSystem 重载先经 `projection::RichToCanonicalOperator::apply` 投影到 canonical 模型 (cpp:1067-1068), 求解后把 `vm_pu/va_deg` 按 `bus_merge_map` 以强度量语义广播回原始母线编号空间 (:1048-1057, 回投影契约见第 2 章; 注意 `p_branch_mw` 等支路量不回投影, 仍按 canonical 支路序索引)。

如实说明定位边界: `solve_distribution_pf` 是库级 API, 未接入公共门面 `include/hacdcpf/api/hacdcpf.hpp`, 也未接入 GUI 后端 `tests/run_gui_server.cpp` 的 method 分发; 环网与多电源三相场景应改用三相 NR (第 9 章) 或统一 Newton (第 4 章)。同文件还提供 abc 域三相 BFS `solve_three_phase_distribution_pf` (hpp:456-464, 实现 cpp:1632-1804), 其公式与 NR 对照细节见第 9 章, 本章仅在支路回算一处引用其损耗口径。

8.2 辐射拓扑处理与 BFS 树

`build_bfs_tree` (cpp:74-117) 从首个 SLACK 母线出发对在役支路邻接表做广度优先遍历, 生成三个并行数组: BFS 访问序 `order`、父母线 `parent_bus`、父支路 `parent_branch` 及父侧方向标志 `parent_is_from_side` (:67-72)。无 SLACK 直接抛异常 (:420-422)。诚实口径:

- 辐射假设不强制校验: 头文件仅要求调用方先用 `topology_analysis.hpp` 的 `is_radial()` 自查 (hpp:429-430); 环网送入时 BFS 树按先访问者确定父支路, 环路支路不参与扫描但仍出现在支路潮流回算中, 结果不报错也不保证正确;
- 与根不连通的孤岛: 未进入 `order` 的母线电压保持初值 (`vm_pu`、相角 0), 不参与残差计算, 结果中静默保留 (:429-433);
- 多 SLACK: 只取首个 SLACK 为根 (:413-419), 其余 SLACK 母线当作普通节点处理, 其出力由 `compute_net_injection` 按普通发电机扣减 (:260-267 仅跳过根)。

8.3 前推回代算法

净注入 `compute_net_injection` (cpp:199-312) 按 $S_i^{\text{net}} = (S_i^{\text{load}} - S_i^{\text{gen}})/S_{\text{base}}$ 汇总: 优先取 loads 表 (为空时回退母线级 `pd_mw/qd_mvar`, :208-225)、充电站 (kW/kvar 换算, :228-235)、可选母线与可分组并联补偿 (`include_shunts`, :238-257)、常规/静态/可再生发电机、PV (经功率曲线, :290-299, 见本节下文) 与储能 (放电为正, :301-309), 发电机侧一律跳过根节点。基准容量 `base_mva` ≤ 0 时回退 100 MVA (:395)。注意 ZIP 负荷在此被恒功率近似 (注释:214-216), 不随电压迭代更新。

内层扫描 `run_bfs_sweep` (:324-382)。记复变比 $t = |\text{tap}| \angle \delta$ ($|\text{tap}| < 10^{-12}$ 视为 1, :121-125), 支路串联电流

$$I_s = (V_f/t - V_t)/z, \quad z = r + jx, \quad |z| < 10^{-20} \Rightarrow I_s = 0 \quad (:127-135).$$

回推 (:336–355): 由 BFS 序逐点计算注入电流 $I_b = \overline{S_j^{\text{net}}}/V_j$ ($|V_j| \leq 10^{-12}$ 时取 0), 再逆序把子支路电流累加进父支路, 跨越变比时按父侧方向共轭折算: 父在 from 侧 $I_{\text{up}} = I_{\text{child}}/\bar{t}$, 父在 to 侧 $I_{\text{up}} = \bar{t} I_{\text{child}}$ (:150–156)。**前推** (:357–366) 沿 BFS 序更新电压:

$$V_j = \begin{cases} V_i/t - z I_b & \text{父在 from 侧} \\ t(V_i - z \bar{t} I_b) & \text{父在 to 侧} \end{cases} \quad (:158-168).$$

收敛判据为全母线 $\max |\Delta V| < \text{opt.tol}$ (:368–381); 初值取各母线 vm_pu 、相角 0 的平启动 (:429–433)。收敛后由 `compute_single_phase_branch_flow` (:178–193) 回算两端功率 $S_f = V_f \bar{I}_f S_{\text{base}}$ 、 S_t 与损耗 $S_{\text{loss}} = S_f + S_t$, 写入 `p_branch_mw/q_branch_mvar` 与总损耗 (:520–537)。

可选无功限值外环 (`enforce_q_limits`, :438–507): 内层收敛后逐台发电机复算母线所需无功 Q_{req} (由其相连支路潮流求和再扣回本地负荷, :457–476), 越 `qmax_mvar/qmin_mvar` 则把 `qg` 钉到限值、标记已钳位并重启平启动; 外环上限 `q_limit_max_outer_iter`=30 次, `qmax=qmin`=0 视为无限值跳过 (:455)。钳位不可逆、无迟滞恢复, 与统一 Newton 的 PV↔PQ 外环 (第 4 章) 相比更简化。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>max_iter</code>	N_{it}	次	50 ~ 500	100	BFS 内层迭代上限 (<code>hpp</code> :65)
<code>max_control_iter</code>	N_{ctl}	次	10 ~ 100	100	调压器离散控制外环上限 (:66)
<code>tol</code>	ε	pu	$10^{-10} \sim 10^{-6}$	10^{-6}	收敛容差, $\max \Delta V $ (:67)
<code>verbose</code>	—	bool	—	false	打印逐迭代残差 (:68)
<code>include_shunts</code>	—	bool	—	true	计入母线/补偿器 g_s, b_s (:69)
<code>enforce_q_limits</code>	—	bool	—	false	启用发电机 Q 限值外环 (:70)
<code>q_limit_max_outer_iter</code>	—	次	10 ~ 30	30	Q 限值外环上限 (:71)

8.4 调压器 (OLTC/稳压器) 离散控制外环

`HybridPowerSystem` 重载检测到任一 `regulator_controls` 启用即进入控制外环 (`cpp`:1058–1066, 1106–1380): 每轮先投影、跑一趟 BFS, 再逐个调压器评估一次档位动作, 全部 `within_band` 才判 `control_converged`。控制律为 `OpenDSS RegControl` 风格 (伏特域, 非标么):

- 监控电压**: 默认监控 `winding` 侧端母线, `monitored_bus`≠0 时取远端母线 (:1189–1195); 电压幅值乘 $U_{\text{base}} = \text{base_kv} \times 1000$ (:629–635, 1196–1202, 缺 `base_kv` 抛异常); PT 变比远端时优先 `remote_ptratio` (:1203–1209);
- 线路压降补偿 (LDC)**: `r_volts/x_volts` 非零时要求 `ct_primary_amps`>0, 取调压绕组侧支路电流 I_w (安培, 基值 $I_{\text{base}} = S_{\text{base}} \times 10^3 / U_{\text{base,kV}}$, :1238–1241), 补偿相量 $\Delta U_c = (I_w / I_{\text{ct}})(R + jX)$ (:1211–1244);
- 控制电压与死区**: $U_{\text{ctl}} = |V_{\text{mon}}/\text{ptratio} + \Delta U_c|$ (:1246–1247); $U_{\text{ctl}} < U_{\text{reg}} - B/2 - 10^{-6}$ 升压、 $> U_{\text{reg}} + B/2 + 10^{-6}$ 降压, 否则 `within_band` 停 (:1248–1250, 1270–1299; 10^{-6} V 数值迟滞);

4. 档位动作: 连续变比 $\text{tap}_{\text{pu}} = 1 + (\text{tap}_{\text{pos}} - \text{tap}_{\text{neutral}}) \cdot s\%/100$ (:542–550); 单步动作 $\Delta\text{pos} = \pm \min(\text{max_tap_change}, |\text{tap}_{\text{max}} - \text{tap}_{\text{min}}|)$, 方向由 tap_side 决定 (升压时 = 1 取 +1、= 0 取 -1, :567–569), 并钳位到 $[\text{tap}_{\text{min}}, \text{tap}_{\text{max}}]$ (:1272–1289); 触限即 `fail-close` (`tap_limit_reached_*`);
5. 振荡防护与诚实停机: 以全体启用调压器的 tap_pos 向量做历史状态集, 重复即 `cycle_detected`; 耗尽 `max_control_iter` 记 `max_control_iter_reached`; 两种情形均置 `control_converged=converged=false` (:1340–1379)。

不支持的模式显式 **fail-close** 而非静默近似 (:1164–1187, 1309–1317): `reversible`、`monitored_node` ≠ 1、`tap_winding` 与 `tap_side` 不匹配、远端监控与 LDC 同用、缺失离散档位网格等均抛出原因串写入 `stop_reason`。逐轮决策轨迹见 `regulator_trace` (hpp:78–96), 终态汇总 `regulator_states` (hpp:98–128)。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>vreg_volts</code>	U_{reg}	V	115 ~ 125	0	目标控制电压 (<code>ac_components.hpp:1122</code>)
<code>band_volts</code>	B	V	1 ~ 4	0	全死区宽度, 半宽 $B/2$ (:1123)
<code>ptratio</code>	n_{PT}	—	20 ~ 120	0	PT 变比; $\leq 10^{-12}$ 抛错 (:1124)
<code>remote_ptratio</code>	—	—	同左	0	远端 PT 变比; ≤ 0 回退 <code>ptratio</code> (:1125)
<code>ct_primary_amps</code>	I_{ct}	A	100 ~ 1000	0	CT 一次电流, LDC 必填 (:1126)
<code>r_volts/x_volts</code>	$R + jX$	V	0 ~ 30	0	LDC 补偿阻抗 (伏特域, :1127–1128)
<code>max_tap_change</code>	—	档	1 ~ 4	1	单轮最大动作档数; < 1 抛错 (:1129)
<code>winding/tap_winding</code>	—	1 2	—	0	监控/调档绕组 (:1118–1119)
<code>monitored_bus</code>	—	id	—	0	0= 监控绕组端母线 (:1120)
<code>reversible</code>	—	bool	—	false	逆功率模式; 当前不支持 (:1130)

8.5 PV 功率曲线

代码结构体: `powerflow::compute_pv_power_mw` 定义位置: `include/hacdcpf/power_flow/pv_power_curve.hpp`

经验单二极管族曲线 (纯头文件实现, `pv_power_curve.hpp:13–22`):

$$I(V) = I_{\text{sc}} \left(1 - (V/V_{\text{oc}})^a\right)^b \left(1 - c(V/V_{\text{mpp}})^2\right), \quad a = 10.0, b = 0.547596, c = 0.023812.$$

阵列出力 (:27–39) 在 MPPT 点取值 ($V = V_{\text{mpp}}$):

$$P_{\text{MW}} = I(V_{\text{mpp}}) V_{\text{mpp}} N_{\text{series}} N_{\text{parallel}} \frac{G}{1000} \eta_{\text{inv}} \times 10^{-6}.$$

`voc/isc/vmpp` 任一 ≤ 0 时回退静态 `p_mw` (:28–30)。相关字段默认值 (`include/hacdcpf/model/ac_components.hpp:412–446`) : `inverter_eff=0.97`、`irradiance=1000` W/m²、

串并联数 `num_series/num_parallel` 默认 0 (触发回退)。BFS 在净注入阶段调用 (`distribution_power_flow.cpp:290-299`)，GUI 时序仿真亦复用同一函数 (`tests/run_gui_server.cpp:20687`)。诚实口径：该模型是 **MPPT 单点估值**而非 $P(V)$ 电压依赖注入——潮流迭代中 PV 出力恒定，曲线自变量并不取端电压；`alpha_isc/beta_voc` 温度系数字段存在但此函数未使用。

8.6 支路功率回算与结果结构

两套支路回算并存，勿混淆：

- **BFS 内部回算** `compute_single_phase_branch_flow` (`distribution_power_flow.cpp:178-193`)：仅串联阻抗 + 复变比， $S_f = V_f \bar{I}_f S_{base}$ ，损耗 = $S_f + S_t$ ；不含对地支路充电 $b/2$ ——BFS 结果中的 `q_branch_mvar` 与统一 Newton 口径在高充电线路上存在系统性差异；
- **统一 Newton 回算** `powerflow::compute_branch_flows` (`src/power_flow/branch_flow.cpp:8-72`，规范头 `include/hacdcpf/power_flow/assembly/branch_flow.hpp`，`power_flow/branch_flow.hpp` 为转发头)：MATPOWER π 模型 $y_{ff} = (y_s + jb/2)/|t|^2$ 、 $y_{ft} = -y_s/\bar{t}$ 、 $y_{tf} = -y_s/t$ (:41-53)， $|z| = 0$ 与停运支路跳过，供 `solve_power_flow` 派生结果使用 (见第 4 章)。

输出 `DPFResult` (`distribution_power_flow.hpp:202-218`)：`vm_pu/va_deg` (相角单位度)、`p_branch_mw/q_branch_mvar` (送端 from 侧)、总损耗、`converged/control_converged`、`iterations`、`residual` (末轮 $\max|\Delta V|$)，以及调压器 `regulator_states/regulator_trace`。`specialized_path_id` 记录三绕组三角等专属致密 NR 试验路径的触发与 fail-close 原因 (`cpp:637-648, 995-996`)。三相 BFS 的损耗回算保留 Z_{abc} 互耦交叉项 (注释明确反对仅用自阻抗 $|I_p|^2$ 近似，`distribution_power_flow.cpp:1755-1763`)。

8.7 验证与校核

全部 BFS/调压器对照集中在 `tests/test_opendss_pf_compare.cpp` (Catch2 + OpenDSS 桥，受 `HACDCPF_ENABLE_OPENDSS_COMPARE` 门控，`tests/CMakeLists.txt:254-257`，OpenDSS 缺失时整组 skip)：

- **3 母线 1ph 基线** (:1133-1191)：vs OpenDSS 快照， $|V|$ 容差 10^{-3} 、相角 0.1° 、送端 P/Q 各 10^{-3} 、总损耗 10^{-3} ；并联补偿变体 (:1193) 与物理电容器 vs BFS 恒功率并联近似的探索性对照 (:1327)；
- **case33bw 全馈线** (:1392-1497)：Baran & Wu 33 节点平衡三相 OpenDSS 模型 vs BFS 单相等值，33 母线 $|V|$ 容差 2×10^{-3} 、相角 0.2° ，32 支路三相合计 P/Q 各 10^{-3} ，总损耗 5×10^{-3} ；同测试含 OpenDSS 自相一致性回归 (相间幅值差 $< 10^{-4}$ 、 $\pm 120^\circ$ 偏差 $< 10^{-3}$ deg)；
- **调压器闭环** (:1820-1843)：本地 PT、本地 PT+LDC、RemotePTRatio 三算例，终态档位数与 OpenDSS `regcontrol` 精确一致 (容差 10^{-12})，控制电压与按 DSS 数据独立复算值差 < 0.2 V (:753-757)，终止原因 `within_band`；另有运行时语义矩阵 (:1970，remote/local/LDC 组合逐场景核对 `stop_reason` 与 DSS 桥一致) 与带母线合并的失败路径索引回归 (:2490, :2519)；

- **固定档变压器**：1ph直通变压器 (:1616)、固定档 vs 变比感知 BFS (:1727)、LV 侧固定档端到端 (:2580)。

诚实边界：单相 BFS 没有独立单元测试文件，全部覆盖经由上述 OpenDSS 门控集成测试；环网/多 SLACK/死岛行为无测试；case33bw 对照为平衡系统（单相等值严格成立的特例）；IEEE 13 节点正式交叉校核当前状态为 deferred、原因 model_limitations (:3235–3264, :3438)，即不平衡全馈线的 BFS 精度尚未验收——不平衡场景以三相 NR 的回归（见第 9 章）为准。

9 三相相域潮流与三相混合潮流

9.1 功能定位与入口

代码结构体：analysis::solve_three_phase_nr 定义位置：include/hacdcpf/power_flow/distribution_power_flow.hpp:492--499

相域（abc domain）潮流是平台处理不平衡配电系统的生产路径：不再把网络压缩为正序单相等值，而是直接在相节点上建立紧凑导纳矩阵并联立求解。与第 4 章的统一 Newton 不同，本章求解器只消费 ThreePhaseACSystem 子系统（HybridPowerSystem::three_phase_ac），支持辐射状与环网拓扑、多电源、全相域/序分量混合建模的线路、任意接线组变压器与外部电网 Norton 等值。入口两个重载（实现 src/power_flow/three_phase_nr.cpp:5576 与:5915）：

```
ThreePhaseDPFResult solve_three_phase_nr(const ThreePhaseACSystem& sys,
    const ThreePhaseNROptions& opt = {});
ThreePhaseDPFResult solve_three_phase_nr(const HybridPowerSystem& sys,
    const ThreePhaseNROptions& opt = {});
```

HybridPowerSystem 重载仅转发到 three_phase_ac 子系统，缺失时抛异常（three_phase_nr.cpp:5918–5921）。便捷包装 powerflow::solve_three_phase（include/hacdcpf/power_flow/three_phase.hpp:39--49）把 ThreePhaseFlowOptions 转写为 NR 选项并回传简化结果；该头文件明确不再暴露前推回代式 legacy 接口（three_phase.hpp:10–11，配网 BFS 见第 8 章）。求解前提是至少一个 SLACK 母线或一台在运 external_grid（three_phase_nr.cpp:5362–5365）。

9.2 相域网络模型

紧凑相节点索引 PhaseNodeIndexer::build（three_phase_nr.cpp:64–89）按母线 phase_mask 只为实际存在的相分配节点号：三相母线占 3 个节点，单相支线占 1 个，空 mask 直接抛错 (:72–76)。全 abc 网络的节点数为 $3N$ ，含单相/两相支线时严格小于 $3N$ ，不产生幻影节点。

线路 3×3 阻抗块 线路有两种参数化（three_phase_nr.cpp:570–656）：

- **序分量参数**（r1_pu/x1_pu/r0_pu/x0_pu）：由对称分量变换合成循环对称的相域阻抗矩阵

$$Z_{abc} = T \operatorname{diag}(z_0, z_1, z_1) T^{-1}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix}, \quad a = e^{j2\pi/3}$$

（build_sequence_zabc, :570–587）； $|z_0| < 10^{-20}$ 时取 $z_0 = z_1$ （build_line_zabc, :589–594），即退化为平衡线路；

- 全相域矩阵 (use_phase_matrix, r_matrix_pu/x_matrix_pu/b_matrix_pu): 直接读入 3×3 矩阵, 并校验 mask 外元素必须为零, 否则抛错 (validate_line_phase_matrix_against_mask, :610–628)。

按线路 phase_mask 提取子矩阵后求逆得串联导纳, π 型半并纳各半 (build_line_primitive, :1080–1121)。

变压器与电源 变压器以绕组域原语进入导纳矩阵: 接线种类 (GroundedWye/Wye/Delta, three_phase_nr.cpp:242–261) 经连接嵌入矩阵把绕组量映射到相节点 (build_transformer_connection_embedding, :1581; delta_connection_matrix, :1377), 支持钟点相移与显式 winding_topology; 接地星–接地星路径含零序磁化 T 模型 (build_transformer_zero_sequence_port_admittance, :1193, 按 si0_hv_partial 拆分两侧; 合成入口 build_transformer_primitive, :2485)。外部电网建模为序阻抗后的 Norton 源 (build_source_norton_primitive, :2313; 序阻抗推导:2121–2176), 其注入电流进入 fixed_current 向量。

每相基准 相域 NR 采用每相功率基准 $S_{base,1\phi} = S_{base}/3$: 有名值 MW/MVAr 乘 $3/S_{base}$ 化为每相标幺 (phase_domain_power_base_scale, :3108–3114; stamp_injection, :2476–2482), 支路功率回算时再乘回 $S_{base}/3$ (:5537–5544)。base_mva 未设置时取 100 (:5332)。

9.3 abc 极坐标 Newton: 失配方程与雅可比

节点角色 (build_tp_nr_context, three_phase_nr.cpp:3919–3974): SLACK 母线全部相的 θ 、 V_m 固定; PV 母线仅 θ 为未知量; PQ 母线 θ 、 V_m 皆未知。状态向量 $x = [\theta_{n_p}; V_{m,n_q}]$, $n_{var} = n_p + n_q$ 。指定注入 $P^{spec} = P_{gen} - P_{load}$ (注入为正, compute_phase_spec, :3842–3916; 发电机支持每相调度或总量按相均分:3882–3912)。失配约定 $mismatch = F^{spec} - F^{calc}$, 每个相节点 r 的注入 (:4226–4232):

$$P_r^{calc} = \sum_s V_r V_s (G_{rs} \cos \theta_{rs} + B_{rs} \sin \theta_{rs})$$

$$Q_r^{calc} = \sum_s V_r V_s (G_{rs} \sin \theta_{rs} - B_{rs} \cos \theta_{rs})$$

其中 r, s 遍历紧凑相节点, $G_{rs} + jB_{rs}$ 是含相间互耦的导纳块元素。Norton 源电流单独累加 (:4331–4340)。

雅可比非对角元 ($r \neq s$, :4301–4326) 与第 4 章极坐标形式逐相同构:

$$\begin{aligned} \partial P_r / \partial \theta_s &= V_r V_s (G_{rs} \sin \theta_{rs} - B_{rs} \cos \theta_{rs}) & \partial P_r / \partial V_s &= V_r (G_{rs} \cos \theta_{rs} + B_{rs} \sin \theta_{rs}) \\ \partial Q_r / \partial \theta_s &= -V_r V_s (G_{rs} \cos \theta_{rs} + B_{rs} \sin \theta_{rs}) & \partial Q_r / \partial V_s &= V_r (G_{rs} \sin \theta_{rs} - B_{rs} \cos \theta_{rs}) \end{aligned}$$

对角元 (:4378–4421):

$$\begin{aligned} \partial P_r / \partial \theta_r &= -Q_r^{calc} - B_{rr} V_r^2 & \partial P_r / \partial V_r &= P_r^{calc} / V_r + G_{rr} V_r \\ \partial Q_r / \partial \theta_r &= P_r^{calc} - G_{rr} V_r^2 & \partial Q_r / \partial V_r &= Q_r^{calc} / V_r - B_{rr} V_r \end{aligned}$$

恒功率/恒电流负荷的失配与导数以注入功率形式叠加到上述方程 (add_wye_load_contributions, :4019; add_delta_load_contributions, :4119, 含中性点漂移的链式求导)。

求解循环与全局化 Newton 内核复用引擎层 `engine::NativeNewtonAdapter` (:5464–5474): 对角正则初值 $\lambda_0 = 10^{-10}$ 、回溯线搜索步退 0.5、最多 20 步; 投影算子把 V_m 钳在下限 0.05 (:5456–5462)。 $n_{\text{var}} = 0$ (全 SLACK) 时直接判收敛 (:5398–5401)。收敛后以末态残差与迭代数写入结果 (:5481–5483), 并计算电压不平衡度

$$V_1 = \frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c), \quad V_2 = \frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + aV_c), \quad \text{VUF} = |V_2|/|V_1| \times 100\%$$

取全 abc 母线上的最大值 `max_vuf_percent` (`compute_max_vuf`, :4433–4455) 。结果结构 `ThreePhaseDPFResult` (`distribution_power_flow.hpp`:241–268) 含分相母线电压、分相支路功率、分相损耗与调压器轨迹, 并带诚实口径字段 `primary_solver/solver_used/result_source`。

调压器外环 存在启用的 `regulator_controls` 时, NR 解被包进离散档位外环 (:5576–5910, 上限 `max_control_iter`): 每次内层收敛后按控制电压 $V_{ctl} = |V_{mon}|/\text{PTRatio} + (I_{tap}/I_{CT})(R_{ldc} + jX_{ldc})$ 与死区 $v_{reg} \pm \text{band}/2$ 决定升/降一档 (:5750–5815), 档位组合重复即判振荡失败 (:5857–5876)。覆盖边界如实说明: 仅支持单相调压器、接地星–接地星零相移变压器、`max_tap_change=1`, 其余契约一律 fail-close 并记入 `stop_reason` (:5669–5708)。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>max_iter</code>	$k_{\max}$	次	30–100	50	内层 NR 迭代上限 (<code>distribution_power_flow.hpp</code> :472)
<code>max_control_iter</code>	—	次	20–100	100	调压器档位外环上限 (:473)
<code>tol</code>	ε	pu	$10^{-8} \sim 10^{-4}$	10^{-6}	$\max \Delta P , \Delta Q $ 失配容差 (:474)
<code>verbose</code>	—	bool	—	false	逐迭代打印残差 (:475)
<code>include_shunts</code>	—	bool	—	true	是否在 Y_{bus} 中含母线并纳 (:476)

9.4 ZIP 与 Y/Δ 负荷相域建模

ZIP 权重 权重顺序为恒阻抗、恒电流、恒功率 (Z、I、P): 内部结构 `LoadZipWeights{z,i,p}` (`three_phase_nr.cpp`:161–165), `legacy` 共享字段 `const_z_percent/const_i_percent/const_p_percent` 默认 0/0/100 (纯恒功率, `include/hacdcpf/model/ac_components.hpp`:1177–1179); 另有不与 `legacy` 混用的 P/Q 分离六字段 (默认 -1 表示未设, `ac_components.hpp`:1181–1186)。解析规则 (`resolve_active_zip_weights/resolve_reactive_zip_weights`, `three_phase_nr.cpp`:3008–3076): 显式六字段必须全设或全不设, 且不得与非默认 `legacy` 权重混用, 否则抛错; 任一权重为负或三者之和 $\neq 100\%$ 抛错 (:2989–3006)。OpenDSS ZIPV 导入同样按 Z-I-P 顺序映射 (`distribution_power_flow.cpp`:3721–3732)。

电压窗与 cutoff 恒 Z 部分折算为导纳在装配期直接并入 Y_{bus} (`stamp_prepared_constant_impedance_loads`, :3398–3418); 恒 I、恒 P 部分为动态项, 按窗 `[vmin_pu, vmax_pu]` 分段 (`evaluate_`

dynamic_load_power, :3444–3485, 默认窗 0.95 ~ 1.05, ac_components.hpp:1173–1174):

$$S_{dyn}(v) = \begin{cases} 0, & v < \text{zipv_cutoff_pu} \text{ (且 cutoff} > 0) \\ S_I^{nom} \frac{v^2}{v_{min}^2} + S_P^{nom} \frac{v^2}{v_{min}^2}, & v < v_{min} \\ S_I^{nom} v + S_P^{nom}, & v_{min} \leq v \leq v_{max} \\ S_I^{nom} \frac{v^2}{v_{max}^2} + S_P^{nom} \frac{v^2}{v_{max}^2}, & v > v_{max} \end{cases}$$

即窗外恒 I/恒 P 均退化为二次电压依赖（防止低压下电流发散），zipv_cutoff_pu（默认 0，即不启用）以下负荷整体退出。

Y 接与 Δ 接 Y 接负荷区分实接地/浮中性点/阻抗接地（resolve_load_neutral_kind, :3078–3088；中性阻抗按母线基准折算，:3138–3155）：浮中性点与阻抗接地时，每次求值以局部 2×2 Newton 解中性点电位（solve_local_neutral_state, :3739），雅可比经中性点线性化链式求导（:4061–4093）。Δ 接负荷拆为相间支路（abc 三相时 ab/bc/ca 三条，两相时合并，:3375–3392），其恒阻抗部分按线电压基准折算 $y_{branch} = S_Z^*/3$ （:3358–3360），动态项以线电压除以 $\sqrt{3}$ 进窗（:4135），电流 $I = (S_{dyn}/V_{LL})^*$ 注入两端节点（:4149–4163）。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
connection	—	—	wye/delta	wye	接线方式，其余取值抛错（ac_components.hpp:1164; :3329–3333）
grounded/r_neut_ohm/x_neut_ohm	Z_n	Ω	—	true/0/0	Y 接中性点接地方式与阻抗（:1165–1167）
vmin_pu/vmax_pu	v_{min}, v_{max}	pu	0.9–1.1	0.95/1.05	ZIP 电压窗（:1173–1174）
zipv_cutoff_pu	v_{cut}	pu	0–0.9	0.0	低于该值动态负荷退出（:1175; OpenDSS 导入取 0.65, case_builders.cpp:5147）
const_z/i/p_percent	w_z, w_i, w_p	%	0–100	0/0/100	legacy 共享 ZIP 权重（Z-I-P 顺序，:1177–1179）
p_/q_const_z/i/p_percent	—	%	0–100	–1	P/Q 分离显式权重，须六字段全设（:1181–1186）

9.5 紧凑法与定点（fixed-point）法

代码结构体：analysis::solve_three_phase_compact_pf / solve_three_phase_fixed_point
定义位置：include/hacdcpf/power_flow/distribution_power_flow.hpp:549--562

相域家族另有两个电流失配不动点求解器（实现同在 src/power_flow/three_phase_nr.cpp），由 PhaseDomainSolverAlgorithm 枚举选择（Newton/FixedPoint/Compact/OpenDSS, distribution_power_flow.hpp:274–279），经 runpf_phase 统一分发（distribution_power_flow.cpp:4486–4501）。把节点分为固定电压集 f （SLACK 与电源内节点）与变量集 v ，不动点迭代为

$$V_v^{(k+1)} \leftarrow Y_{vv}^{-1} \left(I(V^{(k)}) - Y_{vf} V_f \right), \quad I_i = \left(\frac{S_i^{spec}}{V_i} \right)^* + I_i^{load}(V) + I_i^{fixed}$$

电流注入由 `evaluate_fixed_point_current_injections` 求值 (:4842–4895, 恒 PQ、Y/Δ 动态负荷与 Norton 源同式)。初值为一次稀疏 LU 解出的空载电压 (`compact` :6014–6024; `fixed-point` :6176–6184), 显式电压猜测可覆盖 (:6025–6032)。收敛判据为 $\max_i |\Delta V_i| < \text{tol}$ 。

两变体差异 (`three_phase_nr.cpp`):

- 紧凑法 `solve_three_phase_compact_pf` (:5974–6112): 在紧凑相节点空间求解, 欠阻尼更新 $V \leftarrow \alpha \hat{V} + (1 - \alpha)V$, α 按迭代数 0.3/0.5/0.8 分级 (:6067); 要求 $k > 1$ 才允许判收敛 (:6072);
- 全维定点法 `solve_three_phase_fixed_point` (:6124–6348): 在全 $3N$ 节点空间求解 (`build_full_phase_matrix_model`, :4997), 带负荷延拓: 按 {0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0} 逐级加载 (:6195), 中间级迭代上限 $\min(500, \text{max_iter})$ (:6211–6212), 阻尼 α 分四级 0.2/0.3/0.5/0.7 (:6253–6254), 电压幅值钳制 $v_{\min}$ 随延拓级 0.3/0.2/0.1 放松、 $v_{\max} = 1.5$ (:6258–6276); 任一级不收敛即整体失败并报告最后收敛级 (:6286–6294)。

Y_{vv} 分解失败时先试对角平移 10^{-8} 再试 10^{-4} (`factorize_compact_matrix`, :5270–5285, Eigen SparseLU)。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>max_iter</code>	$k_{\max}$	次	50–500	100	不动点迭代上限 (<code>distribution_power_flow.hpp</code> :403)
<code>tol</code>	ε	pu	$10^{-8} \sim 10^{-4}$	10^{-6}	$\max \Delta V $ 收敛容差 (:404)
<code>verbose</code>	—	bool	—	false	打印迭代信息 (:405)
<code>include_shunts</code>	—	bool	—	true	是否含母线并纳 (:406)
<code>vmin_pu</code>	—	pu	—	0.95	注意: 由 <code>runpf_phase</code> 赋值 (<code>distribution_power_flow.cpp</code> :4494), 但两求解器内均未读取, 实际无效 (诚实口径)

9.6 三相混合潮流 (相域 AC + DC 联立)

代码结构体: `powerflow::solve_three_phase_hybrid_pf` 定义位置: `include/hacdcpf/power_flow/three_phase_hybrid.hpp`:94--96

这是与第 7 章正序混合 Newton 不同的另一条路径: AC 侧为相域复数电压 (非极坐标), DC 侧为电压幅值, 二者与换流器控制变量在同一方程组、同一雅可比中联立 (实现 `src/power_flow/three_phase_hybrid.cpp`:432)。接口为矩阵级 API: 调用方自备 `y_ac`、`i_ac_fixed`、`p_load_pu/q_load_pu`、`g_dc` 与换流器列表 (`ThreePhaseHybridPFCASE`, `three_phase_hybrid.hpp`:38–54)。状态布局 $x = [e; f; u; c]$ (AC 电压实部、虚部、DC 电压、控制变量, :135–139)。残差 (`evaluate`, :278–331):

$$\text{AC 节点: } \Re/\Im\{v_i \text{conj}[(Y_{ac}v + i_{fixed})_i]\} + p_i^{load} + jq_i^{load} \quad (\text{参考节点改为 } v_i = v_i^{ref})$$

$$\text{DC 节点: } u_i (G_{dc}u)_i + p_{dc,i}^{load} + \eta \sum_{\phi} P_{cv,\phi}$$

$$\text{控制方程: } u_{dc} - v_{dc}^{set} = 0$$

换流器六种控制模式 (three_phase_hybrid.hpp:13–20, 校验:46–60, 96–134):

- **等分 PQ / 等分 Vdc-Q**: 每相 $S = (P_{set}/3, Q_{set}/3)$, Vdc-Q 时 P 由控制变量解出 (:190–201);
- **GFL-PQ / GFL-VdcQ**: 跟网型正序电流注入 $V_1 = \frac{1}{3} \sum_{\phi} a^{\phi} v_{\phi}$, $I_a^* = S_{set}/(3V_1)$, 各相电流随正序旋转对称分配 (:203–233); $|V_1|$ 低于 minimum_positive_sequence_voltage_pu 即拒绝求值;
- **GFM-Voltage / GFM-Vdc**: 构网型经虚拟阻抗 $z_v = \text{virtual_r_pu} + j\text{virtual_x_pu}$ 注入 $s_{\phi} = v_{\phi} \text{conj}(e_{\phi} - v_{\phi})/z_v^*$, e_{ϕ} 为内电势 E_1 的正序旋转 (:235–266); GFM-Vdc 的内电势角为控制变量。

约束: 每台换流器恰好三相; 每个 DC 端子至多一台电压控制换流器; 存在 DC 网络时至少一台 (:123–134)。求解为阻尼 Newton: Eigen SparseLU (COLAMD) 分解雅可比 (:468–479), Armijo 回溯线搜索 (merit $\frac{1}{2}\|r\|^2$, 接受条件 $\leq (1 - c_1\alpha) \cdot \text{merit}$, α 逐次减半, :480–495)。诚实审计: 收敛后独立复算末态残差并分类报告 ac_active/ac_reactive/dc_balance/converter_coupling, 末态残差仍超容差则翻转为不收敛 (:502–565)。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
max_iterations	$k_{\max}$	次	50–200	80	Newton 迭代上限 (three_phase_hybrid.hpp:57)
max_line_search_steps	—	步	8–30	18	Armijo 回溯上限 (:58)
tolerance	ε	pu	$10^{-10} \sim 10^{-6}$	10^{-9}	$\ r\ _{\infty}$ 收敛容差 (:59)
minimum_dc_voltage_pu	$\underline{u}$	pu	—	0.05	DC 电压下限, 触及即中止 (:60; :300)
minimum_positive_sequence_voltage_pu	V_1	pu	—	10^{-6}	GFL 正序电压门槛 (:61; :209)
armijo	c_1	—	10^{-4}	10^{-4}	Armijo 充分下降系数 (:62)
efficiency	η	—	0.9–1.0	0.98	换流器效率, 耦合项 ηP_{ac} (:25; :326)
virtual_r_pu/virtual_x_pu	z_v	pu	—	0.01/0.10	GFM 虚拟阻抗 (:34–35)

9.7 与正序模型的关系与回退

- **正序投影 (向上回退)** : project_three_phase_if_needed (src/model/network_utils.cpp:639, 投影管线调用点:2177) 在 ac.buses 为空时把 three_phase_ac 折叠为正序单相等值: 负荷按相求和 (:652–653)、电压取三相平均 (:654)、线路仅取正序 r_1, x_1, b_1 (:676–678, 零序量保留在 r0_pu 等字段供短路分析)、变压器折叠为 Transformer2W (:698–721)。折叠后即可走第 4 章统一 Newton——这也是仅有 three_phase_ac 的算例调用 solve_power_flow 时的隐式路径; 相间耦合与不平衡信息在折叠中丢弃, 属近似口径。
- **GUI 分阶段混合(staged hybrid):three_phase** 路由(tests/run_gui_server.cpp,:16904–16990) 先以统一 Newton 解正序混合边界, 再把 VSC 传输功率三相平衡注入相域 AC 网后求解 (:16944–16949); 返回中如实声明 coupling=one_way_vsc_boundary_injection 与

`monolithic_abc_dc_jacobian=false (:16983-16990)`——即单向边界、非联立。真正联立的相域 AC+DC 仅由上节矩阵级 API (GUI `three_phase_hybrid` 路由组装调用, :16820 附近) 提供。

9.8 验证与校核

- **OpenDSS IEEE13 对照:** `tests/test_phase_domain_ieee13.cpp:35--87` 载入官方 `IEEE13Nodeckt.dss`, 紧凑法与 OpenDSS 官方快照逐相节点比对 (≥ 30 个比对点) : $\max |\Delta V_m| < 0.002$ pu、 $\max |\Delta \theta| < 0.2^\circ$;
- **OpenDSS IEEE123 对照:** `tests/test_phase_domain_ieee123.cpp:22--43`: $\max |\Delta V_m| < 0.001$ pu、 $\max |\Delta \theta| < 0.1^\circ$ 、 ≥ 270 点; 另以 `step8` 组合算例交叉验证定点法与 OpenDSS YMatrix 路径 (对紧凑法容差均为 2%, :97-132)。两对照测试需 `HACDCPF_HAVE_OPENDSS` 且数据目录在位, 否则不注册 (`tests/CMakeLists.txt:236--252`)——默认构建下可能整体跳过, 属覆盖薄弱点;
- **单元/集成测试:** `tests/test_three_phase_nr.cpp` (平衡三相电压相等至 10^{-5} 、环网、多源 PV、平衡算例 VUF 为 0、分相损耗和容差 10^{-6} 、两节点精确功率平衡:518); `test_three_phase_nr_load_models.cpp` (ZIP 顺序语义、电压窗、cutoff、浮中性点/阻抗接地、 Δ 接线、非法契约 fail-close) ; `test_three_phase_nr_transformer_source.cpp` (YNyn/Dyn/YNd/Yd/Dd 等 20 余接线组、零序磁化、外部电网 Norton) ; `test_three_phase_nr_regulator.cpp` (单相档位闭环、三相分调银行、远程 PTRatio+LDC、振荡与限值 fail-close);
- **混合潮流:** `tests/test_three_phase_hybrid_pf.cpp:89--120` 两算例 (GFL-VdcQ、GFM-Vdc): 残差与分类平衡残差 $< 10^{-9}$, V_{dc} 钉在设定值至 10^{-10} , GFM 下电流不平衡度 $> 10^{-5}$ 如实体现;
- **正序投影回归:** `tests/test_three_phase_pf.cpp:200--240` 投影后经 `solve_power_flow` 收敛且 slack 电压保持;
- **已知边界:** 相域 NR 无 PV 无功限值切换与分布式松弛 (PV 仅固定 V_m); 调压器仅单相、接地星-接地星零相移、单档步进; 紧凑/定点法的基准覆盖弱于 NR (`step8` 容差仅 2%); 混合潮流负荷仅恒定 PQ, 无 ZIP。

10 电压稳定与连续潮流

10.1 功能定位与入口

代码结构体: `powerflow::CpfSolver` 定义位置: `include/hacdcpf/power_flow/voltage_stability.hpp`

连续潮流 (Continuation Power Flow, CPF) 从基态运行点 ($\lambda = 0$) 出发, 沿给定的负荷/发电增长方向逐步加大系统负荷水平, 追踪 P-V 鼻曲线。新版实现默认采用弧长 (arc-length) 延拓: 延拓参数 λ 在第一个延拓点之后成为增广方程组的未知量, 求解器因而可以翻越鼻点并采样 P-V 曲线

下支，而不仅仅是从上支逼近崩溃点。入口签名（voltage_stability.hpp:200–201；实现 src/power_flow/voltage_stability.cpp:287）：

```
CpfResult solve(const SolverData& base_data,
               const CpfDirection& direction) const;
```

求解器选项挂在公开成员 CpfSolver::opts (CpfOptions, voltage_stability.hpp:193) 上。接入口径（诚实声明）：CpfSolver 位于 hacdcpf::powerflow 命名空间，未挂接公共门面 include/hacdcpf/api/hacdcpf.hpp，GUI 后端 tests/run_gui_server.cpp 亦无对应 method 分发；调用方需自行构造 SolverData（经 make_solver_data，见第 2 章）后以库内 API 方式使用。能力表条目见 README.md:204；求解器工厂枚举 PowerFlowMethod::Continuation 虽已声明（include/hacdcpf/power_flow/solver_factory.hpp:33–34），但与第 2 章所述抽象层一样未接线到生产路径。

10.2 参数化模型与负荷方向

CPF 把注入写为延拓参数 λ 的仿射函数（头文件注释 voltage_stability.hpp:16–25；实现 apply_direction, voltage_stability.cpp:85–107）：

$$P_{L,i}(\lambda) = P_{L,i}^0 + \lambda \Delta P_{L,i}, \quad Q_{L,i}(\lambda) = Q_{L,i}^0 + \lambda \Delta Q_{L,i}, \quad P_{G,i}(\lambda) = P_{G,i}^0 + \lambda \Delta P_{G,i} \quad (\text{非 slack 机组})$$

其中 $\lambda = 0$ 对应基态；采用比例方向时 $\lambda = 1$ 即全部负荷翻倍。增长方向由 CpfDirection (voltage_stability.hpp:26–40) 携带，三个向量 dp_load/dq_load/dp_gen 均按 AC 母线 0-based 位置索引，单位为 MW/Mvar（与 SolverData 物理单位一致，非标么）；长度必须等于 AC 母线数，否则抛 std::invalid_argument (voltage_stability.cpp:298–304)。两个工厂方法：

- CpfDirection::proportional (cpp:25–63)：各母线负荷增量取基态值 (:33–40)；非 slack 在役机组按基态出力份额分摊总负荷增量，即 $\Delta P_{G,b(g)} = \frac{P_{G,g}^0}{\sum_{g'} P_{G,g'}^0} \sum_i P_{L,i}^0$ (:50–61)，slack 机组吸收不平衡量；
- CpfDirection::at_buses (:65–78)：仅列表内母线参与，每母线均匀 1 MW 与 1 Mvar 增量，dp_gen 全零（发电增量全部由 slack 承担）。

组件聚合负荷口径：基态负荷 $P_{L,i}^0/Q_{L,i}^0$ 的取值尊重 SolverData 的组件聚合结果——has_component_loads 为真时取 pd_pu/qd_pu×base_mva（即经组件负荷 scaling 聚合后的标么值折算），否则取 ac_buses 的 pd_mw/qd_mvar（proportional 于 cpp:34–39，total_load 于:139–144 同口径）。相应地，apply_direction 在施加方向时同步更新 pd_pu/qd_pu (:94–97)，保证后续残差求值与聚合路径看到一致的负荷水平。每个校正步把方向施加到基态副本上 (:88–98)，随后调用 aggregate_generation (:105；实现 src/power_flow/solver_data.cpp:15) 把机组出力重新聚合进 pg/qg 注入向量——因此 CPF 每个 λ 取值都是一次完整的、独立的 SolverData 潮流问题。

10.3 弧长延拓预测—校正算法与自适应步长

默认模式（enable_arc_length=true）的主流程（voltage_stability.cpp:349–491）如下：

1. 基态求解：先在 $\lambda = 0$ 跑一次统一 NR (:352)，不收敛即以 "base case (lambda=0) did not converge" 终止 (:353–356)；

2. 首个延拓点（自然参数化）：以 $\lambda = \text{step_init}$ 施加方向后用普通 NR 求第二个点，失败则按 `step_shrink` 收缩步长重试直至 `step_min` (:359–372)；仍不收敛则置 `nose_found=true` 并以 "no continuation step converged from base case" 终止 (:373–375)。该点与基态共同确定第一条割线切向量；

3. 增广状态空间：此后所有步在增广状态

$$y = [\theta_{\text{非 slack}}, V_{m,\text{PQ}}, V_{dc,\text{非 slack}}, \lambda] \in \mathbb{R}^{n+1}$$

中工作， λ 成为未知量。状态布局由 `make_state_layout` (:161–174) 经 `classify_ac_buses` 与 DC slack 判定生成；打包/解包见 `pack_augmented_state` (:176–188) 与 `unpack_augmented_state` (:190–213，解包时 V_m 、 V_{dc} 钳制下限 0.02 pu，:211–212；相角以弧度计，:203–204)；

4. 预测步（割线切向量）：取最近两个被接受增广解点的归一化割线作为切向量 $t = (y_{\text{curr}} - y_{\text{prev}}) / \|y_{\text{curr}} - y_{\text{prev}}\|$ ，并与上一步切向量做符号一致性校正 ($t \cdot t_{\text{prev}} < 0$ 时反号，:438–442)；预测点 $y_{\text{pred}} = y_{\text{curr}} + s t$ (:444)。弧长步长 s 初值取首段割线长度并钳入 `[step_min, step_max]` (:432)；`use_secant_predictor=false` 时复用上一步切向量（定方向预测，:438–440）。尚未进入下支时若预测 λ 超过 `lambda_max` 即以 "lambda_max reached" 终止 (:445–448)；

5. 校正步（弧长超平面）：`arc_length_correct` (:225–281) 在预测点处求解增广系统

$$F(y) = 0, \quad t^\top (y - y_{\text{pred}}) = 0,$$

其中 F 由残差求值器 `evaluate_power_flow_residual` 在给定 (v_m, v_a, v_{dc}) 与参数化 Solver-Data 下求值 (:215–223)。Newton 迭代用有限差分构造稠密 $(n+1) \times (n+1)$ 雅可比（扰动步 $h = 10^{-6} \max(1, |y_j|)$ ，:243–253；最后一行为切向量 $t^\top$ ，:253），以 `Eigen::FullPivLU` 求解 (:255–258)，并带回溯线搜索（最多 10 次二分，要求增广残差 max 范数下降，:260–278）。收敛判据为增广残差 max 范数 $< \text{corrector_tol}$ (:241)，迭代上限 `corrector_max_iter` (:234)；

6. 接受、鼻点检测与下支停止：校正收敛后先查电压下限（任一母线 $v_m < \text{vm_min_pu}$ 即以 "voltage below vm_min_pu" 终止，:462–467；注意此分支不置 `nose_found`）；随后入 `trace` (:469)。当接受点的 λ 首次低于上一点（ λ 切向符号反转）时判定已翻越鼻点，置 `nose_found=true` 并进入下支计数 (:470–473)；再接受 `lower_branch_steps` 个下支点后以 "nose point passed by arc-length continuation" 停止 (:482–485)。校正失败则 $s \leftarrow \text{step_shrink} \cdot s$ 重试， $s < \text{step_min}$ 时以 "arc-length corrector step below step_min" 终止 (:454–458)；成功则 $s \leftarrow \min(\text{step_grow} \cdot s, \text{step_max})$ (:480)。步数耗尽时报 "max_steps reached" (:490–491)。

legacy 模式：`enable_arc_length=false` 时保留旧的自然参数化实现 (:406–430)—— λ 固定递增、上一解点暖启动 NR 校正、成败倍率步长；步长跌破 `step_min` 时置 `nose_found=true` 并以 "natural parameterization stalled" 终止 (:417–419)，该模式只能从上支逼近鼻点，供需要严格递增 λ 采样的调用方使用。

终止原因 (`CpfResult::termination_reason`) 全集： "empty system" (:294)、 "base case ($\lambda=0$) did not converge" (:354)、 "no continuation step converged from base case"

(:375, 置 nose_found)、"lambda_max reached" (:446, legacy 模式:430)、"arc-length corrector step below step_min" (:456)、"voltage below vm_min_pu" (:465)、"nose point passed by arc-length continuation" (:483)、legacy 模式另有"natural parameterization stalled" (:419, 置 nose_found)、兜底"max_steps reached" (:491)。

能力边界 (诚实口径):

- 弧长模式下求解器可以翻越鼻点, 但下支仅保留 lower_branch_steps 个采样点 (默认 2) 即主动停止——这是刻意的工程取舍 (头文件注释 voltage_stability.hpp:97-100: 小正值使鼻点可观测而不深入低电压支), 不是完整的下支追踪; 需要更多下支点可手动调大该字段;
- 弧长校正器使用有限差分稠密雅可比 + FullPivLU, 单次 Newton 迭代的代价为 $n + 2$ 次残差求值加一次稠密 LU, 复杂度约 $O(n^3)$ 且不复用统一 NR 的稀疏解析雅可比与 PatternCache——因此该模式面向中小规模系统的电压稳定分析, 大系统下校正步耗时会显著高于一次普通 NR;
- nose_found 的语义在两种模式下不对称: 弧长模式表示已观察到 λ 符号反转 (确实越过鼻点), legacy 模式与首步失败分支仅表示推断到达鼻点 (步长耗尽); 电压下限停止 ("voltage below vm_min_pu") 在两种模式下都不置 nose_found;
- 鼻点定位精度仍受 step_min/step_max 与 corrector_tol 控制; 弧长模式报告的是轨迹上 λ 最大的采样点 (见下节汇总口径), 相邻采样点之间不做鼻点加密二分。

监控母线 monitor_bus 缺省自动选为基态有功负荷最大的母线 (:306-319)。

10.4 参数选项

CpfOptions (voltage_stability.hpp:47-101) 全部字段与默认值如下 (行号见“说明”列):

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
lambda_max	$\lambda_{\max}$	—	1 ~ 10	5.0	追踪的负荷因子上限, 上支预测越过即停 (:48-50)
step_init	$\Delta\lambda_0$	—	0.01 ~ 0.2	0.05	初始延拓步长 (首点自然参数化步长) (:52-53)
step_min	$s_{\min}$	—	$10^{-6} \sim 10^{-4}$	10^{-5}	最小步长; 跌破即停 (弧长模式下为弧长步长) (:55-57)
step_max	$s_{\max}$	—	0.1 ~ 0.5	0.20	步长上限, 防止跨过鼻点特征 (:59-60)
step_grow	—	—	1.2 ~ 2	2.0	校正成功后的步长放大因子 (:62-63)
step_shrink	—	—	0.3 ~ 0.7	0.5	校正失败后的步长收缩因子 (:65-66)
corrector_max_iter	—	次	20 ~ 100	50	校正器迭代上限 (弧长 Newton 与 legacy NR 复用同一字段) (:68-69)
corrector_tol	—	pu	$10^{-8} \sim 10^{-6}$	10^{-8}	校正收敛容差 (弧长模式为增广残差 max 范数) (:71-72)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
monitor_bus	—	0-based	—	-1	P-V 曲线监控母线; -1= 自动选最大有功负荷母线 (:74-76)
trace_all_buses	—	bool	—	false	每步是否保存全母线 vm/va/vdc (:78-80)
max_steps	—	步	500 ~ 5000	2000	预测-校正总步数安全上限 (:82-83)
vm_min_pu	—	pu	0.2 ~ 0.6	0.25	电压下限; 任一母线跌破即停 (不置 nose_found) (:85-86)
use_secant_predictor	—	bool	—	true	割线切向量预测; false= 复用上步切向量 (:88-90)
enable_arc_length	—	bool	—	true	弧长增广校正 (λ 作为未知量, 可翻越鼻点); false= 自然参数化 legacy 模式 (:92-95)
lower_branch_steps	—	点	1 ~ 5	2	翻越鼻点后保留的下支采样点数, 达到即停 (:97-100)

10.5 结果结构与电压稳定指标

每个被接受点记为 CpfPoint (voltage_stability.hpp:108-125): λ 、监控母线电压 vm_monitor、该 λ 下的系统总负荷 p_total_mw/q_total_mvar (由 total_load 按 $P^0 + \lambda \Delta P$ 复算, voltage_stability.cpp:132-149), 以及可选的全母线 vm/va/vdc (trace_all_buses 开启时填充)。单位注意: va 为弧度 (头文件注释 voltage_stability.hpp:118-120; 统一 NR 的 PowerFlowResult::va 同样为弧度, src/power_flow/newton_solver.cpp:929,970), vdc 为新增的全 DC 母线电压 (pu, :122-124; 弧长模式下经 record_state 填充, cpp:387-404)。汇总结果 CpfResult (hpp:128-152) 含 trace、鼻点摘要 lambda_max/p_max_mw/vm_at_nose/nose_found/termination_reason 与校正求解计数 total_pf_solves。汇总口径: 三个鼻点摘要字段取 trace 中 λ 最大的点 (std::max_element, cpp:493-501) 而非末点——弧长模式翻越鼻点后末点位于下支, 此口径保证 $\lambda_{\max}$ 始终对应鼻点附近的最高负荷水平。

指标族由自由函数 compute_vsi (声明 hpp:208-209; 实现 cpp:510-532) 从一次完成的 CpfResult 派生, 输出 VoltageStabilityIndex (hpp:155-168):

- 最大负荷因子 lambda_max 与鼻点总负荷 p_max_mw (直接转录, :513-516);
- 负荷裕度 $p_{\text{margin_mw}} = P_{\max} - \sum_i P_{L,i}^0$ (MW, :518-521; 基态负荷按 ac_buses 的 pd_mw 求和);
- 监控母线鼻点电压 vm_at_nose 与基态电压 vm_base (:523-529; trace 非空时以首点监控电压为准)。

指标边界 (诚实口径): 当前仅提供负荷裕度族指标 ($\lambda_{\max}$ 、 $P_{\max}$ 、 P_{margin} 与监控母线电压), 未实现 L 指标、模态分析/参与因子、Q-V 曲线等其他经典电压稳定指标; 且指标全部是标量化的系统级/单母线量, 无逐母线弱节点排序。

10.6 与统一 Newton 求解器及残差求值器的复用关系

新版 CPF 的复用关系按模式分两层：

- **NR 复用层：**基态 ($\lambda = 0$)、首个延拓点与 legacy 模式的全部校正步原样复用第 4 章的统一 Newton 求解器：头文件 `power_flow/newton_solver.hpp` 为转发头，实际类为 `engine::NewtonSolver`；`CpfSolver::solve` 在栈上构造单个 `NewtonSolver` 实例并在整个求解过程复用 (`voltage_stability.cpp:321-322`)，每次调用经 `run_nr (:324-329)` 并累计 `total_pf_solves`。校正选项由 `make_corrector_opts (:110-116)` 生成：仅覆写 `max_iter←corrector_max_iter`、`tol←corrector_tol`，并强制 `enable_pv_pq_conversion=true`；其余取 `PowerFlowOptions` 默认。初值 `InitialState{vm,va,vdc}`（定义 `include/hacdcpf/power_flow/power_flow_options.hpp:19--23`）由 `make_init` 自上一解点暖启动 (`:119-129`，混合 AC/DC 系统 DC 电压空时补 1.0 pu)；
- **残差求值层：**弧长校正器不经过统一 NR，而是直接调用独立残差求值器 `evaluate_power_flow_residual`（`include/hacdcpf/power_flow/residual_evaluator.hpp`；调用点 `cpp:215-223`）在给定状态与参数化 `SolverData` 下复算全残差，再以有限差分稠密雅可比自治求解（见上节）。每步校正经 `apply_direction` 在栈上新建 `SolverData` 副本 (`:221`)。

性能提示：

- 弧长校正器单次 Newton 迭代需 $n + 2$ 次全残差求值（构造差分列）加一次 $(n + 1) \times (n + 1)$ 稠密 `FullPivLU`，不利用稀疏性与解析雅可比；这是弧长模式相对 legacy 模式的主要额外开销；
- NR 复用层一侧，`NewtonSolver` 的 `PatternCache` 以数据指针 `data_ptr`、`data_build_id` 与 `Ybus/Gdc` 存储指针为键（`include/hacdcpf/engine/solver/native/nle/newton_solver.hpp:25--44`；命中判定 `src/power_flow/newton_solver.cpp:1048--1089`），而 CPF 每步在栈上新建 `SolverData` 副本，故符号模式缓存逐步失效、雅可比上下文重建。NEW 中 `NewtonSolver` 另持有每实例 `SolverWorkspace`（`engine` 头:47-48；`include/hacdcpf/power_flow/workspace.hpp:10--47` 的 `prepare_state/prepare_equations`，复用逻辑 `newton_solver.cpp:873-884`），可在维度不变时保留 `Eigen` 分配，但这不改变每步模式重建的事实；
- `total_pf_solves` 只统计经 `run_nr` 的 NR 求解（基态、首点与 legacy 校正步；弧长校正步在 `cpp:451` 处单独累加），不能用它折算弧长模式的总耗时。

由于基态与首点就是标准 NR，第 4 章的全部性质（混合 AC/DC 联立、多 slack 岛、PV↔PQ 切换）对 CPF 的起点同样成立；弧长校正的残差求值器同样覆盖换流器耦合等 `SolverData` 特性。

10.7 验证与校核

- **专项回归：**NEW 新增 `tests/test_voltage_stability.cpp`，已注册于 `tests/CMakeLists.txt:124`，含两个 Catch2 用例：
 1. 弧长翻越鼻点 (:10-40)：两母线电压稳定算例 (`make_two_bus_voltage_stability_case, tests/power_flow_solver_test_utils.hpp:7`)，设 `lower_branch_steps=3`、`trace_`

`all_buses=true`, 断言 `nose_found`、`trace` 不少于 5 点、 $\lambda_{\max} \in (0.25, 0.50)$ 、`trace` 中 λ 最大点之后存在 λ 回落的下支点、且 `vm_at_nose` 低于基态监控电压——直接验证了弧长模式“翻越鼻点并保留下支采样”的核心能力;

2. 组件聚合负荷方向(:42–59):向两母线系统追加一个带 `scaling=0.5` 的显式 Load 组件,断言 `has_component_loads` 为真且 `CpfDirection::proportional` 给出的 `dp_load/dq_load` 等于聚合后数值 (55 MW/22 Mvar)——覆盖上节所述组件聚合口径。

同批新增的高级求解器回归还有 `tests/test_homotopy_continuation.cpp` 与 `tests/test_newton_krylov.cpp` (`tests/CMakeLists.txt:123,125`), 第 6 章所述同伦求解器与 Newton-Krylov 的“无专项回归”状态同步解除;

- 仍未覆盖 (诚实口径): 混合 AC/DC 系统的 CPF (vdc 轨迹与 DC slack 布局)、legacy 自然参数化模式、`vm_min_pu` 电压下限停止分支、`at_buses` 方向、`compute_vsi` 指标派生以及多 slack 系统均无专项断言; 纯 NR 求解器之外的 MATPOWER 大算例 CPF 基准也不存在。GUI 后端无 CPF 分发, E2E 自然不覆盖;
- 间接保障: 基态与首点校正依赖统一 Newton 的既有验证 (MATPOWER 85 算例回归、雅可比对差分与缩放回归, 见第 12 章); 弧长校正所依赖的残差求值器 `src/power_flow/residual_evaluator.cpp` 本身是独立致密残差复算通道, 与 NR 内核互为对照。CPF 自身逻辑层约 530 行 (`voltage_stability.cpp` 全文件 534 行);
- 文档对照: 技术笔记 Algorithm A13 (`docs/technical_notebook/sections/15_algorithm_index.tex:609--672`) 的伪代码仍是自然参数化版本 (割线预测 + 固定 λ 的 NR 校正、`step_min` 判鼻), 与当前默认弧长实现不一致, 仅对应 `enable_arc_length=false` 的 legacy 模式; 阅读时应以本章与源码为准。另注意技术笔记 05 节把 CPF 实现位置误记为 `src/power_flow/homotopy_continuation.cpp` (`docs/technical_notebook/sections/05_advanced_pf.tex:21`), 实际实现为 `src/power_flow/voltage_stability.cpp`, 同伦求解器 (收敛兜底用, 见第 6 章) 与 CPF 是两套独立代码;
- 使用建议: $\lambda_{\max}$ 结果对 `step_min`、`step_max` 与 `vm_min_pu` 敏感; 弧长模式下 $\lambda_{\max}$ 取自轨迹中 λ 最大的采样点而非末点, 用于工程结论时建议收紧步长上下限重跑以确认鼻点定位的数值稳定性。需要完整下支曲线时应调大 `lower_branch_steps` 并放宽 `vm_min_pu`, 同时注意下支低电压解的物理解释需另行论证。

11 选项、结果与诊断参考

11.1 概述与阅读约定

代码结构体: `hacdcpf::PowerFlowOptions` 定义位置: `include/hacdcpf/power_flow/power_flow_options.hpp:100--173`

本章给出潮流计算全部对外选项与结果结构的逐字段参考, 每个字段均与头文件逐一核对, 说明列注明源码读取点; 默认值以 `include/hacdcpf/model/defaults.hpp` 与头内初始化器为准, `src/` 中无读取点的字段一律标注“当前未接线”。

`PowerFlowOptions` 采用平铺布局（向后兼容），另提供 7 个分组子结构与静态工厂 `from_parts`（`hacdcpf.cpp:1254–1322`）按组装配。主入口 `solve_power_flow`（第 2 章）把 ZIP 权重与三开关抄入 `SolverData`（`hacdcpf.cpp:509–515`）。内部计算一律标么值（ $S_{\text{base}} = 100 \text{ MVA}$ ）；选项/结果的验证体系见第 12 章。

11.2 收敛控制

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>max_iter</code>	$K_{\max}$	次	10–100	50	Newton 内层迭代上限； <code>Defaults::kPFMaxIter</code> (<code>defaults.hpp:47</code>)；读取点 <code>src/power_flow/newton_</code> <code>solver.cpp:1357</code>
<code>tol</code>	ε	pu	10^{-10} – 10^{-6}	10^{-8}	缩放后 $\ F\ _{\infty}$ 收敛容差； <code>Defaults::kPFTol</code> (<code>defaults.hpp:46</code>)；判定点 <code>newton_solver.cpp:1456</code> 与最 终诚实重判:1827–1829
<code>fdpf_max_iter</code>	—	次	100–5000	1000	FDPF 专用迭代上限，仅 <code>src/</code> <code>power_flow/fdpf_</code> <code>solver.cpp:152</code> 读取 (Newton 不用)

11.3 步长截断与线性回退

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
<code>max_delta_va_rad</code>	$\Delta\theta_{\max}$	rad	0.5–3.0	1.50	单步相角截断； <code>clip_step</code> (<code>newton_solver.cpp:471</code>)
<code>max_delta_vm_pu</code>	$\Delta V_{\max}$	pu	0.1–1.0	0.50	单步 V_m 截断 (<code>newton_solver.cpp:472</code>)
<code>max_delta_vdc_pu</code>	$\Delta V_{dc,\max}$	pu	0.1–1.0	0.50	单步 V_{dc} 截断 (<code>newton_solver.cpp:473</code>)
<code>max_line_search_steps</code>	—	次	4–20	10	回溯线搜索最大步数 (<code>newton_solver.cpp:1127</code> ，见 第 4 章回退链)
<code>max_regularization_steps</code>	—	次	0–16	8	对角正则化 $J + \lambda I$ 最大步数 (<code>newton_solver.cpp:1604</code>)
<code>regularization_lambda0</code>	λ_0	—	10^{-8} – 10^{-4}	10^{-6}	正则化初值 (<code>newton_solver.cpp:1605</code>)
<code>regularization_growth</code>	—	—	2–100	10.0	正则化增长因子 (<code>newton_solver.cpp:1606</code>)

11.4 全局化策略

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
globalization	—	—	三选一	LineSearch	全局化策略枚举 GlobalizationStrategy {LineSearch, TrustRegion, PseudoTransient} (power_flow_options.hpp:153– 154); 分派点 newton_solver.cpp:1501, 1547
trust_region_ radius0	Δ_0	—	0.1–5	1.0	信赖域初始半径 (newton_solver.cpp:1321)
trust_region_max	$\Delta_{\max}$	—	1–100	10.0	信赖域半径上限 (newton_solver.cpp:1542)
ptc_delta0	δt_0	—	0.01–10	1.0	伪瞬态延拓初始步长 (newton_solver.cpp:1322)
ptc_growth	—	—	1.2–5	2.0	PTC 步长增长因子 (newton_solver.cpp:1579, ptc_update_timestep)

11.5 PV/PQ 切换与参考母线

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
enable_pv_pq_ conversion	—	—	true/false	true	MATPOWER 风格无功限值 切换外环总开关 (newton_solver.cpp:1746, 1757)
pv_q_hysteresis_pu	—	pu	0–0.05	0.01	PV→PQ 无功越限迟滞带 (newton_solver.cpp:1273)
pv_recover_vm_tol_ pu	—	pu	0–0.05	0.01	PQ→PV 恢复判据的 V_m 偏差 容差 (newton_solver.cpp:1274)
enable_auto_swing_ selection	—	—	true/false	true	孤岛 slack 时自动遴选参考; 读取点 src/power_flow/ adaptive_solver.cpp:204 (Newton 主路径不读)

11.6 换流器、DC 与方程模式

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
enable_converter_ mode_switching	—	—	true/false	true	换流器 PQ↔VDC_Q 模式切 换 (newton_solver.cpp:1444, 逻辑见第 7 章)
converter_vdc_ switch_high_pu	—	pu	0.01–0.1	0.03	切换评估高阈值 (newton_solver.cpp:811)
converter_vdc_ switch_low_pu	—	pu	0–0.05	0.01	切换评估低阈值 (newton_solver.cpp:812)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
mode_hysteresis_itors	—	次	1–5	2	模式切换迟滞迭代数 (newton_solver.cpp:810)
enable_rigid_vdc_former	—	—	true/false	false	单换流器 DC 岛刚性电压源模式 (DC-slack, 多换流器模型 §6.3); 默认关, droop 提升已使 V_{dc} 偏差约 0.1%; 读取点 newton_solver.cpp:945
enable_converter_coordination_check	—	—	true/false	false	预求解换流器协调可行性校核 (hacdcpf.cpp:893; distributed_slack_solver.cpp:285), Error/Fatal 阻断求解
enforce_converter_physical_limits	—	—	true/false	false	换流器容量圆/电流/调制比/占空比限值转为硬可行性门卫 (定义 power_flow_options.hpp:128–134); 违反限值的 Newton 根被拒绝为物理不可行而非报告收敛 (hacdcpf.cpp:957–978), 并回填四个 enforced validity 标志 (:1012–1016); 默认 false 保持仅告警行为; 需再调度找可行点时用 OPF。仅平铺字段, 不经 from_parts 装配
loss_model	—	—	Linear/ CurrentBased	Linear	换流器损耗模型 LossModelType (enums/converter_enums.hpp:46–49); 作为 SolverData 缓存键 (hacdcpf.cpp:434–446) 并参与派生结果回算 (:937)
enable_coupled_jacobian	—	—	true/false	false	注入 AC↔DC 交叉耦合雅可比块; 经 SolverData 转交 (hacdcpf.cpp:513), 消费点 jacobian_builder.cpp:296、jacobian_pattern.cpp:119
enable_augmented_equations	—	—	true/false	false	增强方程模式 (VDC_VAC 母线改 PQ + $V_m = V_{set}$ 行替换); 转交 hacdcpf.cpp:514, 消费点 newton_solver.cpp:576, 702
enable_semi_smooth_newton	—	—	true/false	false	半光滑 Newton (PV 全转 PQ 记 NCP 限值); 转交 hacdcpf.cpp:515, 消费点 newton_solver.cpp:601, 670, 1465

11.7 ZIP 负荷权重

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
zip_pw[3]	w_p	—	$[0, 1], \sum = 1$	(1, 0, 0)	有功 ZIP 权重 (恒功率/恒电流/恒阻抗); 抄入 SolverData (hacdcpf.cpp:509), 装配消费 jacobian_builder.cpp:55, 260
zip_qw[3]	w_q	—	$[0, 1], \sum = 1$	(1, 0, 0)	无功 ZIP 权重 (hacdcpf.cpp:510; jacobian_builder.cpp:56, 275)

11.8 运行时与诊断开关

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
ac_eval_threads	—	线程	0= 自动	0	AC内核并行线程数, < 1024 条目或 1 线程回退串行 (newton_solver.cpp:460–461)
enable_solver_profiling	—	—	true/false	false	计时统计开关, 填充 profiling 各 ms 计数 (newton_solver.cpp:1432, 1724)
enable_iteration_log	—	—	true/false	false	逐迭代日志开关; 服务器层读取 (src/server/runtime_api_v1.cpp:542), Newton 主路径当前未接线 (iteration_log 不被填充)
verbose	—	—	true/false	false	详细日志; 三相 NR 转发使用 (three_phase.hpp:46), 统一 Newton 主路径当前未接线

11.9 初始状态、嵌套选项与分组构造

结构体成员 `initial_state` (PowerFlowOptions 内, `power_flow_options.hpp:161`) 类型为 `std::optional<InitialState>`; API 层取指针传给 Newton (`hacdcpf.cpp:926`), DC 初值由 `load_dc_initial_state` 应用 (`newton_solver.cpp:933`); `robust_nonlinear (:163)` 为五阶段鲁棒管线选项 (第 11.10 节)。

代码结构体: `hacdcpf::InitialState` 定义位置: `include/hacdcpf/power_flow/power_flow_options.hpp:19--23`

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
vm	$V_m^{(0)}$	pu	$[0.9, 1.1]$	空 = 平启动	AC 母线电压幅值初值; 索引空间为 canonical AC 母线位置 (0-based)
va	$\theta^{(0)}$	rad	$(-\pi, \pi]$	空 = 0	AC 母线相角初值, 同上索引空间

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
vdc	$V_{dc}^{(0)}$	pu	[0.9, 1.1]	空 =1.0	DC 母线电压初值；索引空间为 canonical DC 母线位置 (0-based)

同头文件另有两个辅助结构(如实列出,本章不展开):**ReactiveLimit** ($q_{min} = -0.5, q_{max} = 0.5$, :25–28) 与 **DistributedSlack** (参与母线/因子/参考母线/参与上限, :30–35); 以及 7 个分组子结构 (**ConvergenceOptions** 等, :41–95), 字段与默认值同平铺字段一一对应, 由 **from_parts** 展开装配 (例外: **enforce_converter_physical_limits** 仅存在于平铺层, 分组子结构未收录)。

11.10 RobustNonlinearOptions: 五阶段鲁棒管线选项

代码结构体: **powerflow::RobustNonlinearOptions** 定义位置: `include/hacdcpf/power_flow/globalization/robust_nonlinear_options.hpp:13--210`

(`power_flow/robust_nonlinear_options.hpp` 为转发头, 对应.cpp 仅含 include。)算法语义见第 6 章, 此处仅列字段契约; Newton 内以 **ropts** (**opt.robust_nonlinear**) 引用。

Phase 1: 缩放与诊断 (默认全开)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
enable_residual_scaling	—	—	true/false	true	残差按 $\max(F_i^{spec} , 1)$ 行缩放; 收敛判定用缩放范数 (newton_solver.cpp:1414, 1827; 实现 nonlinear_scaling.cpp:44)
enable_variable_scaling	—	—	true/false	true	变量缩放 $D_x = \text{diag}(\pi, V_i, V_{dc,i})$ (nonlinear_scaling.cpp:75)
enable_jacobian_row_col_equilibration	—	—	true/false	true	$\hat{J} = D_F J D_x^{-1}$ 均衡, 需至少一个缩放开关打开 (newton_solver.cpp:1418–1420)
enable_condition_monitor	—	—	true/false	true	逐迭代条件数代理, 写入 profiling.condition_estimate (newton_solver.cpp:1427)
min_scale	—	—	$[10^{-9}, 10^{-3}]$	10^{-6}	缩放因子下限 (nonlinear_scaling.cpp:36)
max_scale	—	—	$[10^3, 10^9]$	10^6	缩放因子上限 (nonlinear_scaling.cpp:37)
min_vm_pu	$\underline{V}$	pu	$10^{-9} - 10^{-4}$	10^{-8}	雅可比 $\partial/\partial V$ 项分母电压下限; 抄入雅可比上下文 (newton_solver.cpp:965), 消费 jacobian_builder.cpp:235

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
min_branch_x_pu	—	pu	10^{-20} – 10^{-6}	10^{-20}	FDPF B' 矩阵零电抗支路剔除阈值 (fdpf_solver.cpp:103)
bad_condition_threshold	—	—	10^6 – 10^{12}	10^{10}	“坏条件数”阈值；当前未接线（仅 GUI/服务器层暴露）
tiny_pivot_threshold	—	—	10^{-15} – 10^{-9}	10^{-12}	微小主元日志阈值；当前未接线（仅 GUI/服务器层暴露）

Phase 2: 非单调线搜索与光滑 NCP

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
enable_nonmonotone_linesearch	—	—	true/false	true	GLL 非单调 Armijo 接受准则 (newton_solver.cpp:1131, 1191)
nonmonotone_window	M	次	3–10	5	非单调参考 Merit 滑窗 (newton_solver.cpp:1036)
armijo_c	c_1	—	(0, 1)	10^{-4}	Armijo 充分下降常数 (newton_solver.cpp:1037, 1193)
line_search_beta	β	—	(0, 1)	0.5	回溯缩减因子 (newton_solver.cpp:1038)
max_line_search_trials	—	次	5–30	12	非单调搜索最大试探数；当前未接线（实际试探数由 max_line_search_steps 控制）
enable_smooth_ncp	—	—	true/false	false	光滑 Fischer–Burmeister φ_μ NCP 延拓开关；需 enable_semi_smooth_newton 同时打开 (newton_solver.cpp:1465)
ncp_mu0	μ_0	—	10^{-4} – 10^{-1}	10^{-2}	NCP 平滑参数初值 (newton_solver.cpp:1468)
ncp_mu_min	$\mu_{\min}$	—	10^{-14} – 10^{-8}	10^{-12}	平滑参数下限 (newton_solver.cpp:1480)
ncp_mu_factor / ncp_mu_factor_coarse	—	—	0.05–0.9	0.1 / 0.5	精细/粗糙阶段退火因子 (newton_solver.cpp:1477–1478)
ncp_mu_phase_transition	—	—	0.01–0.5	0.1	粗/细阶段切换的相对残差阈值 (newton_solver.cpp:1476)
enable_activity_hysteresis	—	—	true/false	true	PV/PQ 活跃集保持防抖；当前未接线（仅 GUI/服务器层暴露）
min_active_set_hold_iters	—	次	1–10	3	活跃集最小保持迭代数；当前未接线
q_limit_hysteresis	—	pu	10^{-5} – 10^{-2}	10^{-4}	Q 限值邻近迟滞带；当前未接线（实际迟滞用 pv_q_hysteresis_pu）

Phase 3: LM 信赖域与 PTC-SER

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
enable_lm_trust_ region_fallback	—	—	true/false	true	LM 恢复步总开关 (newton_solver.cpp:1661); 经 enable_auto_fallback_ scheduling 挂入主线搜索回退 链 (:1658–1661)
lm_lambda0	λ_0	—	10^{-6} – 10^{-2}	10^{-4}	LM 阻尼初值 (newton_solver.cpp:1662)
lm_lambda_min	$\lambda_{\min}$	—	10^{-14} – 10^{-8}	10^{-12}	LM 阻尼下限; 当前未接线 (仅 GUI/服务器层暴露)
lm_lambda_max	$\lambda_{\max}$	—	10^4 – 10^{10}	10^8	LM 阻尼上限 (newton_solver.cpp:1684)
trust_region_ radius0	Δ_0	—	0.1–5	1.0	LM 信赖域初始半径 (归一化); 当前未接线 (信赖域全局化实 际用 PowerFlowOptions::trust_ region_radius0)
trust_region_ radius_min	$\Delta_{\min}$	—	10^{-8} – 10^{-4}	10^{-6}	信赖域半径下限; 当前未接线
trust_region_ radius_max	$\Delta_{\max}$	—	10 – 10^3	100.0	信赖域半径上限; 当前未接线
enable_ptc_ser	—	—	true/false	true	PTC 恢复步开关 (newton_solver.cpp:1688); SER 时间步升级尚未接线, 实 际 PTC 步长仍由 ptc_ delta0/ptc_growth (PowerFlowOptions 层) 驱动
ptc_dt0	δt_0	—	10^{-3} –1	0.1	SER 初始伪时间步; 当前未接 线
ptc_dt_min / ptc_dt_ max	—	—	10^{-6} – 10^8	10^{-4} / 10^6	伪时间步下/上限; 当前未接线
ptc_gamma	γ	—	0.1–2	0.7	SER 指数 $\delta t_{k+1} = \delta t_k (r_{k-1}/r_k)^\gamma$; 当前 未接线

Phase 4: 同伦延拓

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
enable_homotopy	—	—	true/false	true	同伦求解器使能; HomotopyContinuationSolver:: solve 内对子求解关闭以防递归 (homo- topy_continuation.cpp:106); 该求解器当前由测试/GUI 直接驱动, 不在 Newton 失败链中自动调用 (见第 6 章)
homotopy_step0	$\Delta\lambda_0$	—	0.05–0.5	0.2	负荷/设定值爬坡初始步长 (homo- topy_continuation.cpp:102)
homotopy_step_min	—	—	10^{-4} – 10^{-2}	10^{-3}	最小步长, 低于则判同伦失败 (homo- topy_continuation.cpp:136)
homotopy_step_max	—	—	0.5–1.0	1.0	步长上限 (homo- topy_continuation.cpp:162)
homotopy_max_steps	—	步	10–100	30	λ 路径最大步数 (homo- topy_continuation.cpp:132); 每步以 initial_state 热启动 (:151)

Phase 5: 高级与 Newton–Krylov (默认全关)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
enable_log_voltage	—	—	true/false	false	以 $\ln V$ 、 $\ln V_{dc}$ 为未知量; 当前未接线 (仅 GUI/服务器层暴露)
auto_enable_log_voltage_on_failure	—	—	true/false	false	失败后自动重试对数电压; 当前未接线
enable_newton_krylov_fallback	—	—	true/false	false	病态雅可比时 GMRES 内迭代回退 (newton_solver.cpp:1427–1428, 1497)
enable_schur_preconditioner	—	—	true/false	false	AC/DC 块 Schur 补预条件子 (newton_solver.cpp:1241)
enable_auto_fallback_scheduling	—	—	true/false	false	线搜索耗尽后自动挂接 LM/PTC 恢复步 (newton_solver.cpp:1658–1661); 需 Phase 3 对应开关同时打开
nk_condition_trigger	—	—	10^4 – 10^{10}	10^8	NK-GMRES 触发的条件数代理阈值 (newton_solver.cpp:1498)
gmres_restart	m	维	10–100	30	GMRES(m) 重启维数 (newton_solver.cpp:1234)

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
gmres_max_outer	—	轮	5–50	10	GMRES 外重启轮数上限 (newton_solver.cpp:1235)
gmres_tol	—	—	10^{-12} – 10^{-6}	10^{-10}	GMRES 相对残差容差 (newton_solver.cpp:1236)

同头文件还定义策略切换日志类型：枚举 `NonlinearSolveMode` (`ScaledNewton` / `DampedNewton` / `NonmonotoneLineSearch` / `LMTrustRegion` / `PtcSer` / `Homotopy` / `NewtonKrylovFallback`, :213–221) 与记录结构 `SolverModeSwitchRecord` {`iteration`, `from`, `to`, `reason`} (:224–229)。

11.11 PowerFlowProblem: 求解任务描述符

代码结构体: `hacdcpf::PowerFlowProblem` 定义位置: `include/hacdcpf/power_flow/power_flow_problem.hpp:23--32`

由投影层工厂 `build_power_flow_problem` (声明 `power_flow_problem.hpp:44--46`, 实现 `src/power_flow/solver_interface.cpp:27--37`) 装配, 供求解器抽象层 `IPowerFlowSolver` 消费; 生产主路径 (统一 `Newton`) 不经过该描述符 (见第 2 章诚实口径)。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
network	—	—	—	—	canonical 网络装配数据 <code>powerflow::SolverData</code> (含 Y_{bus} 、 G_{dc} 与映射, 见第 3 章)
options	—	—	—	—	本次求解的 <code>PowerFlowOptions</code>
name	—	—	—	空	可选实例名 (人类可读)
n_ac_buses	n_{ac}	个	—	0	canonical AC 母线数 (规模摘要)
n_dc_buses	n_{dc}	个	—	0	canonical DC 母线数
n_converters	—	个	—	0	换流器台数

11.12 PowerFlowResult: 顶层字段与索引空间

代码结构体: `hacdcpf::PowerFlowResult` 定义位置: `include/hacdcpf/power_flow/power_flow_result.hpp:204--226`

索引空间总约定: 求解器内部向量为 `canonical` 位置 (0-based); API 出口经 `unproject_pf_result` (`hacdcpf.cpp:810–817`, 调用点:981) 广播回原始母线编号空间, 内部辅助 DC 母线经 `trim_internal_dc_bus_results` (:819–826, 调用点:985) 裁剪。va 以弧度存储, 展示层转换为度 (`run_gui_server.cpp:15952`)。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
vm	V_m	pu	[0.5, 1.5]	1.0	AC 母线电压幅值; 索引 = 原始 AC 母线向量位置 (0-based), 长度 = 原始 AC 母线数

(接下页)

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
va	θ	rad	$\pm\pi$	0	AC 母线相角 (弧度; 展示层为度); 索引空间同 vm
vdc	V_{dc}	pu	[0.5, 1.5]	1.0	DC 母线电压; 索引 = 对外 DC 母线向量位置 (内部辅助 DC 母线已裁剪)
converged	—	—	true/false	false	末态残差重新判定的诚实收敛标志 (newton_solver.cpp:1827–1829); enforce_converter_physical_limits 门卫拒绝时置 false (hacdcpf.cpp:968–970)
iterations	—	次	—	0	外层 + 内层 +1 (newton_solver.cpp:1395)
residual	$\ F\ _{\infty}$	pu	—	0	最终 (缩放) 失配无穷范数
profiling	—	—	—	—	计数/计时统计 SolverProfiling , 见第 11.14 节
diagnostics	—	—	—	—	高层诊断 SolverDiagnostics , 见第 11.15 节
branch_flows	—	MW/Mvar	—	空	AC 支路两端潮流 BranchFlow ; 索引 = 原始 AC 支路.index 顺序 (sys.ac.branches)
vsc_transfers	—	MW/Mvar	—	空	VSC 换流器传输 VSCTransfer ; index 为组件稳定.index
dcdc_transfers	—	MW	—	空	DC/DC 传输 DCDCTransfer , 含占空比事后校核
trafo3w_flows	—	MW/Mvar	—	空	三绕组变压器三侧潮流 Trafo3WFlow
er_port_transfers	—	MW/Mvar	—	空	能量路由器端口潮流 ERPortTransfer
ac_switch_flows	—	MW/Mvar	—	空	被合并开关的端子潮流恢复 DeviceTerminalFlow (hacdcpf.cpp:995–997); 无开关时为空
ac_circuit_breaker_flows	—	MW/Mvar	—	空	被合并断路器的端子潮流恢复, 同上
converter_model_scope	—	—	—	unset	换流器模型覆盖声明 ConverterModelScope , 见第 11.16 节

11.13 组件潮流结果结构

以下结构同头文件 (power_flow_result.hpp:134–199): 功率 MW/Mvar、容量 MVA、负载率%、电压 pu; **index/bus_*** 均为对外稳定 ID, 非向量位置。

BranchFlow (:134–139) ——AC 支路两端潮流

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
pf_mw	P_f	MW	—	0	首端 (from) 有功, 流出母线为正
qf_mvar	Q_f	Mvar	—	0	首端无功
pt_mw	P_t	MW	—	0	末端 (to) 有功
qt_mvar	Q_t	Mvar	—	0	末端无功

VSCTransfer (:154–162) ——VSC 换流器传输

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	换流器组件.index (稳定 ID)
bus_ac	—	—	—	0	交流侧母线编号 (原始编号空间, 经 <code>restore_original_vsc_bus_ac</code> 恢复, <code>hacdcpf.cpp:979</code>)
bus_dc	—	—	—	0	直流侧母线编号
p_ac_mw	P_{ac}	MW	—	0	交流侧有功 (注入约定见阅读指南)
q_ac_mvar	Q_{ac}	Mvar	—	0	交流侧无功
p_dc_mw	P_{dc}	MW	—	0	直流侧有功; $P_{ac} + P_{dc} + P_{loss} = 0$
loss_mw	P_{loss}	MW	≥ 0	0	换流器损耗 (依 <code>loss_model</code>)

DCDCTransfer (:164–178) ——DC/DC 传输与占空比较核

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	DC/DC 组件.index
bus_in / bus_out	—	—	—	0	输入/输出侧 DC 母线编号
p_in_mw	P_{in}	MW	—	0	输入侧有功 (解后状态回算, 非计划值, <code>hacdcpf.cpp:724–733</code>)
p_out_mw	P_{out}	MW	—	0	输出侧有功
loss_mw	P_{loss}	MW	≥ 0	0	效率 + I^2R 损耗
duty	D	—	$[d_{min}, d_{max}]$	0	由解出端口电压反推的理想 CCM 占空比 (Isolated 拓扑为调制增益)
voltage_ratio	V_{out}/V_{in}	—	—	0	端口电压比
duty_defined	—	—	true/false	false	Generic 拓扑为 false
duty_feasible	—	—	true/false	true	越窗时触发 [DCDC-PHYS-01] 告警 (<code>hacdcpf.cpp:944–949</code>)

Trafo3WFlow (:180–189) ——三绕组变压器

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	组件.index
hv_bus / mv_bus / lv_bus	—	—	—	0	高/中/低压侧母线编号
p_hv_mw, q_hv_mvar 等六量	P, Q	MW/Mvar	—	0	三侧各 P 、 Q (p_mv_mw、q_mv_mvar、p_lv_mw、q_lv_mvar 同构)
loss_mw	P_{loss}	MW	≥ 0	0	三侧功率不平衡 (损耗)
loading_pct	—	%	—	0	负载率
rate_mva	S_{rate}	MVA	—	0	额定容量

ERPortTransfer (:191–199) ——能量路由器端口

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
router_index / port_index	—	—	—	0	路由器与端口组件.index
bus	—	—	—	0	端口所接母线编号
is_ac	—	—	true/false	true	端口域 (AC/DC)
p_mw / q_mvar	P, Q	MW/Mvar	—	0	端口有功/无功
v_pu	V	pu	—	1.0	端口母线电压幅值

DeviceTerminalFlow (:144–152) ——开关/断路器端子潮流

投影层把闭合开关/断路器折叠进零阻抗合并 (第 3 章), 求解后由 `compute_device_terminal_flows` (hacdcpf.cpp:995) 恢复其端子潮流:

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
index	—	—	—	0	设备组件.index
bus_from / bus_to	—	—	—	0	两端母线编号 (原始编号空间)
closed	—	—	true/false	true	合/分状态
pf_mw, pt_mw, qf_mvar, qt_mvar	P, Q	MW/Mvar	—	0	两端 P 、 Q (四字段同行声明)
rate_mva	S_{rate}	MVA	—	0	容量 (0= 不限)
loading_pct	—	%	—	0	负载率

11.14 SolverProfiling: 计数与计时

代码结构体: `hacdcpf::SolverProfiling` 定义位置: `include/hacdcpf/power_flow/power_flow_result.hpp:102--129`

逐迭代向量索引空间为 Newton 迭代序号 (0-based); 计时字段单位毫秒, 仅在 `enable_solver_profiling` 打开时填充 (`newton_solver.cpp:1432, 1724`)。

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
linear_solver_backend	—	—	KLU/UMFPACK/空		实际选用的稀疏线性后端名（优先级见第 4 章）
ac_eval_threads	—	线程	—	1	实际生效的 AC 内核线程数
jacobian_pattern_rebuilds	—	次	—	0	稀疏模式重建次数（缓存失效计数）
jacobian_analyze_calls	—	次	—	0	<code>analyzePattern</code> 调用次数
factorization_calls	—	次	—	0	数值分解次数
linear_solve_calls	—	次	—	0	三角回代次数
regularization_attempts	—	次	—	0	对角正则化尝试次数
line_search_evaluations	—	次	—	0	线搜索残差评估总次数
rejected_steps	—	次	—	0	被拒绝步数
pv_to_pq_switches / pq_to_pv_switches	—	次	—	0	PV/PQ 双向切换计数
converter_mode_switches	—	次	—	0	换流器模式切换计数
residual_by_iter	—	pu	—	空	逐迭代（缩放）残差；索引 = 迭代序号
line_search_evals_by_iter	—	次	—	空	逐迭代线搜索评估数
eval_jacobian_ms_by_iter / linear_solve_ms_by_iter / line_search_ms_by_iter	—	ms	—	空	逐迭代三段耗时（装配求值/线性求解/线搜索）
eval_jacobian_ms_total / linear_solve_ms_total / line_search_ms_total	—	ms	—	0	三段累计耗时
raw_residual_norm / scaled_residual_norm	—	pu	—	0	未缩放/缩放后残差范数（后者为收敛判定所用）
condition_estimate	κ 代理	—	—	0	条件数 ℓ_1 行/列范数比代理（ <code>newton_solver.cpp:494</code> 起； <code>enable_condition_monitor</code> 控制，写入:1429）
regularization_count / linear_solver_status	—	次/串	—	0 / "not_run"	正则化累计次数；线性后端状态串

11.15 SolverDiagnostics: 诊断与诚实口径

代码结构体: `hacdcpf::SolverDiagnostics` 定义位置: `include/hacdcpf/power_flow/power_flow_result.hpp:56--97`

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
converged	—	—	true/false	false	诊断层收敛标志；当前未接线（以顶层 <code>PowerFlowResult::converged</code> 为准； <code>enforce_converter_physical_limits</code> 门卫拒绝时同步置 false， <code>hacdcpf.cpp:970</code> ）
termination_reason	—	—	—	空	终止原因；仅阻断/拒绝时写入：参考母线资格失败（ <code>hacdcpf.cpp:886</code> ）、协调校核失败（:898）、无合法 slack AC 岛（:917）、硬约束门卫判物理不可行（:971）
iterations	—	次	—	0	诊断层迭代数；当前未接线（以顶层 <code>iterations</code> 为准）
initial_mismatch_norm	—	pu	—	0	初始失配范数；当前未接线（逐迭代残差见 <code>profiling.residual_by_iter</code> ）
final_mismatch_norm	—	pu	—	0	末态失配范数；当前未接线（以顶层 <code>residual</code> 为准）
max_p_mismatch_pu	—	pu	—	0	最大有功失配；当前未接线（市场层读取， <code>market_simulation.cpp:1394</code> ）
max_q_mismatch_pu	—	pu	—	0	最大无功失配；当前未接线
max_i_violation_pu	—	pu	—	0	最大电流越限；当前未接线
condition_estimate	—	—	—	0	诊断层条件数；当前未接线（以 <code>profiling.condition_estimate</code> 为准）
equation_closure_checked	—	—	true/false	false	结构闭合扫描已执行（首外层一次， <code>newton_solver.cpp:1335-1337</code> ）
equation_closure_ok	—	—	true/false	true	雅可比无全零行/列（:1342）；失败时追加告警（:1343）
n_equations / n_variables	n_{eq}, n_{var}	—	—	0	方程数/未知量数（闭合校核 $n_{eq} = n_{var}$ ）
empty_jacobian_rows / empty_jacobian_cols	—	行/列	—	0	全零行/列计数（ <code>scan_empty_rows_cols</code> ）
final_breakdown	—	pu	—	—	分类残差 <code>ResidualBreakdown</code> （见下）
iteration_log	—	—	—	空	逐迭代日志 <code>IterationLogEntry</code> ；当前未接线（Newton 不填充）
warnings	—	—	—	空	告警字符串（含规则码，见下）

（接下页）

(续表)

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
converter_ coordination	—	—	—	—	预求解协调报告 ConverterCoordinationReport (hacdcpf.cpp:928 回填)
promoted_vsc_ indices	—	—	—	空	因 DC 岛无电压参考而被自动 提升为调压模式的 VSC 下标 (求解器换流器列表 0-based, newton_solver.cpp:962)
effective_ converters	—	—	—	空	求解终态换流器列表 (含自动 提升/刚性增益/模式切换), 派 生结果回算以它为准 (newton_solver.cpp:975, 1862)

分类残差 **ResidualBreakdown** (power_flow_result.hpp:21–38) : ac_p_norm、ac_q_norm、dc_p_norm、converter_p_norm、converter_q_norm、control_eq_norm 六个分类无穷范数 (pu), total_norm() 取六者最大。逐迭代日志条目 **IterationLogEntry** (:43–51): iteration、residual_norm (pu)、step_norm、damping_factor、jacobian_refactorized、lm_fallback_used、breakdown。

告警码(写入 warnings;默认模式下均为事后校核而非硬约束,enforce_converter_physical_limits 开启时转为收敛拒绝依据,读取点 hacdcpf.cpp:679–714, 944–949):

ACDC-PHYS-01 VSC 调制比 $m < m_{\min}$;

ACDC-PHYS-02 VSC 交流电流 $I_{ac} > i_{ac_max_pu}$;

ACDC-PHYS-03 VSC 直流电流 $I_{dc} > i_{dc_max_pu}$;

ACDC-PHYS-04 VSC 视在功率越额定 p Rated_mw;

ACDC-PHYS-05 VSC 调制比 $m > m_{\max}$ (直流电压不足以支撑交流电压);

DCDC-PHYS-01 DC/DC 占空比越 $[d_{\min}, d_{\max}]$ 窗口;

ER-PHYS-HARD 硬约束门卫: Newton 已收敛但运行点违反已声明的换流器不等式, 被判物理不可行 (hacdcpf.cpp:973–976);

- 换流器协调规则码 (rule_id, Warning/Info 级汇入, hacdcpf.cpp:929–935; 规则目录见第 7 章)。

ConverterCoordinationReport (converter_coordination.hpp:65–77): enabled、feasible、issues (严重度 Info/Warning/Error/Fatal、rule_id、组件.index、岛号、消息) 与逐 DC 岛摘要 dc_islands (DCIslandCoordinationSummary, :40–63)。

11.16 ConverterModelScope: 模型覆盖声明

代码结构体: hacdcpf::ConverterModelScope 定义位置: include/hacdcpf/model/converter_model_scope.hpp:21--53

潮流快照求解的填充点：hacdcpf.cpp:1003–1017。ValidityFlags 十标志逐一声明该次求解实际建模/执行的换流器特性，false 项即诚实口径边界：

字段名	符号	单位	典型范围	默认值	说明
model_scope	—	—	—	”unset”	作用域标签：快照潮流填 steady-state-newton: vsc-3mode+ dcdc-power-transfer
vsc_loss_modelled	—	—	—	true	VSC 损耗（线性/电流基）
vsc_ac_conduction_	—	—	—	true	交流侧传导损耗（r_conv_ac_
loss_modelled					pu 耦合, opt-in）
vsc_capacity_	—	—	—	随选项	容量圆 $P^2 + Q^2 \leq S^2$ 未嵌入
circle_enforced					方程；回填 enforce_ converter_physical_limits (hacdcpf.cpp:1012) ——false 时仅 [ACDC-PHYS-04] 事后 告警，true 时违反即拒绝收敛
vsc_current_limits_	—	—	—	随选项	电流限，同上回填（:1013）； false 时仅事后告警（02/03）
enforced					
vsc_modulation_	—	—	—	随选项	调制比限，同上回填（:1014）； false 时仅事后告警（01/05）
limits_enforced					
vsc_vdc_control_	—	—	—	true	VDC_Q/VDC_VAC 控制与
modelled					刚性 droop 成压
dc_multisource_	—	—	—	true	多源协调（is_master+ 参与
coordination_					因子）影响解点
modelled					
dcdc_loss_modelled	—	—	—	true	DC/DC 效率 + I^2R 损耗
dcdc_duty_ratio_	—	—	—	随选项	占空比，同上回填（:1016）； false 时仅事后校核 ([DCDC-PHYS-01])
enforced					
equation_closure_	—	—	—	随求解	回填 diagnostics.equation_
checked					closure_checked

11.17 其他求解器结果类型

同头文件另有四个轻量结果结构(power_flow_result.hpp:228–266), 字段含义与 PowerFlowResult 同名项一致，vm/va/vdc 索引空间与单位约定亦同（弧度相角、回投影后原始编号空间）：

- DCPowerFlowResult (:228–233): vdc、converged、iterations、residual——纯 DC 网络求解（第 7 章）；
- AdaptiveSolveResult (:235–244) / IslandedSolveResult (:246–254) : 增 islands (IslandInfo 逐岛信息)，前者另含 branch_flows；
- DistributedSlackResult (:256–266): 增 diagnostics、distributed_slack_p（母线.index → 分摊有功 MW）、hit_limits（触及参与上限的母线.index）。

12 验证与校核总览

本章集中汇总潮流计算全家族的验证资产：测试矩阵、算例目录、外部对照通道、已知边界与运行方法。各求解器节末的“验证与校核”小节（如第 4 章）给出局部依据，本章给出全局地图与诚实口径。

12.1 验证体系分层

平台潮流验证分四层，层层判据不同、互为补充：

1. **单元与回归层**（Catch2, 100+ 目标、约 1250 用例）：自建小算例的解析断言、收敛性回归、选项开/关对照；
2. **外部对照层**：MATPOWER三档回归、OpenDSS dss_capi 桥、GridLAB-D 快照、Julia/JPC 相域基线；
3. **解析与差分层**：雅可比中心差分校验、独立致密残差复算、两节点解析解；
4. **能力合同与端到端层**：HTTP能力覆盖矩阵与 GUI 全链路冒烟。

铁律沿用第 2 章的诚实结果口径：近似、fallback、门控跳过、模型覆盖不足必须显式声明，验证报告不得把 skip 计为 pass。

12.2 潮流测试矩阵总表

tests/ 下潮流相关测试文件（仅列实际存在者，判据以文件内 SECTION/REQUIRE/CHECK 实际断言为准）：

测试文件	覆盖求解器	算例/对照	容差/判据
test_matpower_cases.cpp	统一 Newton (+FDPF 一致性、DC OPF)	MATPOWER 三档（见 12.3 节）	收敛 + $ V \in [0.5, 1.5]$ 、 $ \delta < 60^\circ$ 、残差 $< 10^{-4}$ ；Tier2 批收敛率 $\geq 85\%$
test_powerflow_performance.cpp	Newton ([slow] 标签)	MATPOWER 全目录（排除 contab/scenarios）	独立致密残差复算 $< 10^{-6}$ ；电压窗 (0.5, 1.5)
test_unified_pf_upgrade.cpp	耦合雅可比/增强方 程/半光滑/全局化	解析雅可比 vs 中心差分 ($\epsilon = 10^{-6}$)	max 相对误差 $< 10^{-3}$ ； VDC_VAC 定点 $< 10^{-6}$
test_scaling_regression.cpp	Newton 缩放开/关	case9/14/30/57/118	均收敛；缩放/原始残差与条件 数估计有限
test_helm_solver.cpp	HELM (+FDPF 稀疏 注入、组件负荷聚合)	两母线电压稳定算例 vs Newton	HELM 与 NR 的 $ V , \theta $ 差 $< 2 \times 10^{-5}$ ；FDPF 与 NR 差 $< 2 \sim 3 \times 10^{-4}$
test_voltage_stability.cpp	CPF 弧长延拓	两母线 P-V 鼻点 + 组 件负荷方向	翻越鼻点、 $\lambda_{\max} \in (0.25, 0.5)$ 、 下支 λ 回落；方向量精确到 10^{-12}
test_homotopy_continuation.cpp	同伦延拓	两母线重负荷	$\lambda = 1.0$ 抵达端点、接受步 ≥ 3 、 收敛

测试文件	覆盖求解器	算例/对照	容差/判据
test_newton_krylov.cpp	NK-GMRES / 求解器工厂 / SolverWorkspace	3 × 3 耦合块系统 + 两母线	GMRES 步误差 $< 10^{-10}$; 六方法工厂均可解; 工作区复位保布局
test_hacdcpf.cpp	公共 API 全族 (AC/DC/FDPF/自适应/孤岛/线性化)	自建 2 母线 + IEEE14 AC/DC case builder	收敛、结果尺寸、有限性
test_advanced_pf.cpp	孤岛检测/自适应/分布式松弛/PV-PQ 策略	9 母线、case14/118/2383wp	岛数精确、参与因子归一、双路径收敛一致
test_dc_island_reference.cpp	DC 岛参考规划/自动提升	自建混合微网	V_{dc} 钉住、提升记录并告警、真参考不提升
test_converter_coordination.cpp	换流器协调预校核 (46 个用例)	规则目录 ACDC-*/DCDC-*/DCISLAND-*	阻断/告警语义、converter_model_scope 声明
test_all_components_pf.cpp	29 类组件全链路投影 + 潮流	all29 集成系统	收敛 + 每类组件对结果有可测影响
test_distribution_pipeline.cpp	配网 BFS 管线	CB/开关/VSC rich→graph→PF→OPF	管线端到端收敛
test_three_phase_pf.cpp	三相投影与平衡化	自建 3 母线 (平衡/不平衡/环网/多源)	$ V \in [0.8, 1.1]$ 、迭代 < 15 、投影功率守恒
test_three_phase_nr.cpp	相域 NR (16 个用例)	平衡/不平衡/支线/环网/多源	残差 $< \text{tol}$ 、VUF ≈ 0 、逐相功率平衡
test_three_phase_nr_load_models.cpp	相域 NR 负荷模型	wye/delta ZIP、中性点位移	阻抗-电流-功率语义次序、不支持合同 fail-close
test_three_phase_nr_regulator.cpp	相域 NR 调压器闭环	分相独立、远方 PT+LDC	档位单向提升、限值/振荡 fail-close
test_three_phase_nr_phase_indexing.cpp	紧凑节点索引	单相/两相支线	无幻影相节点、phase_mask 越界拒绝
test_three_phase_nr_transformer_source.cpp	相域变压器源	接地 wye 抽头、YNyn6 移相	abc 域戳记精确
test_three_phase_hybrid_pf.cpp	相域 AC+DC 联立	GFL Vdc-Q / GFM Vdc-内电势控制	联立收敛 (见第 9 章)
test_opendss_pf_compare.cpp	OpenDSS 桥对照 (门控)	IEEE13、case33bw 全三相、调压器闭环	分层 evidence/accepted 门槛, 回归时退出码 2
test_gridlabd_compare.cpp	GridLAB-D 快照对照	两/三母线、元件阶梯、馈线阶梯	运行时探测, 缺失自动 skip
test_phase_domain_ieee13.cpp 等 plain 测试	相域求解器 vs JPC/OpenDSS 基线	IEEE13/IEEE123	HACDCPF_HAVE_OPENDSS + 数据目录双重门控
test_hacdcoss.cpp	NetworkModel/PowerModels 基元	2 母线、IEEE14 AC/DC	Y_{bus} 对称、注入自治、收敛尺寸

12.3 算例目录

external_data/ 下潮流相关数据 (均经 ls 核实):

- matpower/: 85 个 .m 文件, 其中 contab_* (4 个) 与 scenarios_* (2 个) 为扰动/场景辅助文件, 潮流回归只取其余 79 个标准算例, 分三档 (tests/test_matpower_cases.cpp:4--11): Tier1 九算例 (case5/9/14/30/57/118/300/39/24_ieee_rts) 逐案断言收敛与电压合理性; Tier2 批量 54 算例 (case533mt_hi/lo 因解析器不支持算术表达式允许 skip 不计失败) 批收敛率 $\geq 85\%$;

Tier3 大系统 14 算例至 case_SyntheticUSA (约 8.2 万节点, 先关 PV-PQ 切换求解、失败再回退全开, :504-515);

- **opendss_ieee_pes/**: IEEE PES 测试馈线, extracted/ 含 13/34/123 节点原始资料, opendss_reference/13_node/official_full/IEEE13Nodeckt.dss 是相域对照的官方基准 (tests/CMakeLists.txt:250);
- **profiles/**: case33bw 与 nansha_network 两套 8760 小时负荷/辐照/电价时序 (时序生产模拟用);
- **classical_example/**: 4 个 JSON 算例 (含 hybrid_ac_dc_mg_case_01.json、nansha_full_network.json);
- **opf_hand_cases/**: 4 个手算 OPF 小算例 (含 README 给出解析期望)。

12.4 外部对照通道细节

- **MATPOWER 回归**: Catch2 侧为上述三档测试; 脚本侧 tools/matpower_benchmark.py (217 行) 驱动 MATLAB 批量 runpf 与本仓库 tools/matpower_pf_compare.cpp (输出收敛标志与逐母线电压 JSON, 支持 --no-pv-pq/ --flows/--repeat N) , 按匹配母线号比较 $\max/\text{mean}|\Delta V_m|$ (pu) 与 $|\Delta\theta|$ (度) , 并对比两侧耗时; 产物落在 output/benchmarks/matpower_pf/。注意脚本内 MATLAB 路径与 build/macos-release 二进制路径为硬编码, 跨机使用需改路径或走 Catch2 通道;
- **OpenDSS (dss_capi 桥)** : 三级门控——CMake 选项 HACDCPF_ENABLE_OPENDSS (默认 OFF) 与 HACDCPF_ENABLE_OPENDSS_COMPARE 先生成内部变量 HACDCPF_HAVE_OPENDSS (CMakeLists.txt:265-334) , 再派生 HACDCPF_HAVE_OPENDSS_COMPARE (:349-351) ; tests/test_opendss_pf_compare.cpp (3717 行) 仅在后者为真时编译 (tests/CMakeLists.txt:254--257), 覆盖单相/三相桥对照、case33bw 全三相 vs BFS 单相等值、调压器闭环与变压器分接头投影, 接受层回归时对照门返回退出码 2;
- **GridLAB-D**: tests/test_gridlabd_compare.cpp 目标始终构建, 外部对照在运行时按 HACDCPF_GRIDLABD_BIN/ GRIDLABD_BIN/PATH/兄弟构建目录顺序探测可执行文件, 缺失则干净 skip (tests/CMakeLists.txt:229--234) ; PV 母线电压调节不精确是已记录的 diagnostic 用例而非 pass;
- **解析解与雅可比中心差分**: src/power_flow/jacobian_check.cpp (75 行) 对任意残差/雅可比函数对做中心差分 (默认 $h = 10^{-6}$), 按相对误差容差判定; src/power_flow/residual_evaluator.cpp (157 行) 从解向量以稀疏复数形式 $S = V \cdot \overline{Y_{bus}}V$ 独立重算注入残差 (不再转致密矩阵, 仅用于校核), 被 test_powerflow_performance.cpp 以 $< 10^{-6}$ 门槛复算每个收敛解 (PV-PQ 切换或多岛算例因指定量不同显式跳过复算, :163-193);
- **能力合同与 GUI E2E**: tools/validate_case_capabilities.py (698 行) 对 19 个能力域逐一发 HTTP 断言, 输出 output/capability_coverage.md 覆盖矩阵 (PASS/FAIL/SKIP 分列, skip 不计 pass); tools/gui_api_e2e.py (1050 行) 启动 run_gui_server 走 REST 全链路 (装载算例 → ETAP 导出/再导入 → 潮流 → 短路), 注册为 ctest 用例 gui_api_e2e

(标签 gui;e2e、超时 120 s, 由 HACDCPF_ENABLE_ETAP 与 Python3 双重门控, tests/CMakeLists.txt:423--433)。

12.5 已知边界与覆盖缺口

对照主文档“现状与诚实口径声明”逐条展开, 每条附代码或测试证据:

1. **HELM、同伦延拓、CPF、Newton–Krylov 已有专属回归 (NEW 新增), 但仍无生产 API 自动挂接:** 实现分别在 `src/power_flow/helm_solver.cpp`、`homotopy_continuation.cpp`、`voltage_stability.cpp`、`newton_krylov.cpp`; NEW 起四者均有专属 Catch2 目标 (`tests/CMakeLists.txt:122--125`): `test_helm_solver.cpp` (HELM 与 Newton 在两母线算例上 $|V|/|\theta|$ 一致至 2×10^{-5} , 另含 FDPF 稀疏注入与组件负荷聚合两条回归)、`test_homotopy_continuation.cpp` (λ 抵达 1.0 端点)、`test_voltage_stability.cpp` (弧长 CPF 翻越两母线 P–V 鼻点、比例方向计入组件负荷)、`test_newton_krylov.cpp` (GMRES 块系统、求解器工厂、SolverWorkspace 复位)。覆盖深度仍属小算例 smoke 级, 大系统回归仍缺; 四者依旧由测试/GUI 直接驱动或作为选项层能力暴露。Newton–Krylov 回退默认关闭 (`enable_newton_krylov_fallback{false}`, `include/hacdcpf/power_flow/globalization/robust_nonlinear_options.hpp:181`), 仅在条件数代理越限时可选启用 (`newton_solver.cpp:1225–1241`);
2. **换流器物理不等式默认仅事后校核:** 容量圆、交/直流电流限、调制比、占空比不嵌入 Newton 方程, 求解后由 `src/api/hacdcpf.cpp:679--714` 发出 ACDC-PHYS-01..05、:945 发出 DCDC-PHYS-01 告警; NEW 新增可选硬约束模式 `enforce_converter_physical_limits{false}` (`include/hacdcpf/power_flow/power_flow_options.hpp:134`): 置 true 时带物理告警的 Newton 根被判不可行而非报收敛 (`src/api/hacdcpf.cpp:957`), 并在结果 `validity` 中如实标记各限值已强制 (:1012–1016); 默认仍为仅告警模式。覆盖边界经 `converter_model_scope` 声明 (回归: `test_converter_coordination.cpp` 的 “Power-flow result declares its converter model scope”, :652);
3. **FDPF 注入已稀疏化:** `src/power_flow/fdpf_solver.cpp` 的注入计算改为稀疏复数形式 $S = V \cdot \overline{Y_{bus} V}$ (`compute_power_injections`, :19–35), 不再转致密矩阵, 原稠密 $O(n^2)$ 双重循环性能项随之消除; 指定注入在 `has_component_loads` 时改用逐母线 ZIP 系数 (`compute_specified_injections`, :38–71)。回归: `tests/test_helm_solver.cpp` 的 “FDPF sparse injection path remains numerically consistent” 与 “FDPF uses aggregated component loads” (与 NR 结果差 $< 2 \times 10^{-4}/< 3 \times 10^{-4}$);
4. **CPF 默认弧长延拓:** NEW 起 `CpfSolver` 默认以弧长增广求解 (`enable_arc_length{true}`, `include/hacdcpf/power_flow/voltage_stability.hpp:95`), λ 作为增广未知量, 可翻越鼻点并保留下支 `lower_branch_steps{2}` (:100) 个点; 置 false 时保留自然参数化旧模式 (`src/power_flow/voltage_stability.cpp:406--419`)。 `CpfPoint` 新增 `vdc`、`va` 单位改为弧度 (`hpp:118–124`); 鼻点摘要取迹线 λ 最大点而非末点 (`cpp:495–500`)。回归: `tests/test_voltage_stability.cpp` (模型细节见第 10 章);
5. **workspace.hpp 已落地为真实工作区:** `include/hacdcpf/power_flow/workspace.hpp` 新增 `prepare_state/prepare_equations/reset_iteration` (:35–42, 实现 `src/power_flow/`

workspace.cpp:7--31); NewtonSolver 复用每实例 SolverWorkspace, 并以 workspace_in_use_ 递归守卫防止嵌套求解互踩 (src/power_flow/newton_solver.cpp:875--884)。回归: tests/test_newton_krylov.cpp 的 “SolverWorkspace resets values while retaining its layout”;

6. solver_interface.hpp 已接线: NEW新增 src/power_flow/solver_interface.cpp (137 行), 实现 NewtonHybridSolver::solve 等接口求解器与 PowerFlowSolverFactory::create (include/hacdcpf/power_flow/solver_factory.hpp:41); 工厂对 Newton/FDPPF/DC/Adaptive/Continuation 六方法均可产出可求解实例 (回归 “Unified solver factory returns linked, callable solvers”, tests/test_newton_krylov.cpp:37--54)。生产 API 路径仍统一走 engine::NewtonSolver (见第 2 章求解器抽象层一节)。

12.6 如何运行验证

configure/build/test 三段 preset (CMakePresets.json, 与根 AGENTS.md 一致): configure 侧 macos-release/ linux-release/windows-msvc-release/ windows-vcpkg-release/full-dev; test 侧同名 preset 仅前四个 (full-dev 无 testPreset)。

```
cmake --preset linux-release
cmake --build --preset linux-release
ctest --preset linux-release
```

常用定向运行 (Catch2 标签与 ctest 正则):

- MATPOWER 回归: ctest -R matpower_cases; 慢速性能复算 test_powerflow_performance 带 [slow] 标签, 默认 Catch2 运行不含, 需显式 [slow] 选择;
- 缩放/雅可比升级回归: ctest -R 'scaling_regression|unified_pf_upgrade';
- 非默认算法与工作区/工厂契约回归: ctest -R 'helm_solver|voltage_stability|homotopy_continuation|newton_krylov';
- GUI 全链路: ctest -R gui_api_e2e (需 HACDCPF_ENABLE_ETAP=ON, 默认 ON, 与 Python3);
- OpenDSS 对照: configure 时加 -DHACDCPF_ENABLE_OPENDSS_COMPARE=ON 并提供 dss_capi 运行时; GridLAB-D 对照无需 configure 开关, 运行时探测、缺失自动 skip;
- 能力合同矩阵: python3 tools/validate_case_capabilities.py --server <run_gui_server 路径 >。

外部依赖 (MATLAB、gridlabd、Julia、OpenDSS、chromium) 缺失时对应测试自动 skip; 判读报告时须区分 “通过” 与 “跳过”, 与主文档诚实口径一致。